分类号：TH113/U272.6+2　　学校代号：10150
UDC：621　密级：公开　　学　　号：20172172

大连交通大学

硕 士 学 位 论 文

C80 型铁路货车制动装置性能研究

Research on Performance of Car Braking Device on C80 Railway Freight

学 生 姓 名：徐超
导 师 及 职 称：卢碧红教授 曲宝章教授
学 科 门 类：工学
专 业 名 称：机械工程
研 究 方 向：逆向工程理论与技术
申请学位级别：硕士
论文答辩日期：2020 年　6 月　13 日
学位授予单位：大连交通大学

中国知网 https://www.cnki.net

大连交通大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢及参考文献的地方外，论文中不包含他人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 大连交通大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本人完全意识到本声明的法律效力，申请学位论文与资料若有不实之处，由本人承担一切相关责任。

学位论文作者签名：徐超

日期：2020 年 6 月 13 日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

C80 型铝合金敞车因车底浴盆结构导致其制动装置结构不同于其他货车，运营过程中发现缓解不良、车轮踏面磨耗快、闸瓦磨耗不均匀、制动梁立柱破损等问题，严重影响运营安全。通过理论分析、现场试验和仿真试验相结合的方法，对 C80 单元制动装置的性能进行分析预测与优化研究。首先，通过解析计算的方式对 C80 单元制动装置的制动效率和缓解阻力等主要参数进行理论计算，并对制动装置的主要受力零部件进行受力分析。然后，运用 RecurDyn 多体动力学仿真平台创建制动装置的虚拟样机，结合现场实测数据对仿真模型进行修正。最后，采用验证过的仿真模型分别对多种工况条件下，空、重车 C80 单元制动装置的性能进行预测与改善研究。主要研究内容和成果包括：

C80 单元制动装置的仿真试验结果与现场试验的最大偏差小于 5%，且制动、缓解过程和状态同现场试验一致，实证了基于 RecurDyn 环境创建的 C80 单元制动装置仿真模型的有效性，为有效预测 C80 单元制动装置性能提供可靠的仿真模型。

理论分析发现杠杆偏置的制动装置易导致制动梁立柱处产生较大的力矩，长时间作用易导致立柱产生破坏。杠杆减重优化后，杠杆重量对制动梁立柱的压力减小 60%以上。取消制动力后残余闸瓦压力小于 50N，有效提升 C80 单元制动装置的缓解性能。制动状态下，C80 单元制动装置的闸瓦受力不均匀，易产生非正常磨耗。制动梁横移量呈现随着间隙的增大而增大的趋势。最小间隙工况存在较大的残余闸瓦压力，缓解性能差。现场采取销轴减小 1*mm* 的措施有助于改善制动装置缓解不良问题，但会造成因间隙变大而导致空车制动效率变低，建议同时调整挡铁与闸调器的关系来适应因间隙变化导致制动力不足的问题。

弯道运行制动时，闸瓦受力剧烈且波动较大，存在冲击和振动。随着转弯半径的逐渐减小，闸瓦上的残余压力会变大。制动梁具有朝着车辆运行反向窜动的现象，闸瓦与车轮存在异常接触。随着速度的增大该现象有加剧的趋势，易导致车轮非正常磨耗和闸瓦的偏磨。刚柔耦合动应力分析得到，闸瓦靠近轮缘的一侧接触应力较大。2 位闸瓦与 3 位闸瓦在制动过程中，闸瓦下部出现较大的接触应力，易引起闸瓦偏磨。曲拐拐臂的弯转处应力较高，日常检修时需关注该处是否产生裂纹；制动杠杆与托架及其与闸调器接触处、立式制动杠杆弯折处及其与地板连接部、游动（固定）杠杆与制动梁立柱和中拉杆连接处存在较大应力，现场维护时需重点检查磨损情况。

上述研究成果为 C80 型等铁路货车的升级改造提供理论和技术参考，为发现铁路货车制动装置等机构的运行规律和性能改善提供一种新技术。

关键词：单元制动装置；多体动力学；性能预测；C80 型铁路货车；RecurDyn

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

The structure of the C80 aluminum alloy gondola is different from other trucks due to the structure of the bathtub under the vehicle. During the operation, problems such as poor relief, fast wheel tread wear, uneven brake shoe wear, and breakage of the brake beam column were found, which seriously affected operational safety. Through the combination of theoretical analysis, field test and simulation test, the attitude and stress state of each component of the brake device are analyzed and predicted, and an improvement plan is proposed. First, through analytical calculations, the main parameters such as braking efficiency and resistance mitigation of the C80 unit braking device are theoretically calculated, and the stress analysis of the main stressed parts of the braking device is performed. Then, the RecurDyn multi-body dynamics simulation platform is used to create a virtual prototype of the braking device, and the simulation model is revised in conjunction with the field measurement data. Finally, the verified simulation model is used to predict and improve the performance of the braking device of the C80 unit of the empty and heavy vehicles under various working conditions. The main research content and results include:

The maximum deviation between the simulation test results of the C80 unit braking device and the field test is less than 5%, and the braking and mitigation processes and conditions are consistent with the field test. The effectiveness of the C80 unit braking device simulation model based on the RecurDyn environment is demonstrated. Provide a reliable simulation model for effectively predicting the performance of the C80 unit braking device.

Theoretical analysis finds that the lever-biased brake device is likely to cause a large torque at the brake beam column, and the column may be damaged due to long-term action. After the optimization of lever weight reduction, the pressure of the lever weight on the brake beam column is reduced by more than 60%. After canceling the braking force, the residual brake shoe pressure is less than 50N, which effectively improves the relief performance of the C80 unit brake device. In the braking state, the brake shoe of the C80 unit brake device is unevenly stressed, which is prone to abnormal wear. The lateral displacement of the brake beam tends to increase with the increase of the gap. There is a large residual brake shoe pressure in the minimum clearance condition, which alleviates poor performance. Taking measures to reduce the pin shaft by 1mm on site will help improve the braking device to alleviate the problem, but it will cause the empty brake braking efficiency to become lower due to the larger gap. It is recommended to adjust the relationship between the iron and the brake adjuster to adapt the problem of insufficient braking force due to the clearance change.

When the brake is running in a curve, the brake shoe is subjected to severe stress and large fluctuations, and there is shock and vibration. As the turning radius gradually decreases,

中国知网 https://www.cnki.net

the residual pressure on the brake shoe will become larger. The brake beam has a phenomenon of reverse running toward the vehicle, and there is abnormal contact between the brake shoe and the wheel. As the speed increases, this phenomenon tends to intensify, and it is easy to cause abnormal wear of the wheels and uneven wear of the brake shoes. The analysis of the rigid-flexible dynamic stress shows that the contact stress on the side of the brake shoe close to the rim is greater. During the braking process of the 2nd brake shoe and the 3rd brake shoe, a large contact stress appears at the lower part of the brake shoe, which may easily cause the brake shoe to wear. The stress at the turning point of the crank arm is relatively high, and it is necessary to pay attention to whether there is a crack at this place. The brake lever and the bracket and its contact with the brake regulator, the vertical brake lever bend and its connection with the floor, the swimming (fixed) lever and the brake beam column and the middle tie rod have a large stress, on-site maintenance needs to focus on checking wear.

The above research results provide a theoretical and technical reference for the upgrading of C80 and other railway freight cars, and provide a new technology for discovering the operating rules and performance improvement of railway freight car brakes and other mechanisms.

Key words: Unit Braking Device; Multi-body Dynamics; Performance Prediction; C80 Railway Freight Car; RecurDyn

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

摘　要 I
Abstract II
第一章 绪论 1
1.1 选题背景与研究意义 1
1.1.1 选题背景 1
1.1.2 研究意义 2
1.2 铁路货车转向架及制动装置发展概述 4
1.2.1 国内发展概述 4
1.2.2 国外发展概述 7
1.3 制动装置运用故障概述 8
1.3.1 缓解不良 9
1.3.2 零部件破损 10
1.3.3 车轮踏面与轮缘磨耗不均 10
1.3.4 车轮擦伤 10
1.3.5 闸瓦偏磨 12
1.3.6 C80 单元制动装置存在的主要问题 12
1.4 多体动力学技术研究与应用概述 13
1.4.1 研究方法与技术概述 13
1.4.2 铁路车辆动力学应用现状 13
1.5 论文研究的主要内容 14
本章小结 16
第二章 C80 型铁路货车制动装置理论分析 17
2.1 C80 单元制动装置概述 17
2.1.1 结构组成分析 17
2.1.2 工作原理分析 23
2.2 制动效率与缓解阻力分析 25
2.2.1 制动效率理论计算 25
2.2.2 缓解阻力分析 28
2.3 C80 单元制动装置杆件受力分析 29
2.3.1 制动杠杆受力分析 30
2.3.2 曲拐受力分析 31

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3 立式制动杠杆受力分析 32
2.3.4 摩擦阻力矩 34
2.3.5 游动杠杆受力分析 34
2.3.6 固定杠杆受力分析 36
本章小结 37
第三章 现场试验与仿真模型验证 38
3.1 现场试验概述 38
3.2 现场试验结果与分析 40
3.3 虚拟样机建模 41
3.3.1 仿真平台概述 41
3.3.2 多体动力学建模流程 42
3.3.3 C80 单元制动装置动力学模型创建 43
3.4 仿真试验结果分析与模型验证 48
3.4.1 仿真试验结果 48
3.4.2 仿真模型验证 49
本章小结 50
第四章 C80 单元制动装置性能预测与改善 51
4.1 制动缓解性能预测与分析 51
4.1.1 仿真预测试验工况与方案设计 51
4.1.2 仿真预测试验结果分析 53
4.2 销轴受力预测 56
4.3 摩擦系数对制动装置性能的影响 57
4.4 弯道运行制动装置性能预测 59
4.4.1 轨道建模 59
4.4.2 动态运行仿真模型创建 62
4.4.3 动态运行仿真试验结果分析 62
4.5 杠杆减重优化试验 65
4.5.1 杠杆减重仿真模型创建 65
4.5.2 杠杆减重优化结果分析 65
本章小结 66
第五章 制动装置刚柔耦合系统仿真分析 67
5.1 刚柔耦合仿真技术路线 67

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 闸瓦接触应力分析 68
5.2.1 闸瓦刚柔耦合建模 68
5.2.2 试验方案 69
5.2.3 试验结果分析 69
5.3 杠杆应力分析 72
5.3.1 杠杆刚柔耦合建模与仿真 72
5.3.2 试验结果分析 74
本章小结 76
第六章 结论与展望 78
6.1 结论 78
6.2 展望 78
参 考 文 献 79
攻读硕士学位期间发表的学术论文 82
攻读硕士学位期间授权的专利 82
致 谢 83

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

铁路是国民经济的重要组成部分，也是交通体系的重要力量和主要运输方式之一，为推动我国高质量发展起到至关重要作用[1-2]。从 2018 年的 GDP 总量和增长率来看，我国仍然是世界上经济增长速度最快的国家之一。我国全社会的物流成本约占 GDP 的 15%，高于全球平均水平，同美国、德国、日本等发达经济体差距较大，反映出我国物流成本占社会总成本的比重较大。近年来因公路运输大货车超载与改装问题增多，存在较大的交通安全隐患，而且大货车的尾气排放较高不利于环境保护，与人民日益增长的美好生活向往相悖。因此，在“公转铁”的背景下，长途重载公路货物运输将会被抑制[3-4]。铁路作为国家交通运输体系的重要组成部分，承担着对大宗货物运输的主要任务[5]。现代铁路具有运量大、运价低、安全、环保、路网站点分布广等特点，适应于煤炭、石油、矿石、钢铁、粮食、化肥、化工、水泥等物资运输。此外，铁路占地面积小，仅为高速公路的 1/3。铁路的能耗仅为汽车的 60%、飞机的 14%，二氧化碳排放量仅为汽车的 12%、飞机的 11%。根据中国铁路总公司的统计数据，我国铁路货车保有总量超过 86 万辆，国铁货车保有总量 75 万辆，敞车 44 万辆占 58%以上，铁路货车类型占比，如图 1.1 所示。其中，载重 80 吨及以上 5 万辆，载重 70 吨 33 万辆，载重 60 吨 37 万辆，铁路货车保有量占比，如图 1.2 所示。

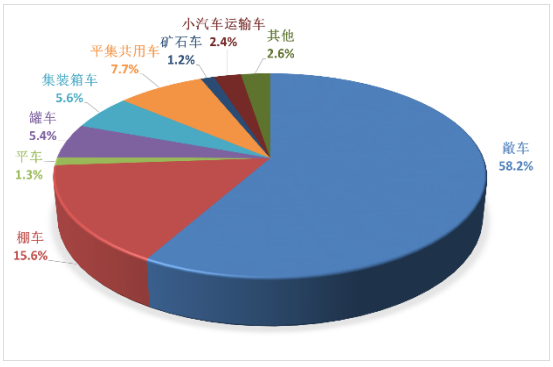


图 1.1 铁路货车类型占比

Fig. 1.1 Proportion of railway truck types

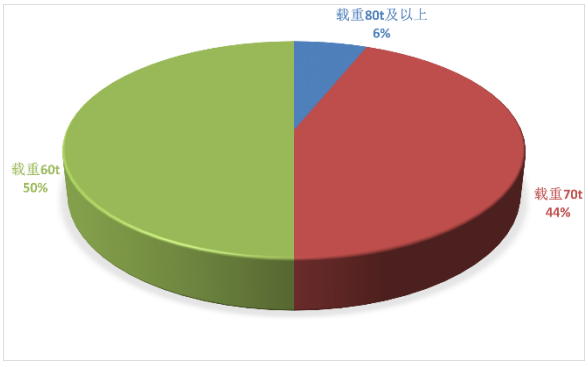


图 1.2 铁路货车保有量占比

Fig. 1.2 Proportion of railway truck ownership

目前，我国铁路营业里程居世界第二位，我国铁路密度为 132 公里/万平方公里，中

中国知网 https://www.cnki.net

西部铁路密度不足，不能适应经济社会发展的需求。2019 年我国完成货物发送量 34.4 亿吨，运输的效率居于世界先进水平，呈现出快速的发展趋势。随着国家“一带一路”建设等重大国家战略为引领，国内外物资运输市场的需求刺激，发展适合我国国情的铁路货运体系势在必行。根据国家“十三五”规划，铁路建设投资总额 3.8 万亿元，到 2020 年，我国铁路营业里程将达到 15 万公里，国家铁路货运量 30 亿吨，国家铁路货运周转量 23500 亿吨公里，研发新一代高速、重载轨道交通装备系统已纳入国家规划。

为提高铁路运输效率，降低运营成本，各国铁路货运均朝着快速和重载方向发展。我国通过推进重载、快捷和高速铁路，来解决我国铁路长期存在的运能与运量的矛盾[6]。根据我国《中长期铁路网规划》，我国铁路将围绕十大煤炭基地，建设大能力运煤通道，促使重载技术得到更大的发展和应用。大秦线相继开通 80 吨级专用货车，牵引量达 3 万吨，朔黄等铁路陆续大量使用 80 吨级货运列车，牵引量达 2 万吨。通用货车轴重 27 吨，载重达 80 吨级的各类型货车均已大量生产。C80 型铝合金敞车作为我国铁路当前和未来发展的主型重载货车，承担着对煤炭等大宗货物的重要运输任务[7]。C80 型铝合金敞车，如图 1.3 所示。



图 1.3 C80 型铝合金敞车

Fig. 1.3 C80 aluminum alloy railway wagon

铁路货车无论是从重载还是快捷的方向发展，制动系统都是铁路货车重要技术之一，同时也是制约铁路货车速度和载重进一步提高的关键因素。制动系统的设计和研究不仅仅是关系到铁路安全问题，更关系到铁路货车技术未来的发展趋势。因此，在制动系统研究上的进步将成为铁路货车技术领域中的一大突破。

1.1.2 研究意义

C80 型铝合金敞车因其车底浴盆结构导致其制动装置相对独立，被称为 C80 单元制动装置，该制动装置采用闸瓦踏面制动方式。依据现场运用检修提供的资料表明，C80

中国知网 https://www.cnki.net

型铝合金敞车的制动装置存在较大缓解阻力，导致制动装置出现缓解不良现象。某车辆段调研时发现 80%抽检车辆的在取消制动力后，缓解初始阶段的制动梁缓解不到位，闸瓦与车轮不易分离造成闸瓦与车轮踏面异常接触[8-10]。若制动装置缓解不良的问题在运行过程中长期存在而未得到及时解决，将导致车轮踏面磨耗加剧，长此以往致使轮瓦磨耗不均，轮径超差，严重破坏轮对踏面的斜度，降低车辆的运行品质[11-12]。实际运行过程中，闸瓦和车轮踏面并没有完全分离，而是贴靠在车轮踏面上，导致现场运用过程中出现不同程度的闸瓦磨耗不均和制动效率低的问题。闸瓦磨耗不均的后果是各车轮上的制动力分配不均匀，影响制动过程的平稳性，不利于车辆安全可靠的运行[13]。制动效率变低会使列车的制动距离变长，能量的传递效率低。此外，现场检修时发现，制动梁立柱出现破损和裂纹等问题。上述问题严重影响制动装置的性能和列车的运行安全。

C80 单元制动装置存在的主要问题属于包含间隙、空间多自由度的复杂车辆系统动力学问题。受软硬件条件的限制，相关研究人员通过现场检修观测、调研统计分析、经验分析以及理论解析等方法对上述问题进行研究与探讨，但研究对象大多仅限于转向架基础制动装置，而未对整套制动装置进行多体动力学分析与研究[7]。制动装置工作时，机构各元件相互间以碰撞接触后被驱动为特征，约束关系不能简单地抽象成典型的转动副、移动副等。实际工作过程中，需要通过碰撞消除间隙才能确定自由度，实现机构的功能。据有关研究表明，当机械结构存在间隙时，其瞬时接触力比理想模型要大数倍，因此不能忽视它对结构的强度与寿命的影响[14]。由于间隙碰撞过程具有高度的复杂性和强烈的非线性，目前对于该问题的研究还未达到连续动力学的水平。前人的大部分研究主要运用抽象后的理论模型进行分析，未能解决这个复杂非线性问题，无法呈现出机构内部的细节作用变化和机构的真实物理变化状况，未能完全准确的发现造成上述问题的原因，也未提供预测方法和优化方案[7]。

因此，无论是现场运营维护，还是升级改造，都十分有必要对 C80 型铁路货车的制动装置进行深入研究。本文通过理论分析、现场试验和仿真试验相结合的方法对 C80 单元制动装置的性能进行分析预测与优化研究，为发现铁路货车制动装置等机构的运行规律和性能改善提供一种新技术。本文基于 RecurDyn 仿真分析平台提出一套反映 C80 单元制动装置真实接触状态的建模技术路线与模型验证方法，进而保证仿真预测分析的真实性。研究结果可用于铁路货车制动装置性能的预测与改善，可用于分析判断制动装置中存在的磨耗、卡滞、应力集中等问题，能够指出主要受力位置和制动装置受力薄弱环节，并结合工程实际给出建议。有针对性的探索优化方案，改善制动装置的受力和缓解不良问题。从而保障 C80 系列铝合金敞车能够安全可靠的运行，为 C80 型等铁路货车制动装置的升级改造提供理论和技术参考。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 铁路货车转向架及制动装置发展概述

转向架是铁路车辆行走机构中最重要的组成部分，为满足铁路货运的发展，货车转向架肩负着重载和提速使命。铁路货车制动装置是车辆实现制动功能的装置，负责实施预期的制动力，使列车进行减速制动[15-16]。当前各国的铁路货车的主要研究方向是重载与快捷，各国家和地区的转向架和制动装置都经历长期的发展历程，通过不断完善和升级使其能够达到重载和快捷的需要，服务于经济社会发展[17]。

1.2.1 国内发展概述

（1）我国铁路货车转向架技术发展概况

自新中国成立以来，我国逐步建立了完整的铁路货车研究、设计和制造体系。本文以货车载重为依据，将我国铁路货运车辆发展划分为两个阶段[18]。

第一阶段是从新中国成立以来至 1998 年的仿制与自主开发阶段。建国初期，转 3 和转 4 型转向架被 50t 级货车所使用，转 5 和转 6 型转向主要被用在 60t 级车辆[19]。借鉴苏联的经验设计出老转 8 型转向架，该型转向架结构简单，低速运行时平稳性好，但不便于闸瓦检修，且制动梁较为复杂，维修困难。70 年代参考美国 Barber 型转向架的基础上，对转 8 型转向架进行改进与设计，并定名为转 8A 型转向架，主要用于 C62M、C62A、C62B。转 8A 型转向架具有结构简单、自重轻、强度大，对线路的不平顺的适应能力强以及低速运行性能好等优点，曾长时间作为主型转向架用于 50~60t 级货车。虽然这一时期我国货运技术进展比较缓慢，但仍然取得了长足的进步，货车轴重提高到 21t，载重量升级到 60t 级，运行速度达到 80km/h。

第二阶段是从 1998 年开始我国引进、消化、吸收、再创新阶段。我国先后采用交叉支撑技术和侧架摆动技术，设计制造出速度达到 120km/h 的转 K2 和转 K4 型转向架，转 K2 型转向架为下交叉支撑、锻造中拉杆基础制动装置转向架，相比转 K1 型，更便于维修。K2 主要用于 C62K、C62AK 和 C62BK，K4 主要用于 C64H[19]。同时自主设计制造的 K3 焊接构架式转向架，将我国通用铁路货车的商业运行速度提高到 120km/h。二十世纪初，开始对转 8G 和转 8AG 进行完善改造为转 8B 和转 8AB 型转向架，升级改造后能够达到 120km/h，主要用于 C62AT 和 C62BT。

自 2004 年以来，为了满足开行万吨级重载列车的需要，我国研发制造和升级了转 K5、转 K6 和转 K7 型转向架，使其适用于 70t 级和 80t 级铁路货车。主要用于 C70、C70A、C70B、C70C、C70E、C80、C80B 及 C100 等。与此同时，通用铁路货车重载列车牵引总吨位超过 6000t，大秦线、朔黄铁路等均已成功开行 20000t 及以上重载单元列车。为了研发运行速度为 160km/h 的快捷转向架及配套制动装置，我国研发人员借鉴客

中国知网 https://www.cnki.net

车转向架及制动技术，设计制造出 BAB-2 型集成制动转向架[20]。该转向架为铸钢三大件式货车转向架，除制动装置外，其他构件同转 K6 转向架基本相同，具有良好的互换性。此外，我国具备设计制造轴重 30t 及以上铁路货车的能力。

（2）我国制动装置发展概况

铁路列车制动系统是采用一整套设备将车辆运行中巨大的动能转化为热能等其他形式的能量，动能完全转化后使得车辆能够安全停车。制动系统的功能是将运行的车辆进行减速或停车。所谓制动，就是通过制动力强制列车减速或停车。所谓缓解，就是减弱或解除制动作用[21]。列车基本制动方式，如图 1.4 所示。

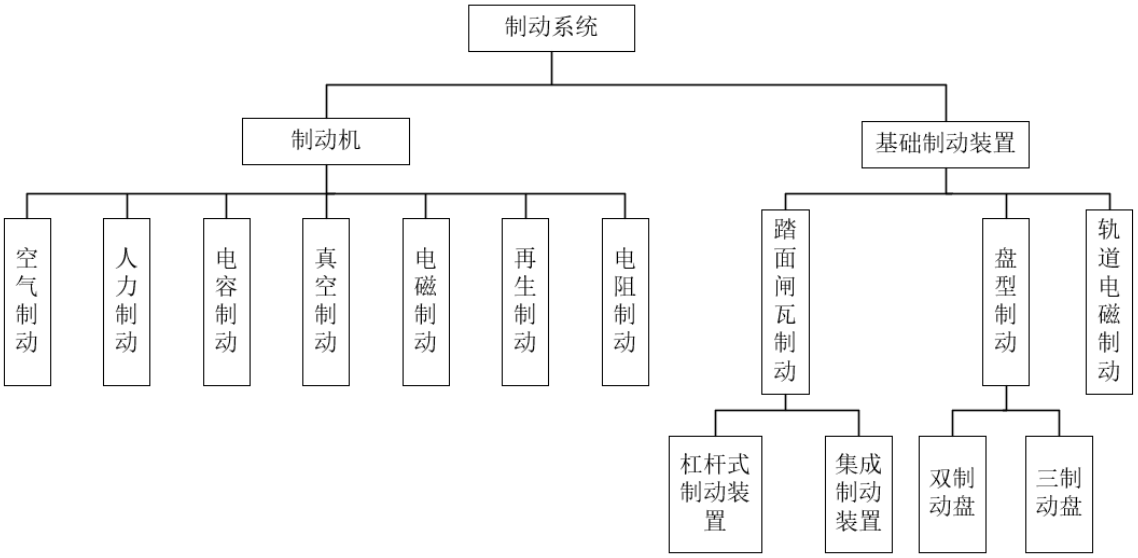


图 1.4 列车制动方式

Fig. 1.4 Train braking mode

下拉杆式基础制动装置的拉杆布置于制动梁的底部，使其结构的缓解阻力小而且不易“卡滞”，但实际运用过程中发现闸瓦易引起上下偏磨问题。此外，下拉杆式基础制动装置的转向架抗菱刚度较低、减振性能差，高速运行时车辆稳定性较差[22]。下拉杆式基础制动装置，如图 1.5 所示。

为了适应提速和重载的要求，我国通过引进海外技术的方式，研发制造符合我国铁路货车标准的转向架及制动装置，即中拉杆式基础制动装置，如图 1.6 所示。中拉杆式基础制动装置的拉杆位于制动梁的上方，更加便于安装弹性下交叉杆装置，提高抗菱刚度和转向架的稳定性[23,25]。

中国知网 https://www.cnki.net

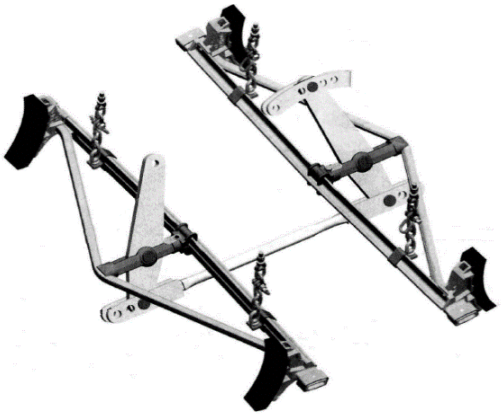


图 1.5 下拉杆式基础制动装置
Fig. 1.5 Lower link foundation brake rigging



图 1.6 中拉杆式基础制动装置
Fig. 1.6 Pull rob foundation brake rigging

散开式基础制动装置主要包括下拉杆式和中拉杆式基础制动装置，这些装置的工作过程中要经过多级杠杆实现力的传递，制动效率低，缓解可靠性差等弊端。我国研发人员通过学习国外制动技术，先后设计出了适配于转 K2、转 K6 等转向架的集成制动装置，集成制动装置具备占用空间小、结构紧凑、质量较轻的优点[20]。集成制动装置，如图 1.7 所示。



图 1.7 集成制动装置
Fig. 1.7 Integrated brake



图 1.8 C80 车体制动装置
Fig. 1.8 C80 body brake

C80 型铝合金敞车由于车底有浴盆结构导致其制动装置相对独立，故称该制动装置为 C80 单元制动装置。其中，车体制动装置布置在车体的两侧。车体制动装置，如图 1.8 所示。因杠杆闸瓦踏面制动的制造成本低，使用寿命长，目前我国铁路货车制动装置主要采用杠杆闸瓦踏面的方式。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 国外发展概述

（1）国外铁路货车转向架技术发展概述

早在 20 世纪 40 年代，三大件式转向架被研发出来，它起源于美国的 Barber 转向架和苏联的 Hanin 转向架，三大件式转向架及其升级产品广泛应用于北美、南美、中国、印度、澳大利亚和非洲等地[22,24-26]。三大件式转向架具有生产、操作和维修成本低的优点，但该转向架也存在以下问题需要进一步完善和解决，该转向架的空车临界速度有限，车身稳定性差，轮缘的接触碰撞会导致侧架和枕梁翘曲变形，侧架增加了整个转向架的质量，同时也增加轨道对短波长不规律的影响。此外，摩擦楔块和其他摩擦表面的磨损会导致其运行性能下降。

21 世纪以来，国外的新型转向架不断涌现，其中具有代表性的有 Y25 标准转向架，它是大多数铁路货车所采用的主型转向架[24]。TVP2007 转向架是 Y25 转向架的升级版，它主要改进了悬架的性能，通过两个环状连接结构，来对纵向间隙进行限制，并通过采用十字交叉杆的连接方式，控制转向架的运行姿态[28]。2005 年，德国和瑞士联合研发出莱拉转向架，该转向架具有轻便、噪音低、磨损和运行阻力小等优点[28]。Gigabox 转向架具有液压阻尼橡胶弹簧基座，可以很好的阻隔振动，而且经久耐用，不需要经常维护。双橡胶圈弹簧转向架具有高负载比例摩擦阻尼的双环形橡胶圈，具备较强的缓冲吸能作用，主要用在集装箱货车，其最大时速可达到 160km/h[29]。RC25NT 转向架属于三大件式转向架，采用橡胶衬套和带有摩擦阻尼的弹簧，并配有盘式制动装置，确保其能够在 120km/h 速度下稳定运行[30]。TMX 型转向架和 TMB60 型转向架均采用集成制动装置，集成制动装置具有传动效率高、占用空间小，检修方便，可靠程度高等优点[31]。

（2）国外制动装置发展概述

国外的制动装置起源于 19 世纪中期，前后由黎斯达、库雷玛和小乔治•威斯汀豪斯等人发明多种列车制动方式，并实现使用压缩空气操作制动机的方式，进而实现列车的制动[5,27]。主要使用是散开式基础制动装置，该装置总体占用空间大、结构不紧凑、传动效率低。为了解决散开式基础制动装置存在的诸多问题，美国 Webtec 公司研制的 TMX 型集成制动装置，德国 Knorr-Bremse 公司研发 TMB60 型集成制动装置，其结构分别如图 1.9 和图 1.10 所示[12]。集成制动装置因其自身的显著优势在国外已经拥有较为成熟的工程应用。

随着货运列车的不断提速，闸瓦踏面制动的方式不能够满足制动的要求。因此，美欧等发达国家先后研制出能满足运行速度 120~160km/h 的快速货车转向架及其制动装置[32]。快运货车转向架通常采用焊接构架并配备盘形制动装置[33]。

中国知网 https://www.cnki.net

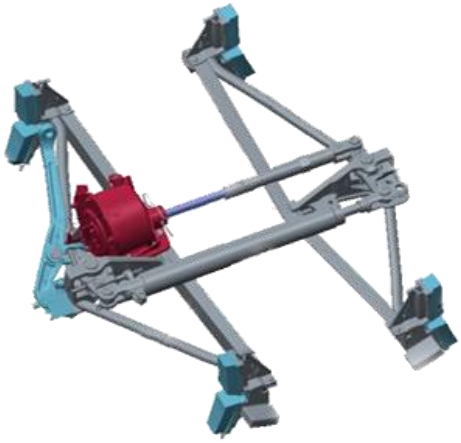


图 1.9 TMX 型集成制动装置
Figure 1.9 TMX Integrated brake

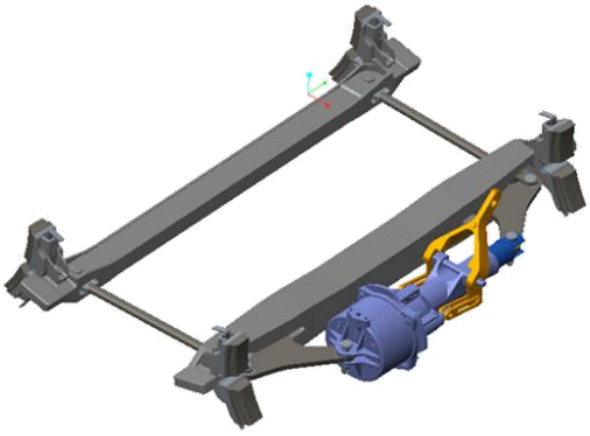


图 1.10 TMB60 型集成制动装置
Figure 1.10 TMB60 Integrated brake

1.3 制动装置运用故障概述

随着铁路货运重载技术的不断进步，对制动系统提出更高的要求，制动系统的性能好坏，直接影响列车的运行性能和行车安全。随着我国自主研制能力的提高，形成了比较完善的制动系统[34]。制动系统是铁路机车和车辆的重要组成部分，如果制动系统的故障大量发生，将会造成列车大面积晚点停运，对铁路运输的秩序产生不良的影响，严重影响铁路安全和铁路货运的运输效率及货运收益[35]。车辆检修中常见的故障大体上分为车体故障、制动系统故障、钩缓故障和轮轴故障[36]。2017 年在某车辆段采集的数据显示：该车辆段在 2017 年段修车辆共计 8250 辆，在常见故障中，车体故障占比相对较大，约为 65%，其次是制动系统的故障占比 26%，超过故障占比的四分之一。某车辆段铁路货车故障统计，如图 1.11 所示。

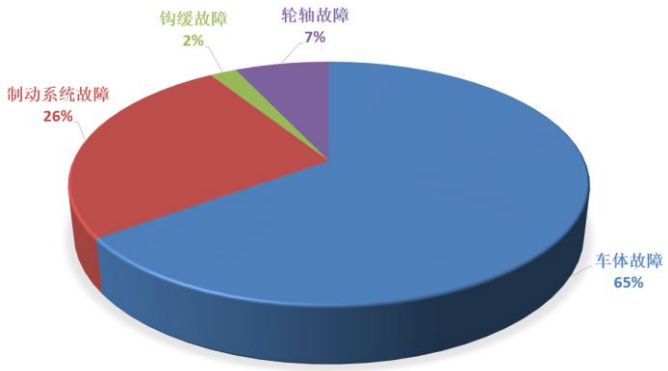


图 1.11 某车辆段铁路货车故障统计图
Fig. 1.11 Statistical chart of railway freight car faults

中国知网 https://www.cnki.net

制动装置的性能不但关系到铁路安全问题，而且也是制约列车行驶速度和牵引质量提高的影响因素[36]。因此，制动系统的故障必须引起重视，并且需要从根源出发，分析可能导致铁路货车制动装置故障发生的主要成因。现场运用检修过程中，发现了许多关于制动相关的问题，下面对制动装置在运用过程中的常见故障及原因进行分析。

1.3.1 缓解不良

（1）制动系统缓解不良

制动系统缓解不良，主要表现为闸瓦紧贴车轮踏面，该故障会导致车辆运行速度下降，车轮踏面磨损严重，闸瓦磨耗量增加，造成检修成本大幅度提升[37-38]。主要原因有120 阀和制动缸内摩擦阻力过大、杠杆局部磨耗锈蚀情况、销轴和衬套出现受力不均、各杆件之间产生“卡滞”现象，如图 1.12 所示。制动性能降低会导致制动距离和制动时间变长，致使制动装置的传动效率变低，影响货车运行安全。



图 1.12 杠杆局部磨耗锈蚀情况

Fig. 1.12 Local abrasion and corrosion of lever

（2）制动梁缓解不良

制动梁缓解不良指的是在取消制动力后，制动装置各杆件缓解速度缓慢或不能缓解，导致闸瓦密贴车轮踏面现象，闸瓦与车轮踏面发生异常摩擦[39-40]。制动梁缓解不良，如图 1.13 所示。根据株洲、柳州等车辆段的调研发现，有超过 80%的车辆在取消制动力后，制动梁恢复不到位，致使闸瓦与车轮踏面异常接触，出现抱闸故障，该故障会导致杆件卡滞等问题，还会使列车运行阻力增大，导致闸瓦和车轮踏面较快的磨耗到限，增加换修量[9,41]。在这种状态下，如果连续多次制动将会严重加剧销轴、衬套和制动杆件的磨损。严重的制动梁缓解不良有可能造成列车临时停车或轮对擦伤，导致中途甩车甚至造成车辆脱轨，严重影响铁路运输的安全[42]。

中国知网 https://www.cnki.net



图 1.13 制动梁缓解不良

Fig. 1.13 Poor release of brake beam

1.3.2 零部件破损

（1）制动梁立柱裂纹

根据部分车辆段对定检过期车和接近到期车的制动梁检查时，发现制动梁立柱有裂纹或条痕出现。制动梁立柱产生裂纹的主要可能原因有，制动梁立柱材质不过关、或在制动时制动杠杆冲击立柱、或偏置杠杆长期对立柱的压迫而引起的。

（2）橡胶磨耗件制造缺陷

橡胶磨耗件制造缺陷主要有橡胶板不合格、密封圈缺陷、阀体存在沙眼裂纹等缺陷，这类故障不明显，而且检测难度较大，这些问题将导致检修周期变短，运用可靠性降低，也是亟待解决的问题。

1.3.3 车轮踏面与轮缘磨耗不均

通过实际运用现场对 C80 和 C70 轮对的检测表明，许多轮对还未到段修时就已经发生圆周磨耗超限的问题，既影响车辆运行的稳定性又增加检修的工作量[43]。通过实测制动时闸瓦的压力，发现制动状态下闸瓦上的制动力分配不均匀，同轴闸瓦压差过大等问题。尤其在条件恶劣的长大坡及弯道线路上，需长时间带闸运行，长时间作用将导致轮径差过大，严重影响铁路运输的效率与安全[44]。

1.3.4 车轮擦伤

随着重载和提速的不断推进，使得车辆制动率和轮瓦制动功率也需要提高，导致轮瓦关系问题愈发明显，易造成车轮擦伤和轮瓦热负荷过高等问题[45]。实际运行过程中，如果闸瓦较为强烈制动时，会导致车轮踏面熔着拉伤，具体产生原因是闸瓦和车轮踏面

中国知网 https://www.cnki.net

接触部位会产生大量的摩擦热，车轮局部熔化并导致拉伤。该问题大大降低车轮的使用寿命，如果深度超限将会导致车轮无法再次旋修而报废。车轮熔着拉伤，如图 1.14 所示[45]。长时间反复制动时，会使车轮踏面周围形成“刻度”状裂纹，造成这种损伤的主要原因是由于制动条件恶劣，制动系统不佳。“刻度”状裂纹，如图 1.15 所示[45]。这些问题降低了制动装置的性能和车辆的使用寿命，会造成较大的经济损失。



图 1.14 车轮熔着拉伤
Fig. 1.14 Wheel melted and strained



图 1.15 “刻度”状裂纹
Fig. 1.15 "Scale" cracks

如果车辆非正常强烈制动，这将导致车轮径向崩裂，严重时整体崩裂数块。在列车运行中如果出现该问题将会造成列车倾覆事故，严重威胁运行安全。车轮径向崩裂，如图 1.16 所示[45]。车轮踏面擦伤主要是由于制动过程中操作不当、制动系统不佳、轮轨粘着力降低等原因，致使车轮抱死，导致车轮与钢轨产生剧烈的摩擦，严重时会导致擦伤处金属剥离[45]。如果擦伤深度较深时，会降低列车运行平稳性，产生异常振动对车辆产生严重危害。车轮踏面擦伤，如图 1.17 所示[45]。



图 1.16 车轮径向崩裂
Fig. 1.16 Radial wheel crack



图 1.17 车轮踏面擦伤
Fig. 1.17 Wheel tread scratches

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.5 闸瓦偏磨

闸瓦运用的主要故障有闸瓦偏磨、磨耗过限和闸瓦裂损。闸瓦偏磨现象是指轮瓦接触时因各种原因造成的闸瓦磨损不均匀问题。制动时，闸瓦的受力不均易导致闸瓦裂损，闸瓦磨耗加剧且未及时更换，易导致闸瓦磨耗到限。闸瓦偏磨后，将导致制动力降低，制动距离变长，严重影响制动效果[34]。闸瓦偏磨和闸瓦裂纹，分别如图 1.18 和图 1.19 所示。



图 1.18 闸瓦偏磨

Fig. 1.18 Brake shoe partial wear



图 1.19 闸瓦裂纹

Fig. 1.19 Brake shoe crack

1.3.6 C80 单元制动装置存在的主要问题

为减少列车开行数量，提高运输效率，降低铁路运营成本，各国铁路货物运输均朝着快速和重载方向发展。C80 系列铝合金敞车作为我国当前和未来一段时间的主型重载货车，承担着对大宗货物运输的重要任务。要保障 C80 系列铝合金敞车能够安全可靠的运行，需要制动装置具备良好的制动缓解性能[7]。

C80 型铝合金敞车因车底浴盆结构导致其制动装置结构不同于普通货车，因此称该制动装置为 C80 单元制动装置。在现场运营过程中发现 C80 单元制动装置存在着较大阻力、缓解不顺畅和卡滞的状况。在运行过程中出现车轮踏面磨耗快和闸瓦磨耗不均匀等问题，加剧轮瓦磨损[46-47]。现场检修时发现，制动梁立柱出现磨损和裂纹。若制动装置缓解不良问题在运行过程中长期存在而未得到及时解决，将会导致踏面磨耗并加剧车轮磨损，致使轮径超差，给车辆运行安全带来隐患和维护成本的增加[48]。此外，在运行过程中出现了不同程度的闸瓦磨耗不均和制动效率低的问题。闸瓦磨耗不均后将会导致制动时作用在各车轮上的制动力分配不均匀，致使制动的平稳性降低。制动效率低会导致制动效果变差，制动距离变长，严重影响列车的运行安全[49]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 多体动力学技术研究与应用概述

1.4.1 研究方法与技术概述

多体系统动力学是研究多体系统内物体运动学与动力学规律的科学，是刚体力学、分析力学与计算机技术相结合的力学分支[50]。20 世纪 70 年代，随着电子信息技术的应用，使用计算机技术对多体系统动力学仿真分析不断被完善与提升。20 世纪 80 年代后，计算多体动力学逐渐被发展为新的学科，成为 CAE 不可或缺的组成部分[51]。

多体动力学主要研究由刚体及柔体组成的多系统静力学、运动学和动力学等问题，目前已经形成多种研究方法，主要有 Newton-Euler 法、Lagrangian 法、Kane 法、有限元法等。此外，还有图论方法（R-W 方法）、旋量方法等[52]。

计算多体系统动力学属于多体系统动力学与软件工程的综合学科，目前计算多体系统动力学的建模理论比较完备，数值求解算法稳定性和可靠程度更高[53]。随着多体动力学和计算机技术的不断升级，出现很多系统运动学和动力学的分析软件，这些软件工具对新产品的研发起到重要的作用。目前市场上主流软件有 ADAMS（Automatic Dynamic Analysis of Mechanical System），该软件采用笛卡尔坐标系和欧拉角作为广义坐标，引入拉格朗日乘子。SIMPACK（Simulation of Multi-Body Systems Package）采用相对坐标递归算法，求解速度得到明显提升。此外，其将多刚体动力学与有限元技术相结合，具备实时仿真功能。CARSIM（Mechanical Simulation Corporation），主要用于预测和仿真车辆的操控稳定性和平顺性。MEDYNA 软件适用于铁路、汽车、磁悬浮及机械系统动态模拟计算。RecurDyn（Recursive Dynamic）采用完全递归算法和相对坐标系运动方程理论，对于求解大规模和高速问题上具有求解速度快、运行稳定性高的显著优势，能很好的够解决工程实际中的机构接触与碰撞问题[54]。RecurDyn 中的 MFBD 模块，主要用在柔体非线性问题的求解，能够精确地得到运动部件的应力与应变[55]。可以对机构、摩擦、疲劳等问题进行联合仿真。目前已广泛应用于各机构研发领域，如军事装备、工程机械、铁道车辆等行业[54-55]。此外，还有 MADYMO、DYMAC、PLEXUS、SPACAR、LMS、UM、SNERM、CADAMB 等国内外优秀软件。

1.4.2 铁路车辆动力学应用现状

20 世纪以前，铁路运行速度低，动力学问题表现不明显，多是问题与现象的描述，主要集中在车辆运动振荡、轮对运动的数学模型、弯道曲线分析等问题描述。随着铁路运输速度的不断提升，研究人员对车辆横向振动问题及轮轨关系问题展开了研究。此外，随着运行速度的提升，对车辆安全平稳运行提出更高的要求，促使车辆动力学的发展。

中国知网 https://www.cnki.net

1950 年以后，随着多体动力学方法和计算机技术的不断进步，使得车辆系统动力学逐渐发展成为一门学科，并在工程实践中得到应用。近年来，伴随着铁道车辆行业及其他相关学科的发展，特别是我国轨道交通的快速发展，国内外车辆系统动力学研究也在多个方向得到拓展，主要表现在对车辆系统动力学自身认识的提高和多学科交叉发展，为我国轨道交通的进一步发展奠定了理论基础[51]。

随着车辆系统动力学理论和计算机仿真技术的发展，使得相关研究人员能够再现各种动力学现象。相关研究成果应用于铁路车辆，极大地推动了铁道车辆的高速发展。其中，数值计算方法的发展，尤其是数值积分方法的进展，使得求解大型和复杂动力系统的响应成为可能，推动车辆系统动力学向复杂、非线性、大系统方向发展。随着一些求解代数微分方程组的高效积分方法的发展，结合计算多体系统动力学，车辆系统动力学模型中可以建立约束、考虑复杂的非线性关系、考虑更细化的结构和更多自由度，然后由计算机自动建立方程并求解。现在动力学仿真中，常用两种方法：一种是将力元设置为抽象模型或理想化模型；另一种是建立力元的物理模型或者等效物理模型，通过试验得到模型参数。代理模型结构简单、计算速度快，但其应用范围受到试验样本范围的限制；物理模型相对比较复杂，计算速度相对较慢，但适用范围更广泛。仿真模型维数的增加将大大增加计算时间，甚至降低计算精度。但某些列车车间耦合比较强，或者有必要分析整车的动力学性能，就需要建立具有较高维数的列车系统动力学模型。某些车辆由于分析问题的特殊性，需要充分考虑详细的车内外构件及各种构件模型的自由度。

随着列车运行速度的不断提高和货物列车轴重的不断增大，列车与线路、车轮与闸瓦的耦合作用加强。钢轨波磨、轨枕冲击、轮轨高频振动和噪声、构件磨耗、缓解不良等诸多动力学问题还没有得到有效解决，对这些问题的分析都离不开车辆系统动力学[56]。

多体动力学软件 RecurDyn 采用完全递归算法与相对坐标系运动方程理论，能够描述构件接触碰撞后产生的细微几何变化、实现零件间接触关系的定义，RecurDyn 软件包含多种碰撞接触模块，能够解决间隙机构的运动和动力学仿真问题[55]。因此，本文采用最新一代多体动力学软件 RecurDyn 作为 C80 单元制动装置动力学仿真分析平台，采用多工况仿真试验法，结合现场试验对 C80 单元制动装置的性能进行有效的预测与改善，这对铁路货车制动装置等包含空间复杂多自由度的间隙机构研究具有重要的工程价值和参考意义。

1.5 论文研究的主要内容

本文通过理论分析、现场试验和仿真试验相结合的方法，对 C80 单元制动装置的性能进行分析预测与优化研究。各章主要内容如下：

中国知网 https://www.cnki.net

第一章：绪论，分为五部分。第一部分，通过数据总结分析当前和未来一段时间内我国铁路运输尤其是铁路货运的背景与发展趋势，论证了制动系统是铁路货车发展的必要环节，并阐述 C80 单元制动装置的研究意义。第二部分，概述了国内外铁路货车转向架及制动装置，对比分析了制动装置的结构和功能，并对各制动装置的优缺点进行讨论。第三部分，总结了铁路货车制动装置在实际运用过程中出现的常见故障及其成因分析，并针对 C80 单元制动装置存在的问题进行分析讨论，为后续制动装置性能预测与改善研究提供方向性指引。第四部分，阐述了多体动力学发展概况以及在各领域中的研究成果和应用情况，着重分析多体动力学在铁路车辆动力学应用，结合本文实际研究对象阐述了研究方法和选用的仿真软件。最后，概述全文的主要研究内容。

第二章：C80 型铁路货车制动装置理论分析，分为三部分。第一部分，主要对 C80 单元制动装置的结构组成和工作原理进行分析。第二部分，通过解析计算的方式对 C80 单元制动装置的制动效率和缓解阻力等主要参数进行理论研究。第三部分，通过理论计算的方式分别对制动状态下 C80 单元制动装置各杠杆的受力情况进行分析计算，最终完成 C80 单元制动装置主要受力零部件的理论分析。

第三章：现场试验与仿真模型验证，分为四部分。第一部分，对现场试验设备和试验过程及数据采集方法进行概述。第二部分，对现场试验采集的数据进行统计与分析。第三部分，概述仿真分析平台，并结合多体动力学仿真软件提出一套反映 C80 单元制动装置真实接触状态的建模过程与模型验证方法。第四部分，对仿真试验与现场试验结果进行对比分析，验证 RecurDyn 仿真平台下 C80 单元制动装置仿真模型的有效性。

第四章：C80 单元制动装置性能预测与改善，分为五部分。第一部分，进行多工况条件下 C80 单元制动装置的仿真试验，并对制动装置的制动和缓解性能进行预测与分析。第二部分，对 C80 单元制动装置中各连接销轴的受力进行预测，得到制动装置中连接受力最大的环节，为现场运用检修提供重点检查对象。第三部分，通过改变摩擦系数来模拟现场制动装置的锈蚀程度，预测分析摩擦系数对制动装置性能的影响。第四部分，预测 C80 单元制动装置在转弯时制动装置的姿态和性能。最后，通过杠杆减重优化试验探索分析杠杆减重后对制动装置受力情况的改善。

第五章：制动装置刚柔耦合系统仿真分析，分为三部分。第一部分，结合 RecurDyn 多体动力学仿真软件提出一套刚柔耦合仿真技术路线。第二部分，对制动状态下 C80 制动装置的闸瓦接触应力大小及分布情况进行预测。第三部分，对 C80 单元制动装置的制动杠杆、曲拐、立式制动杠杆、游动杠杆、固定杠杆分别进行制动状态下的应力分布预测，进而分析判断制动装置中各杆件间存在的磨耗、卡滞、应力集中等问题，并指出各杆件主要受力位置及最大应力出现的区域，指导现场运营维护。

中国知网 https://www.cnki.net

本章小结

铁路是国民经济大动脉，通过数据总结分析当前和未来一段时间内我国铁路货运的背景与发展趋势，并阐述研究 C80 单元制动装置的意义。对国内外铁路货车的转向架和制动装置进行论述，总结制动装置的主要运用故障，概述了多体动力学研究方法与商用软件，并分析多体动力学在铁路车辆上的应用，论证了运用多体动力学仿真方法研究铁路货车制动装置的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 C80 型铁路货车制动装置理论分析

当前铁路相关单位通常采用现场试验的方法对制动装置的参数进行实测，但在理论机理层面的相关分析与研究较少。C80 单元制动装置具有特殊的结构配置形式，因此需对主要构件进行受力分析。本文选择一位端的制动装置作为研究对象，对该制动装置的制动与缓解工作原理进行分析。通过理论解析计算的方式，推导得到 C80 单元制动装置的闸瓦压力、制动倍率及制动效率的计算公式，并对缓解阻力进行理论解析。理论计算得到空、重车条件下制动效率，理论缓解所需作用力的范围，为全面掌握 C80 单元制动装置的性能提供理论依据。通过理论解析计算的方式分别对制动杠杆、曲拐、立式制动杠杆、游动杠杆和固定杠杆进行受力分析，得到制动装置受力薄弱环节，并结合工程实际给出改善建议。

2.1 C80 单元制动装置概述

C80 两个位端的制动装置呈对称分布且均采用相同的制动装置。因此，选择一位端的制动装置为研究对象，对其结构组成和工作原理进行较为详细的分析，再进行该制动装置的制动与缓解工作原理概述，以期较为全面的剖析 C80 单元制动装置。

2.1.1 结构组成分析

C80 型铝合金敞车因其车底浴盆结构导致其制动装置结构不同于普通货车，因此称 C80 型铝合金敞车的制动装置为 C80 单元制动装置，其中包括车体制动装置和转向架基础制动装置，它们之间用拉条连接进行力与运动的传递。车体制动装置、拉条和转向架基础制动装置，分别如图 2.1、2.2 和 2.3 所示。

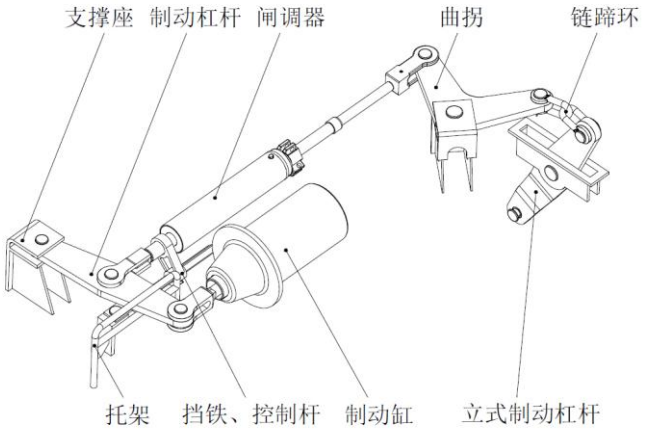


图 2.1 车体制动装置

Fig. 2.1 Car body braking device

中国知网 https://www.cnki.net

其中，立式制动杠杆的下端通过销轴与拉条进行连接，拉条的另一端通过销轴与游动杠杆的上端进行连接，通过车体制动装置、拉条和转向架基础制动装置使制动缸产生的压力传递到闸瓦端，使闸瓦与车轮接触，产生摩擦制动力，进而实现制动。

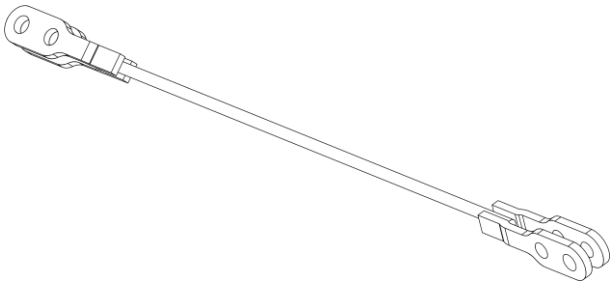


图 2.2 拉条

Fig. 2.2 Tie rod

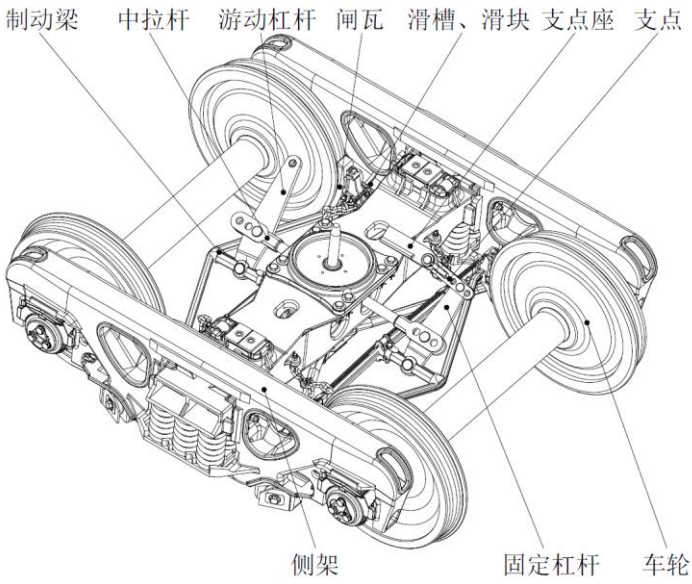


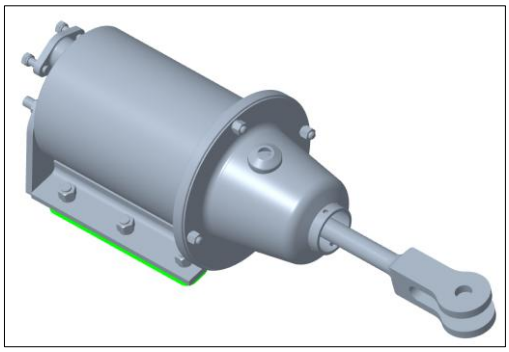
图 2.3 转向架基础制动装置

Fig. 2.3 Bogie foundation brake rigging

（1）制动缸

C80 单元制动装置的制动缸采用的是 356mm×254mm 旋压密封式制动缸，如图 2.4 所示。旋压密封式制动缸主要由缸体、前盖（滤尘器、前盖滤尘套）、缸座、活塞、活塞杆、活塞皮碗、缓解弹簧等部分组成，前盖布置有螺栓，制动缸的后部与缸体进行了一体化设计。此外，该制动缸增加了推杆复原装置，结构简单，制造工艺性好，重量轻，提高了制动缸的气密性，该制动缸在配用高摩闸瓦时能达到提高制动力和节约压缩空气的双重目的。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)



(b)

图2.4 旋压式密封制动缸

Fig. 2.4 Spinning sealed brake cylinder

旋压密封式制动缸具有质量小和粗糙度低的优点，内表面粗糙度约为铸铁制动缸内表面粗糙度的 50%，有效的减小橡胶皮碗与缸体间的摩擦并且提高皮碗与缸体间的密封性能，大大延长使用寿命。旋压密封式制动缸的耐磨性好，旋压缸体为碳素钢，其耐磨性明显优于铸铁，经过厂修期后，其缸体内腔的磨损量很小。旋压密封式制动缸的互换性好，旋压缸可与同型的铸铁密封式制动缸互换安装使用，有利于铁路货车的更新改造。此外，其缸体具有可焊性，可以焊接附属配件，可满足不同要求的制动缸使用，并且前盖设有密封结构，可有效防止制动缸内污染、延长检修周期。

（2）制动杠杆

制动杠杆是主要的受力杆件之一，制动杠杆的孔内配有耐磨衬套，通过耐磨销轴连接制动缸推杆和闸调器，通过支座和支架进行定位和支撑。将制动缸产生的推力传递给闸调器，进而实现力的作用效果转化并向下一个环节传递。制动杠杆，如图 2.5 所示。

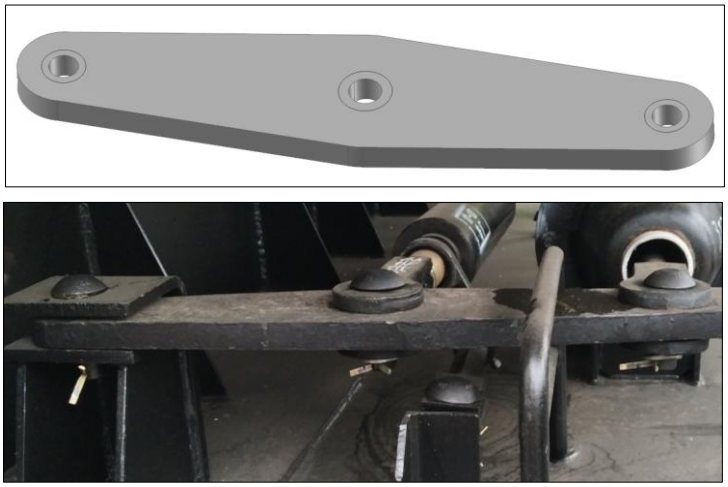


图 2.5 制动杠杆

Fig. 2.5 Brake lever

中国知网 https://www.cnki.net

制动杠杆的孔距是依据具体车型的制动倍率要求而确定的，衬套必须进行缺陷检查处理，要求镶套前制动杠杆的销孔及其周围不得有裂纹，并对孔的表面粗糙度和圆柱度进行要求。衬套的内、外表面不得有裂纹、破损、夹杂物及氧化锈蚀等缺陷。镶套工序需使用专用工装压装，不得敲击。衬套与销孔采用过盈连接，过盈量为 0.05~0.1mm。

（3）闸瓦间隙自动调整器

闸瓦间隙自动调整器，简称闸调器，是制动装置的重要辅助装置。闸调器依靠纯机械结构实现其自动调节间隙补偿的功能，其主要功能是自动调整闸瓦与车轮的间隙，以确保车辆具备可靠制动，同时避免因闸瓦或闸片磨耗不均加重日常维护成本。图 2.6 所示为某型闸瓦间隙自动调整器的主要结构。

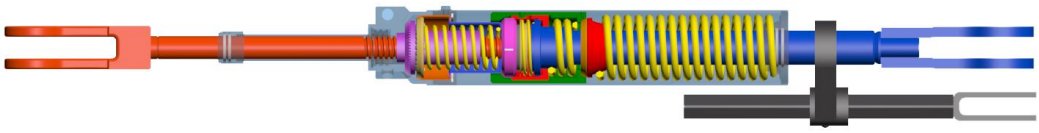


图2.6 闸调器

Fig. 2.6 Automatic slack adjuster

当车轮与闸瓦之间的间隙出现变化时，闸调器就会进行调整作用。通常情况下挡铁、控制杆与闸调器是配套使用的，其主要功能限制闸调器空间位置，调节控制闸瓦压力，避免闸瓦压力过大导致轮瓦擦伤、车轮抱死等问题。挡铁控制杆结构，如图 2.7 所示。



(a)　　(b)

图 2.7 挡铁控制杆

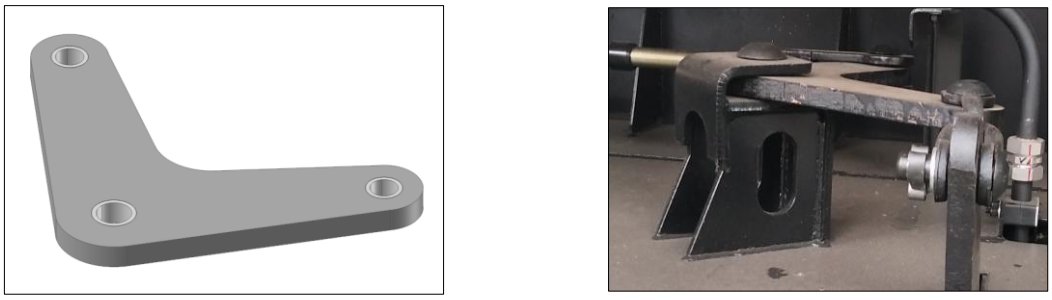
Fig. 2.7 Iron stop lever

（4）曲拐

曲拐是 C80 型铝合金敞车制动装置特有的构件之一，支撑座起到对曲拐的支撑和定

中国知网 https://www.cnki.net

位作用，曲拐连接闸调器和链蹄环，起到对力的传递和改变方向的作用。曲拐结构，如图 2.8 所示。



(a) (b)

图2.8 曲拐

Fig. 2.8 Crooked member

（5）链蹄环

链蹄环，外形类似于蹄铁形状，是 C80 型铝合金敞车制动装置特有的构件之一，该构件具有自由度大，耐受能力强等优势，在传力换向方面表现良好，能够容易实现将平行方向力转换为竖直方向。链蹄环结构，如图 2.9 所示。

（6）立式制动杠杆

立式制动杠杆，外形类似于制动杠杆，也是 C80 型铝合金敞车制动装置特有的构件之一，针对特殊的空间位置和构造需要，立式制动杠杆经历两次弯折，总体保持在同一水平方向上，立式制动杠杆是将车体制动装置的力传递给转向架制动装置的重要传力构件。其上部通过耐磨销轴与链蹄环衔接，下部通过耐磨销轴与拉条连接，中部通过耐磨销轴与车体地板进行具有旋转特性的铰接。立式制动杠杆，如图 2.10 所示。

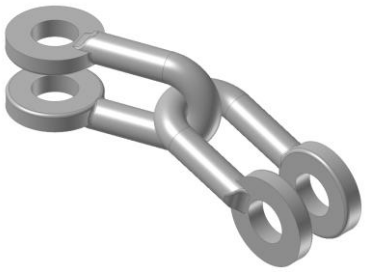


图 2.9 链蹄环

Fig. 2.9 Chain hoop

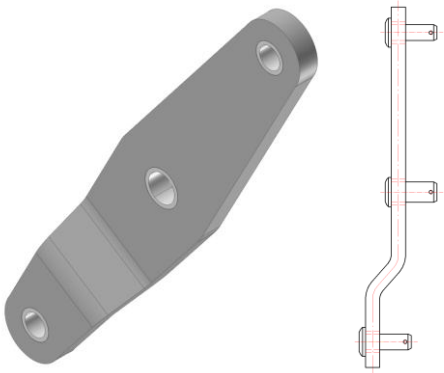


图 2.10 立式制动杠杆

Fig. 2.10 Vertical brake lever

中国知网 https://www.cnki.net

（7）托架与支撑座组合

托架与支撑座组合，主要布置在车体上，起到对制动装置杆件及零部件的支撑与定位作用。托架与支撑座组合，如图 2.11 所示。

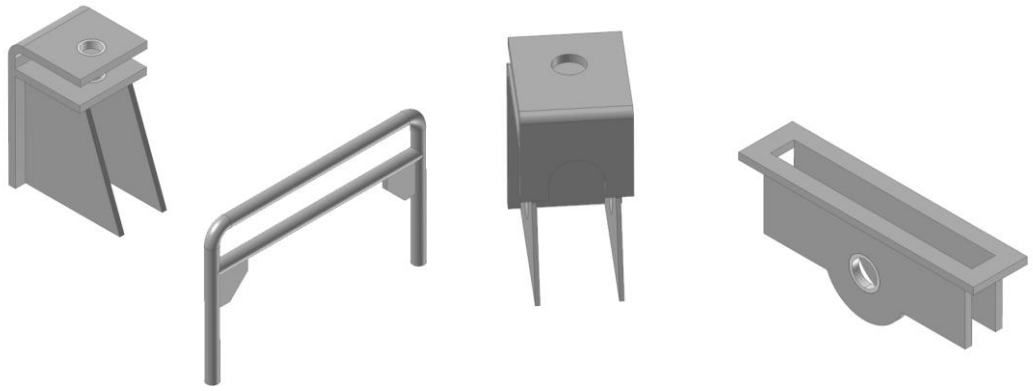


图 2.11 托架与支撑座组合

Fig. 2.11 Bracket and support base combination

（8）拉条

拉条是连接车体制动装置与转向架基础制动装置的重要连接构件，拉条的一端与车体制动装置的立式制动杠杆连接，另一端与转向架基础制动装置的游动杠杆连接，进而实现力的传递。此外，拉条为了配合杠杆的位置，可将端头焊接特定角度，实现转变传力的变角度功能。同 C70 铁路货车相比，C80 单元制动装置的拉条要短许多。拉条连接方式，如图 2.12 所示。

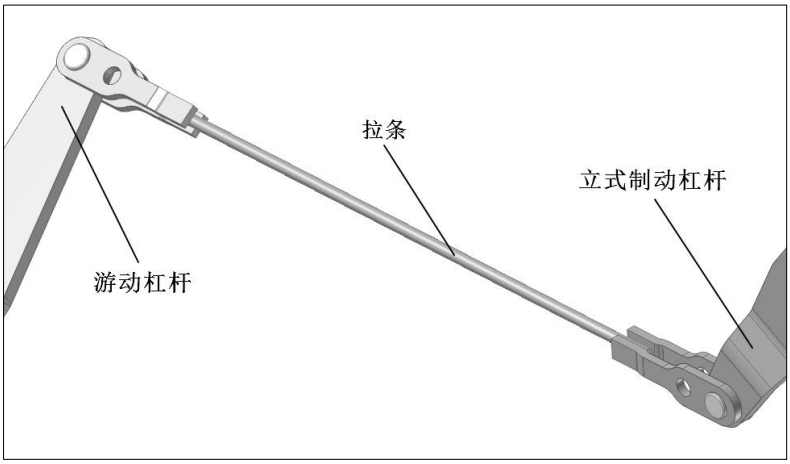


图 2.12 拉条

Fig. 2.12 Tie rod

中国知网 https://www.cnki.net

（9）转 K6 型转向架与基础制动装置

转 K6 型转向架凭借其稳定性和良好的曲线通过性能，被广泛用于标准轨距、轴重 25t、最高运营速度 120km/h 的铁路货车[57-58]。转 K6 型转向架，如图 2.13 所示。基础制动装置属于中拉杆式闸瓦制动装置，由游动杠杆、中拉杆、固定杠杆、组合式制动梁、杠杆支点、高摩合成闸瓦及耐磨销套组成。基础制动装置主要结构，如图 2.14 所示[5]。

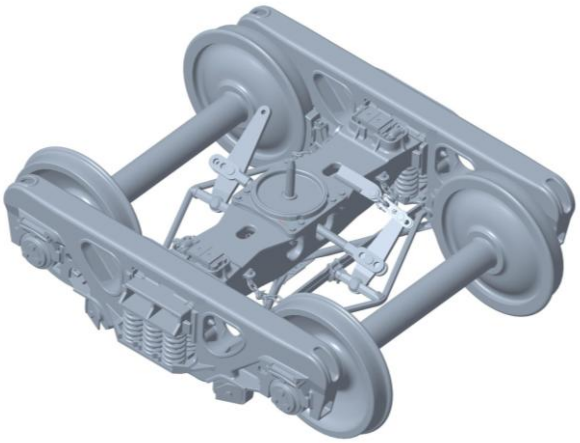


图 2.13 转 K6 型转向架
Fig. 2.13 K6 bogie



图 2.14 基础制动装置
Fig. 2.14 Foundation brake rigging

2.1.2 工作原理分析

（1）制动过程分析

C80 型铝合金敞车单元制动装置的主要功能是施加制动力使列车减速或停车。当车辆实施制动时，空气充入制动缸推动活塞，拉动闸调器，再由闸调器拉动曲拐，同时实现力的方向转变，曲拐通过链蹄环组件将力传递给立式制动杠杆，同时实现力的换位，立式制动杠杆与拉条进行铰接，最终由拉条传递到游动杠杆端部，拉条拉动转向架的游动杠杆，游动杠杆上的拉力经中拉杆传递至固定杠杆。最终，在游动杠杆、中拉杆、固定杠杆以及前后制动梁的作用下使滑块沿侧架滑槽向上运动，使安装在制动梁两端的闸瓦与车轮踏面贴合产生摩擦制动力，阻止车轮的转动，使列车减速或停车。制动压力传递路径，如图 2.15 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

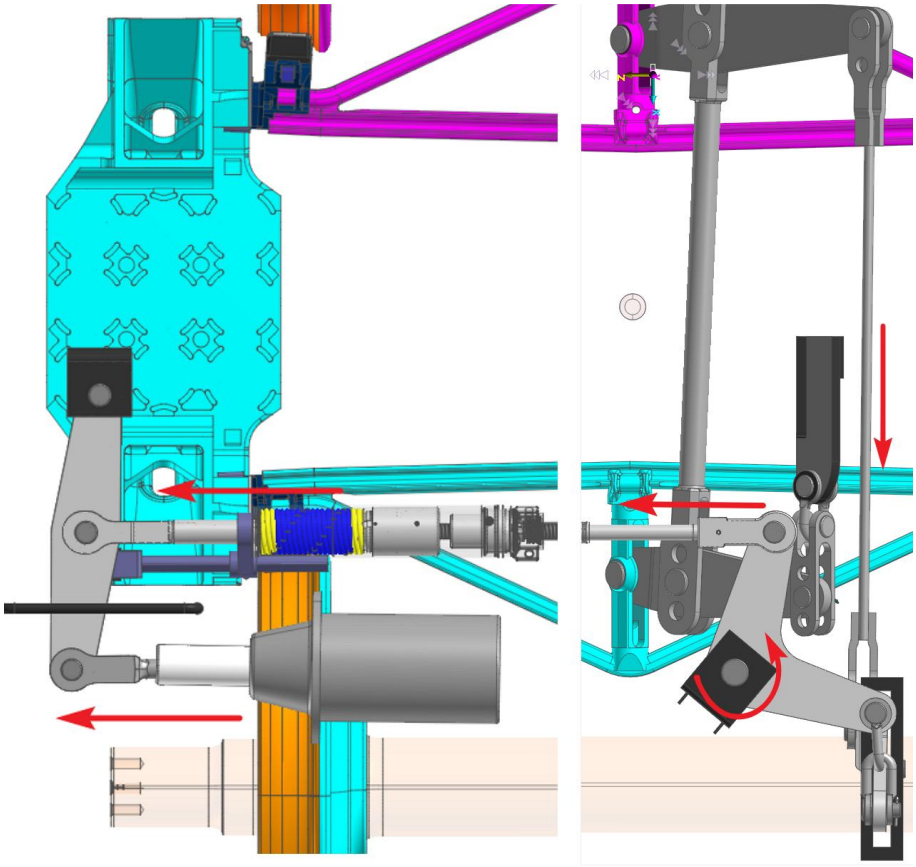


图 2.15 制动压力传递路径

Fig. 2.15 Transfer path of brake pressure

（2）缓解过程分析

缓解过程本质上是制动的反向过程，通过不断将制动缸内的压力空气排出，制动缸活塞和制动装置各杆件向着与制动时相反的方向移动，弹性变形逐渐恢复，由于各制动杆件、制动梁等弹性变形的逐渐消失，控制挡铁压迫闸调器筒体端面上的压力也在不断的降低，在主弹簧恢复力作用下带动筒体、引导螺母和主弹簧一起在螺杆上做反方向旋转，逐渐消除闸调器的弹性变形。制动缸推杆带动制动杠杆和闸调器，向着与制动时相反的方向运动，闸调器拉动曲拐、链蹄环、立制动杠杆、拉条，向着与制动时相反的方向运动。最终，单元制动装置在撤去主动的制动作用力和直接或间接地提供反向的作用力后，制动装置各构件逐渐恢复到施加制动力前的状态，使制动梁两端的闸瓦与车轮分离。现场反馈，因制动装置的杆件连接处存在摩擦，致使机构间易产生卡滞与“别劲”问题，影响制动装置的正常缓解，工程上称之为缓解不良。缓解恢复力传递路径，如图 2.16 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

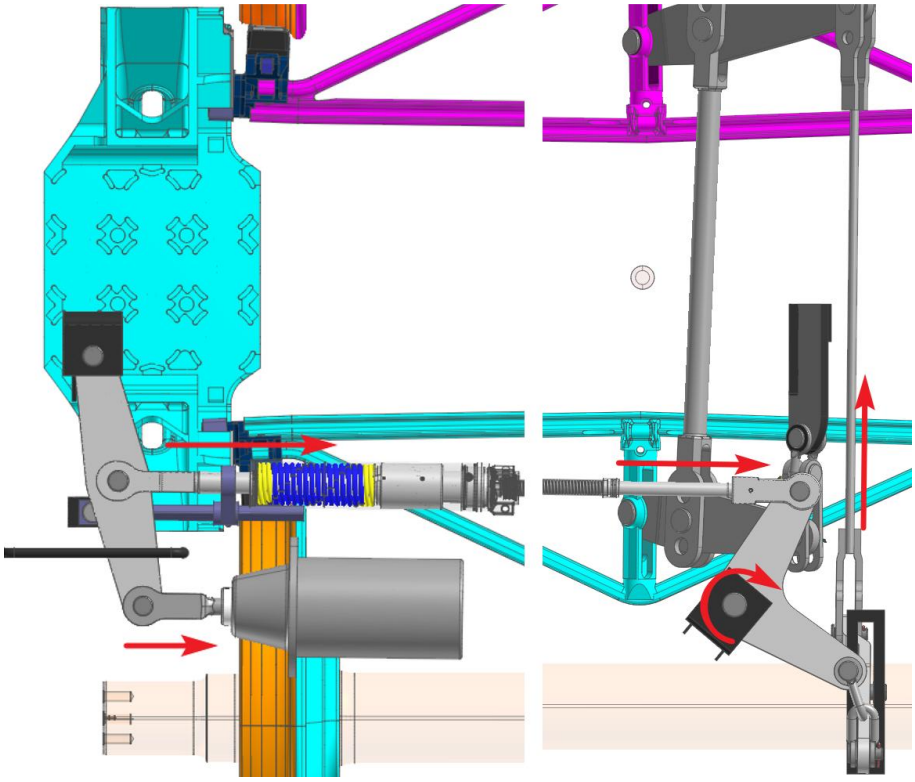


图 2.16 缓解恢复力传递路径

Fig. 2.16 Relieve the path of resilience

2.2 制动效率与缓解阻力分析

2.2.1 制动效率理论计算

制动效率是反应制动装置的重要技术参数之一。因此，十分有必要对 C80 单元制动装置的制动效率进行理论解析，计算制动效率需要重点考虑制动缸推力、闸瓦压力和制动倍率等参数。通过解析计算的方式对主要参数进行理论研究，从机理层面对 C80 单元制动装置进行分析，并为其他类似装置分析提供理论指导。

制动倍率指的是制动装置将制动缸推力的放大倍数[59]。为了获得合适的闸瓦压力可以将制动缸推力经过杠杆传动系统将其放大。制动缸推力的放大倍数可以通过制动装置各杠杆的尺寸关系进行理论计算得到。C80 单元制动装置简图，如图 2.17 所示。按照杠杆传动原理，以各受力杆件为研究对象，分别解析得到其作用力，最终获得闸瓦压力。图 2.17 中，F_z 表示制动缸推杆推力，$K_{1,2}$ 表示作用在前制动梁上的两块闸瓦压力，$K_{3,4}$ 表示作用在后制动梁的两块闸瓦压力。

中国知网 https://www.cnki.net

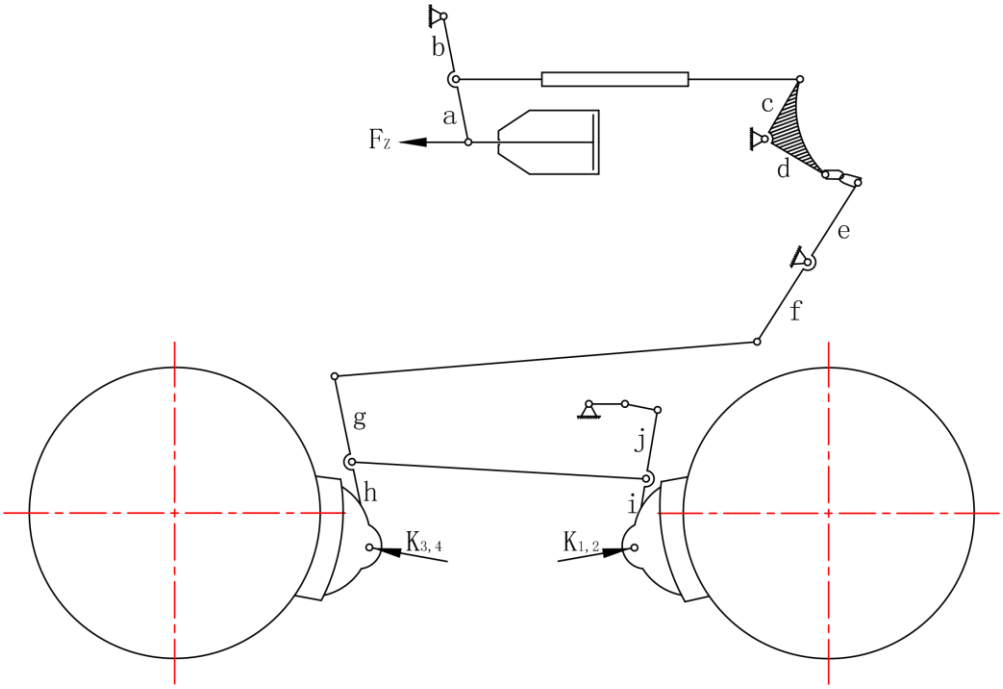


图 2.17 C80 单元制动装置简图

Fig. 2.17 C80 unit brake schematic

（1）制动缸推杆推力 F_z

C80 铝合金敞车空车制动时制动缸压强 P_{z1}=140kPa，重车制动时制动缸压强 P_{z2}=390kPa，C80 单元制动装置的制动缸采用的是 356mm×254mm 旋压密封式制动缸。依据压强与压力换算公式得到，制动缸压强与制动缸推杆推力换算公式。

$$F_z = P_z \cdot \frac{\pi d_z^2}{4} \tag{2.1}$$

其中，F_z —制动缸推杆推力；P_z —制动缸压力；d_z —制动缸直径。

计算得到空车制动时制动缸推力为 4529N，重车制动时制动缸推力为 12616N。

（2）闸瓦压力 K

C80 型铝合金敞车的单元制动装置各构件符号，如图 2.17 所示。相对应的结构尺寸，如表 2.1 所示。

表 2.1 杠杆尺寸（mm）

Table 2.1 Lever size（mm）

杠杆符号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
尺寸	260	260	280	280	280	263	380	190	150	300

中国知网 https://www.cnki.net

制动缸的压力经过各杆件传递，最终作用在制动梁两端的闸瓦上，并压紧车轮实现制动，作用在前制动梁上的两块闸瓦压力为$K_{1,2}$，作用在后制动梁的两块闸瓦压力为$K_{3,4}$，计算得到的闸瓦理论压力总和为$\sum K_{理}$，通过各制动杠杆的比例关系，可以得到闸瓦压力计算关系式。

$$K_{1,2}=F\cdot\frac{(a+b)}{a}\cdot\frac{e}{f}\cdot\frac{j}{i} \tag{2.2}$$

$$K_{3,4}=F\cdot\frac{(a+b)}{a}\cdot\frac{e}{f}\cdot\frac{g}{h} \tag{2.3}$$

$$\sum K_{理}=K_1+K_2+K_3+K_4 \tag{2.4}$$

空车制动时，C80 单元制动装置闸瓦压力总和为 38560N，单块闸瓦压力为 9640N。重车制动时，C80 单元制动装置闸瓦压力总和为 107452N，单块闸瓦压力为 26863N。

（3）制动倍率 n

制动倍率通常用 n 表示，计算公式如下。

$$n=\frac{\sum K_{理}}{F_z} \tag{2.5}$$

其中，$\sum K_{理}$——闸瓦理论压力总和；F_z——活塞杆推力。

计算制动倍率时，暂不考虑闸瓦压力方向与水平面的夹角，原因是该夹角很小且在运用时闸瓦与车轮不断在磨耗与更换，这个角度也不断发生变化[59-60]。因此，将该角度影响放到制动效率中考虑。经计算得到 C80 单元制动装置的制动倍率为 8.5。

（4）制动效率 η

闸瓦压力是车辆制动能力的体现，采用静态闸瓦压力测试仪进行检测，现场实测空车闸瓦压力和为 19.3kN，重车闸瓦压力和为 79.4kN。铁路车辆静止的制动效率不同于运行时的制动效率[5]。理论计算采用静态制动效率进行分析与计算，关于动态制动效率后续将通过仿真试验方法得到。C80 单元制动装置的制动效率用 η 表示，计算公式如下。

$$\eta=\frac{\sum K_{实}}{\sum K_{理}} \tag{2.6}$$

其中，$\sum K_{实}$—现场实测闸瓦总压力；$\sum K_{理}$——闸瓦理论闸瓦总压力。

计算制动效率时，需要考虑闸瓦压力方向与水平面的夹角，在考虑夹角的条件下，经计算得到空车的制动效率 0.578、重车的制动效率为 0.853。

（5）闸瓦间隙

中国知网 https://www.cnki.net

通常情况下，用制动缸活塞行程除以制动倍率来计算闸瓦间隙，356×254mm 规格装有闸调器的制动缸行程为 125±10mm。因此，C80 单元制动装置的闸瓦间隙为 14.7±1.2mm。

2.2.2 缓解阻力分析

相关研究人员通过经验分析制动装置缓解不良的原因，初步判断缓解阻力产生的来源，并通过现场试验测量缓解阻力，但运用理论解析的方式分析缓解阻力的较少。通过分析 C80 单元制动装置的组成结构，缓解过程各杆件的阻力计算，应从立式制动杠杆开始解析计算，通过计算连接副的摩擦阻力，通过等效原理得到，C80 单元制动装置缓解时需在立式制动杠杆上端施加的缓解力大小。

C80 单元制动装置连接副可以抽象为销轴、杆件和夹板的组合，销轴连接处的杆件在夹板中相对转动，一方面与杆件相互作用接触时的随机状态有关，还与轴孔间隙和两个连接件的间隙有关，立式制动杠杆连接副受力情况，如图 2.18 所示。首先对立式制动杠杆处的摩擦阻力进行分析计算，立式制动杠杆的质量 m_1=12.25kg，拉条的质量 m_2=7.25kg，中拉杆的质量 m_3=21kg，游动杠杆的质量 m_4=13.8kg。G_1 为立式制动杠杆所受的重力，G_2 为拉条重力的一半。

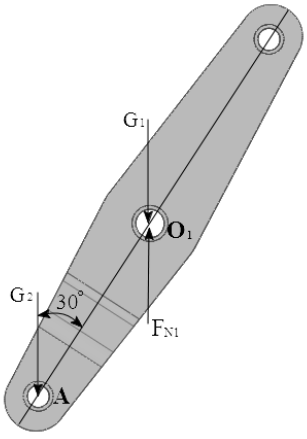


图 2.18 立式制动杠杆连接副受力情况

Fig. 2.18 Vertical brake lever connection vice force situation

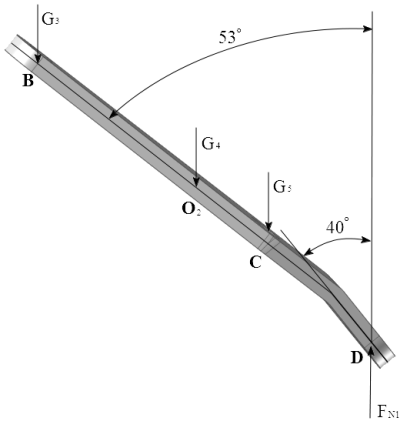


图 2.19 游动杠杆连接副受力情况

Fig. 2.19 The stress condition of floating lever connection

立式制动杠杆侧面与拉条的摩擦阻力为

$$F_{O1} = \mu \cdot (G_1 + G_2) \tag{2.7}$$

拉条重力提供的反力为

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_{\mathrm{A}} = G_1 \cdot sin30° \tag{2.8}$$

立式制动杠杆总摩擦阻力为

$$F_{\mathrm{L}} = \mu \cdot (G_1 + G_2) + G_1 \cdot sin30° \tag{2.9}$$

当摩擦系数 μ=0.25 时，立式制动杠杆处总摩擦阻力为 F_{L}=99N。

游动杠杆连接副受力情况，如图 2.19 所示。G_3 为拉条重力的一半，G_4 为游动杠杆的重力，G_5 为中拉杆重力的一半。

游动杠杆与立柱接触的最大摩擦阻力为

$$F_{\mathrm{D1}} = 2\mu \cdot (G_3 + G_4 + G_5) \cdot cos40° \tag{2.10}$$

销轴与杠杆及夹板接触时，最大摩擦阻力为

$$F_{\mathrm{D2}} = 2\mu \cdot (G_3 + G_4 + G_5) \cdot sin40° \tag{2.11}$$

根据平行力系，A 处的总摩擦力为

$$F_{\mathrm{D}} = F_{\mathrm{D1}} + F_{\mathrm{D2}} \tag{2.12}$$

中拉杆夹板与游动杠杆铰接 B 处的最大摩擦阻力为

$$F_B = 2\mu \cdot G_3 \cdot (cos53° + sin53°) \tag{2.13}$$

游动杠杆与拉条铰接 C 处最大摩擦阻力为

$$F_C = 2\mu \cdot G_5 \cdot (cos53° + sin53°) \tag{2.14}$$

当摩擦系数 μ=0.25 时，计算得到 F_{B}=25N，F_{C}=72N，F_{D}=193N。

计算得到 C80 单元制动装置的总摩擦阻力最大值约为 389N。根据杠杆比得到，需施加在立式制动杠杆上端的等效缓解作用力为

$$F_{\mathrm{R}} = 0.94F_L + 0.5F_{\mathrm{D}} + F_{\mathrm{C}} + F_B = 286N \tag{2.15}$$

同理计算得到最小的缓解作用力为

$$F_{\mathrm{R}} = 0.94F_L + 0.5F_D^{'} + F_{\mathrm{C}}^{'} + F_B^{'} = 190N \tag{2.16}$$

经理论解析计算得到，所需缓解作用力范围为 190~286N。现场通过对缓解阻力试验，实测新造 C80 型敞车的缓解阻力在 200N~260N 范围内。

2.3 C80 单元制动装置杆件受力分析

运用理论力学对 C80 单元制动装置的杆件进行受力分析，通过理论解析计算的方式分别对制动杠杆、曲拐、立式制动杠杆、游动杠杆和固定杠杆的基本受力情况进行分析

中国知网 https://www.cnki.net

计算[61-62]。

2.3.1 制动杠杆受力分析

风缸将压力空气冲入制动缸，推动活塞将压力通过推杆传递给制动杠杆端部，重车制动时，制动缸压强为 390kPa，制动过程中会受到制动缸缓解弹簧阻抗力，重车制动时制动缸缓解簧会吸收 0.03 倍的制动压力，即制动压力在制动缸处损失 379N。因此，实际传到制动缸推杆上的推力为 12237N。制动杠杆的受力分析，如图 2.20 所示。

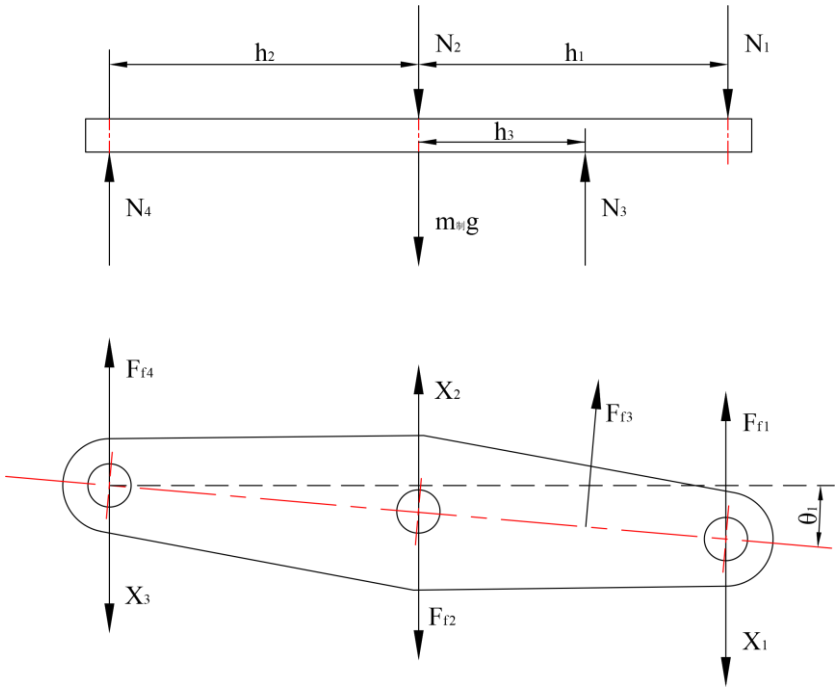


图2.20 制动杠杆受力分析

Fig. 2.20 Force analysis of brake lever

图中 X_1 为制动缸推杆对制动杠杆的推力、X_2 为闸调器对制动杠杆的横向作用力、X_3 为支撑座对制动杠杆的支撑力；F_{f1}、F_{f2}、F_{f3}、F_{f4} 分别表示制动缸推杆、闸调器、托架和支撑座相对制动杠杆的摩擦力；N_1 为制动缸推杆作用在制动杠杆上的重力、N_2 为闸调器作用在制动杠杆上的重力、N_3 为托架对制动杠杆的支撑力、N_4 为支撑座对制动杠杆的支撑力；$m_{制}g$ 为制动杠杆的自身重力；h_1、h_2、h_3 为制动杠杆结构尺寸；θ_1 为重车制动状态下制动杠杆的角度。其中，$m_{制}$=11.4kg，$m_{推}$=5.7kg，$m_{闸}$=28.8kg，h_1=260mm，h_2=260mm，h_3=140mm，θ_1=5°，μ=0.25。

将制动杠杆受到的来自铅垂方向的力向 N_4 作用位置进行简化，运用力与力矩平衡

中国知网 https://www.cnki.net

关系，进行制动状态下制动杠杆作用力的分析计算。

根据 $\sum M=0$ 可得：

$$N_1\left(h_1+h_2\right)+N_2\cdot h_2+m_{制}g\cdot h_2-N_3(h_2+h_3)=0 \tag{2.17}$$

根据 $\sum F=0$ 可得：

$$N_1+N_2+m_{制}g-N_3-N_4=0 \tag{2.18}$$

$$F_{f1}=\mu\times N_1 \tag{2.19}$$

$$F_{f2}=\mu\times N_2 \tag{2.20}$$

$$F_{f3}=\mu\times N_3 \tag{2.21}$$

$$F_{f4}=\mu\times N_4 \tag{2.22}$$

将制动杠杆受到的横向力向 X_2 作用位置进行简化，通过力与力矩平衡关系进行作用力的计算。

根据 $\sum M=0$ 可得：

$$X_1\cdot h_1-X_3\cdot h_2-F_{f1}\cdot h_1-F_{f3}\cdot h_3+F_{f4}\cdot h_2=0 \tag{2.23}$$

根据 $\sum F=0$ 可得：

$$X_1+X_3+F_{f2}-X_2-F_{f1}-F_{f3}\cdot\cos\theta_1-F_{f4}=0 \tag{2.24}$$

根据公式解得，闸调器对制动杠杆的作用力 X_2=24378N，支撑座销轴对制动杠杆的作用力 X_3=12183N。

2.3.2 曲拐受力分析

制动缸压力通过推杆传递给制动杠杆端部，同时通过闸调器传递至曲拐。因闸调器弹簧的阻抗作用，重车制动时会有 0.3 倍的制动缸压力卸载到挡铁控制杆上，即在闸调器处会损失 7313*N* 的制动压力。因此，传入曲拐的制动压力为 17065*N*。曲拐的受力分析，如图 2.21 所示。

图中 X_5 为闸调器对曲拐的横向作用力、X_6 为上链蹄环对曲拐的纵向作用力、X_7 为支撑座销轴对曲拐的作用力；F_{f5} 为闸调器相对曲拐的摩擦力、F_{f6} 为曲拐相对上链蹄环的摩擦力、F_{f7} 为支撑座相对曲拐的摩擦力；N_5 为闸调器作用在曲拐上的垂向作用力、N_6 为上链蹄环作用在曲拐上的垂向作用力、N_7 为支撑座对曲拐的支撑力；$m_{曲}g$ 为曲拐的自身重力；h_5= h_6=280mm 为曲拐结构尺寸；θ_2=θ_3=45 °。

中国知网 https://www.cnki.net

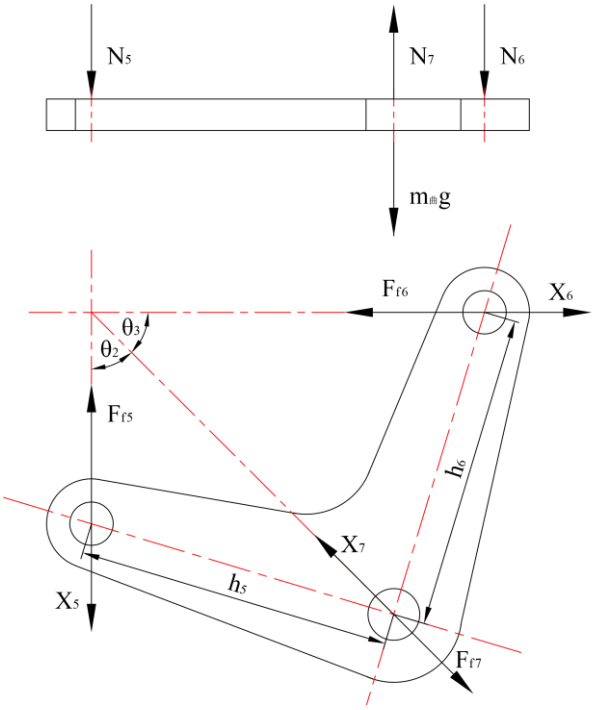


图2.21 曲拐受力分析

Fig. 2.21 Force analysis of crooked member

根据力的平衡原理，进行支撑力和摩擦力的求解。

由 $\sum F = 0$ 可得：

$$N_5 + N_6 + m_{曲} g - N_7 = 0 \tag{2.25}$$

$$F_{f5} = \mu \times N_5 \tag{2.26}$$

$$F_{f6} = \mu \times N_6 \tag{2.27}$$

$$F_{f7} = \mu \times N_7 \tag{2.28}$$

$$X_5 - F_{f5} - \left(X_6 - F_{f6}\right) = 0 \tag{2.29}$$

$$X_7 - F_{f7} - \left(X_5 - F_{f5}\right) \cdot \cos\theta_2 - \left(X_6 - F_{f6}\right) \cdot \cos\theta_3 = 0 \tag{2.30}$$

根据公式解得，上链蹄环对曲拐的纵向作用力 X_6=17032N，支撑座销轴对曲拐的作用力 X_7=24150N。

2.3.3 立式制动杠杆受力分析

闸调器传过来的制动压力，经过曲拐实现了传力方向的转变，在上下链蹄环协作下拉动立式制动杠杆。立式制动杠杆的受力分析，如图 2.22 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

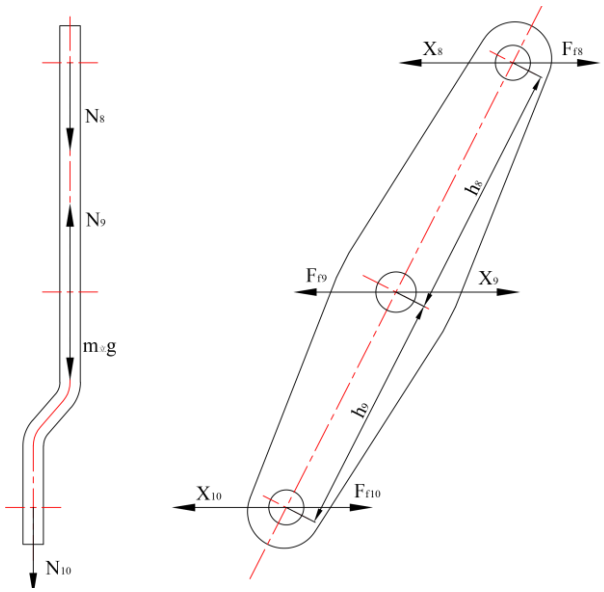


图2.22 立式制动杠杆受力分析

Fig. 2.22 Force analysis of vertical brake lever

图中 X_8、X_9、X_{10} 表示链蹄环、地板销轴、拉条对立式制动杠杆的纵向作用力；F_{f8}、F_{f9}、F_{f10} 表示链蹄环、地板、拉条相对立式制动杠杆的摩擦力；N_8 为下链蹄环作用在立式制动杠杆的垂向作用力、N_9 为地板销轴对立式制动杠杆的支撑力、N_{10} 为拉条作用在立式制动杠杆的垂向作用力；$m_{立}g$ 为立式制动杠杆的自身重力；h_8=280mm、h_9=263mm 为立式制动杠杆结构尺寸。

根据 $\sum F = 0$ 可得：

$$N_8 + N_{10} + m_{立}g - N_9 = 0 \tag{2.31}$$

$$F_{f8} = \mu \times N_8 \tag{2.32}$$

$$F_{f9} = \mu \times N_9 \tag{2.33}$$

$$F_{f10} = \mu \times N_{10} \tag{2.34}$$

根据力与力矩的平衡原理可得：

$$X_8(h_8 + h_9) - F_{f8}(h_8 + h_9) - X_9 \cdot h_9 + F_{f9} \cdot h_9 = 0 \tag{2.35}$$

$$X_8 - F_{f8} - X_9 + F_{f9} + X_{10} - F_{f10} = 0 \tag{2.36}$$

根据公式解得，链蹄环对立式制动杠杆的纵向作用力 X_8=17032N，地板销轴对立式

中国知网 https://www.cnki.net

制动杠杆的作用力 X_9=35202N，拉条对立式制动杠杆的纵向作用力 X_{10}=18140N。

2.3.4 摩擦阻力矩

C80 单元制动装置中销轴连接处受力分析，如图 2.23 所示。

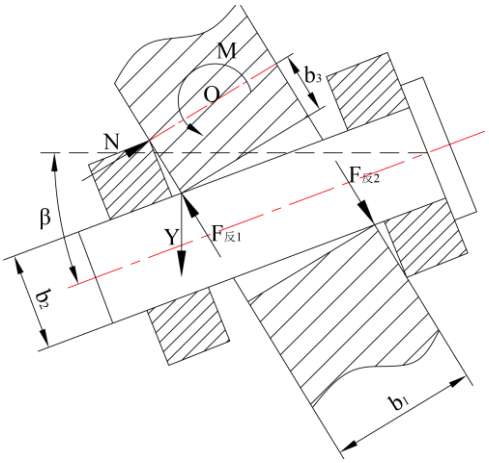


图2.23 销轴连接处受力分析

Fig. 2.23 Force analysis of pin connection

图中 b_1、b_2、b_3 分别表示杠杆厚度、销轴直径、摩擦力等效力臂；β 表示销轴角度；μ 表示摩擦系数，夹板与杠杆间摩擦为 0.25；Y 为销轴受到的垂直方向的压力；M 为销轴受到的等效于 O 点的转矩；$F_{反1}$、$F_{反2}$ 为杠杆的反作用力。

根据 $\sum M_O = 0$ 可得：

$$M - N \cdot b_3 - F_{反2} \cdot b_1 = 0 \tag{2.37}$$

根据 $\sum F_X = 0$ 可得：

$$N - Y \cdot \sin\beta = 0 \tag{2.38}$$

根据 $\sum F_Y = 0$ 可得：

$$F_{反2} - F_{反1} + Y \cdot \cos\beta = 0 \tag{2.39}$$

摩擦阻力矩大小为

$$M_\mu = \mu \cdot F_{反1} \cdot \frac{b}{2} + \mu \cdot F_{反2} \cdot \frac{b}{2} + 2\mu \cdot N \cdot \left(d + \frac{b}{2} \right) \tag{2.40}$$

2.3.5 游动杠杆受力分析

游动杠杆受力分析时以拉条对立式制动杠杆的作用力为基础。游动杠杆受力分析，

中国知网 https://www.cnki.net

如图 2.24 所示。

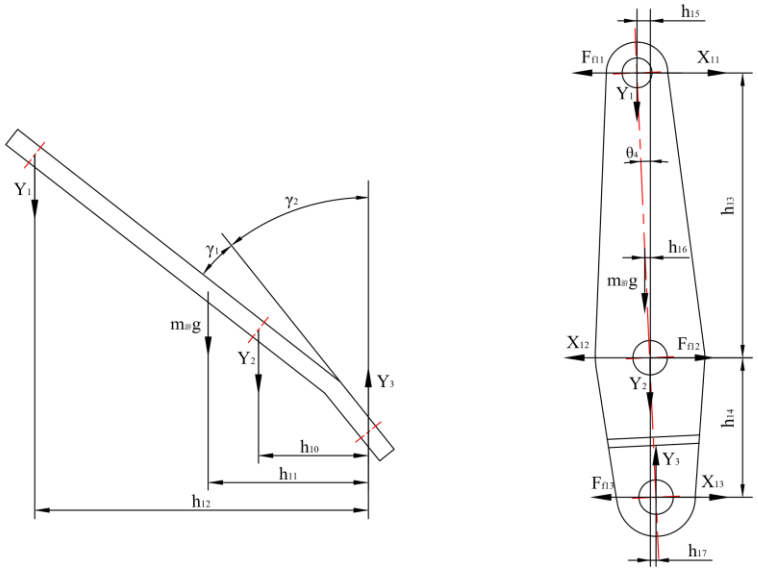


图2.24 游动杠杆受力分析

Fig. 2.24 Force analysis of floating lever

图中 X_{11}、X_{12}、X_{13} 分别表示拉条、中拉杆、制动梁对游动杠杆的纵向作用力；Y_1、Y_2、Y_3 分别表示拉条、中拉杆和制动梁垂向作用力；$m_{拉}g$ 为游动杠杆自身重力；M_{x13} 为游动杠杆对制动梁的力矩；$M_{\mu 2}$、$M_{\mu 3}$ 分别表示为中拉杆、制动梁与游动杠杆的摩擦阻力矩；γ_1、γ_2 分别表示游动杠杆弯折角度和制动梁立柱角度；h_{10}~h_{17} 表示杠杆尺寸。

根据 $\sum M = 0$ 可得：

$$\begin{aligned} &X_{11}\cdot h_{13} - X_{13}\cdot h_{14} - \left(Y_1\cdot h_{15} + m_{游}g\cdot h_{16} + M_{\mu 2}\right)\cdot\cos\left(\gamma_1+\gamma_2\right) \\ &-M_{\mu 3}\cdot\cos\gamma_2 + Y_3\cdot h_{17}\cdot\cos\gamma_2 = 0 \end{aligned} \tag{2.41}$$

根据 $\sum F_X = 0$ 可得：

$$X_{11} + X_{13} - X_{12} = 0 \tag{2.42}$$

根据 $\sum F_Y = 0$ 可得：

$$Y_3 - Y_1 - Y_2 - m_{拉}g = 0 \tag{2.43}$$

游动杠杆对制动梁的倾覆力矩 M_{X13}：

$$M_{X13} = Y_1\cdot h_{12} + m_{游}g\cdot h_{11} + Y_2\cdot h_{10} \tag{2.44}$$

中国知网 https://www.cnki.net

根据公式解得，X_{12}=54235N，X_{13}=36095N，游动杠杆对制动梁的倾覆力矩M_{x13}=61N m。

2.3.6 固定杠杆受力分析

对固定杠杆受力分析时，以计算出的中拉杆对游动杠杆的纵向作用力为基础。固定杠杆受力分析，如图 2.25 所示。

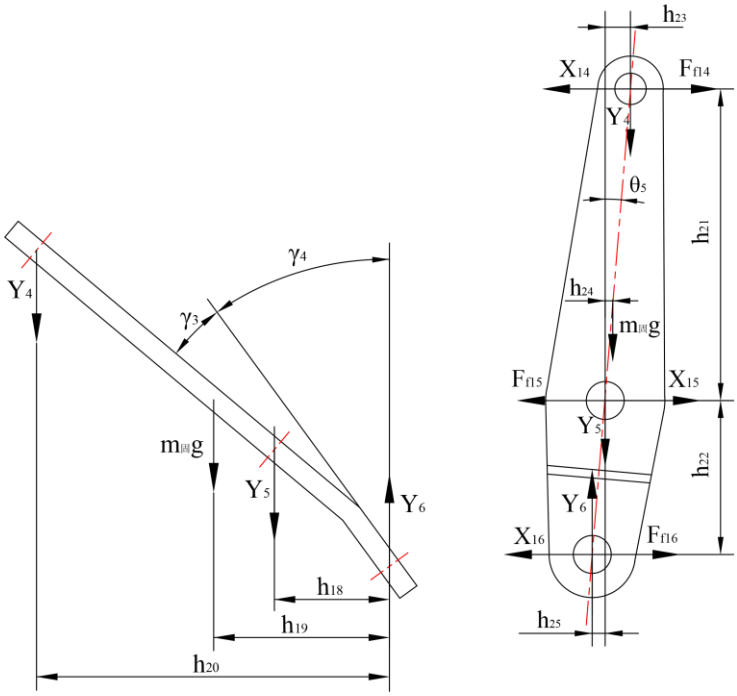


图2.25 固定杠杆受力分析

Fig. 2.25 Force analysis of fixed lever

图中 X_{14}、X_{15}、X_{16} 表示支点、中拉杆、制动梁对固定杠杆纵向作用力；Y_4、Y_5、Y_6 表示杠杆支点、中拉杆、制动梁对固定杠杆的垂向作用力；$m_{固}g$ 表示固定杠杆重力；M_{x16} 表示固定杠杆对制动梁的倾覆力矩；$M_{\mu4}$、$M_{\mu5}$、$M_{\mu6}$ 分别表示支点、中拉杆、制动梁对固定杠杆的摩擦阻力矩；γ_3、γ_4 分别表示固定杠杆弯折角度和制动梁立柱角度；h_{18}~h_{25} 表示杠杆尺寸。

根据 $\sum M=0$ 可得：

$$\begin{aligned} &X_{14}\cdot h_{21}-X_{16}\cdot h_{22}-\left(Y_4\cdot h_{23}+m_{固}g\cdot h_{24}+M_{\mu4}+M_{\mu5}\right)\cdot\cos\left(\gamma_3+\gamma_4\right)\\ &-\left(M_{\mu6}-Y_6\cdot h_{25}\right)\cdot\cos\gamma_4=0 \end{aligned} \tag{2.45}$$

中国知网 https://www.cnki.net

根据 $\sum F_X = 0$ 可得：

$$X_{15} - X_{14} - X_{16} = 0 \tag{2.46}$$

根据 $\sum F_Y = 0$ 可得：

$$Y_6 - Y_4 - Y_5 - m_{固} g = 0 \tag{2.47}$$

计算游动杠杆对制动梁横向的倾覆力矩 M_{X16}：

$$M_{X16} = Y_4 \cdot h_{20} + m_{固} g \cdot h_{19} + Y_5 \cdot h_{18} \tag{2.48}$$

根据公式解得，X_{14}=18094N，X_{16}=36141N，固定杠杆对制动梁的倾覆力矩 M_{X16}=35N m。

本章小结

C80 单元制动装置具有一定特殊性。首先，对 C80 单元制动装置的结构组成进行分析与概述。然后，对从制动过程和缓解过程两个角度分析了 C80 单元制动装置的的工作原理。再对制动效率和缓解阻力进行理论分析，通过理论解析计算的方式，计算得到空车制动缸推杆推力为 4529N，重车制动缸推杆推力为 12616N。空车制动时，闸瓦压力总和为 38560N，单块闸瓦压力为 9640N。重车制动时，闸瓦压力总和为 107452N，单块闸瓦压力为 26863N。C80 单元制动装置的制动倍率为 8.5。空车的制动效率 0.578、重车的制动效率为 0.853。闸瓦间隙为 14.7±1.2mm。理论解析计算得到，所需缓解作用力范围为 190~286N。最后，通过解析计算的方式分别对 C80 单元制动装置的制动杠杆、曲拐、立式制动杠杆、游动杠杆和固定杠杆进行受力分析，计算得到游动杠杆对制动梁的倾覆力矩 61N m，固定杠杆对制动梁的倾覆力矩 35N m，由此可见，由于基础制动装置的杠杆偏置导致制动梁立柱会产生的较大的力矩，建议通过减轻杆件质量或改进结构的方式来改善制动梁立柱处的受力状况。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 现场试验与仿真模型验证

依据铁路货车产品试验大纲规范要求，凡新造铁路货车投入运营使用前必须进行现场试验。通过铁路货车静态闸瓦压力试验得到 C80 单元制动装置制动缸压力、闸瓦压力和制动效率等实测数据。由于采用实际物理样机去做一系列的预测和优化试验，从时间成本和经济成本方面来看可行性较差。因计算机和多体动力学技术的不断进步，通过虚拟样机进行复杂多工况的模拟试验成为可能。本文运用 RecurDyn 多体动力学仿真平台创建制动装置的虚拟样机，结合现场实测数据对仿真模型进行修正，进而保证仿真预测分析的可靠程度。

3.1 现场试验概述

制动装置是车辆的重要组成部分，主要功能是使列车能在特定区间减速或在紧急情况下迅速停车，以保证列车运行安全。目前，我国使用的铁路货车制动装置绝大多数是采用闸瓦压紧车轮踏面，借助摩擦实现制动。依据铁道车辆检修规定和《铁路货车静态闸瓦压力试验技术条件》要求，凡新造车、改造、制动装置发生故障的车辆及检修的车辆，都必须进行单车试验，用以检查车辆制动装置的实际运用性能，铁路货车静态闸瓦压力检测在单车试验合格后进行。经试验鉴定合格后，才可以交付使用，用以保障行车安全。

静态闸瓦压力检测在制动主管定压为 500kPa 条件下进行。试验的主要目的是测试制动系统的制动和缓解性能并得到特性曲线，数据采集点主要设置在车辆列车管、制动缸和闸瓦处，采集制动系统在制动和缓解过程中的各采集点数据。试验设备主要有地面风源、微控单车试验器、笔记本电脑、C1 数据采集仪、压力传感器、闸瓦压力测试仪及接线电缆等。

现场试验前需单车试验器一端连接地面风源，另一端连接车辆一侧的软管连接器，在软管堵内螺纹处安装压力传感器。微控单车试验器，如图 3.1 所示。卸下旋压密封缸缸体后部的螺堵，将压力传感器拧紧到原螺堵的位置。用笔记本电脑连接 C1 数据采集仪，连接各压力传感器至 C1 数据采集仪，数据采集前需进行传感器校准。数据采集仪，如图 3.2 所示。

规程要求总风源压力不低于 600kpa，货车单车试验器的试验风压调整到 500kPa，首先，需要进行保压试验检测泄露情况，通过单车试验器给车辆制动系统充风至 500kPa，置三位保压 1min，泄露不得超过 10kPa。然后，进行制动感度、缓解感度测试。最后，进行闸瓦压力试验。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3.1 微控单车试验器

Fig. 3.1 Micro control bicycle tester

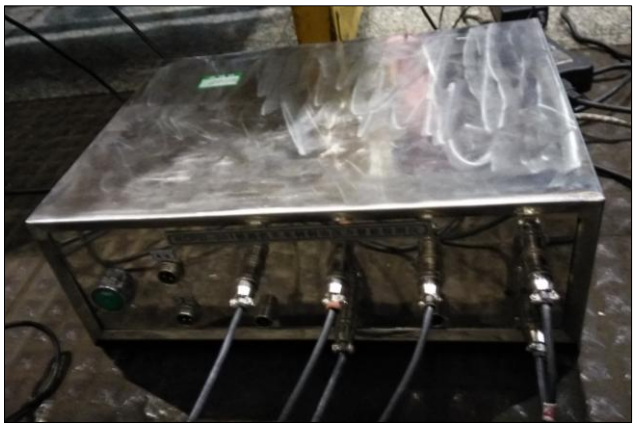


图 3.2 数据采集仪

Fig. 3.2 Data collector

通过现场闸瓦压力试验来测试车辆制动系统制动性能，分别进行空车和重车工况下闸瓦压力试验。在检测闸瓦压力时，将待测车辆全车闸瓦取下，更换上检测闸瓦。测试闸瓦，如图 3.3 所示。需按照顺序将信号传输导线与待测闸瓦进行可靠连接，同时将风压传感器与制动缸连接。然后，将信号传输导线的数据采集单元连接端按照顺序与数据采集单元进行可靠连接。取出计算机并将串口连接线两端分别与计算机和数据采集单元相连接，通电试验前需检查各导线及装置准备情况，无误后方可进行测试试验。最终，通过闸瓦压力数据处理系统将采集的数据信号进行传输与存储。闸瓦压力数据处理系统，如图 3.4 所示。



图 3.3 测试闸瓦

Fig. 3.3 Test brake shoe

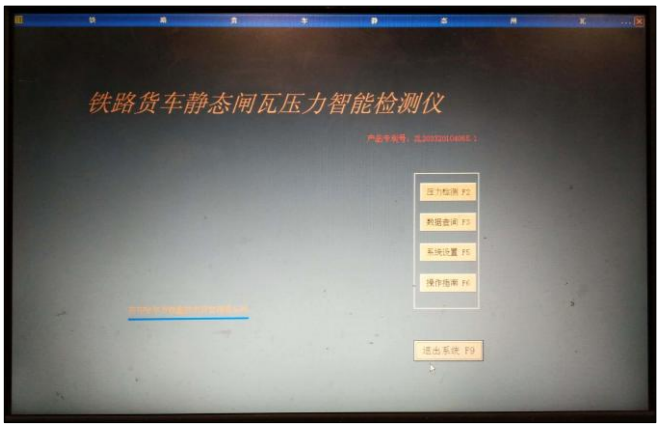


图 3.4 闸瓦压力数据处理系统

Fig. 3.4 Brake shoe pressure data processing system

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 现场试验结果与分析

通过现场闸瓦压力试验来检测车辆制动系统制动特性，分别进行空车和重车工况下闸瓦压力试验。通过风压传感器测得制动缸的压强，通过压力传感器得到闸瓦与车轮踏面间的稳态压力。

通过静态闸瓦压力试验得到空车、重车制动缸压强，如图 3.5 所示。其中，空车平均制动缸压强为 142kPa，重车平均制动缸压强为 395kPa，均符合试验要求范围。现场制动试验测得制动缸推杆的伸长量为 132mm，均符合 356×254mm 规格装有闸调器的制动缸行程要求（125±10mm）。

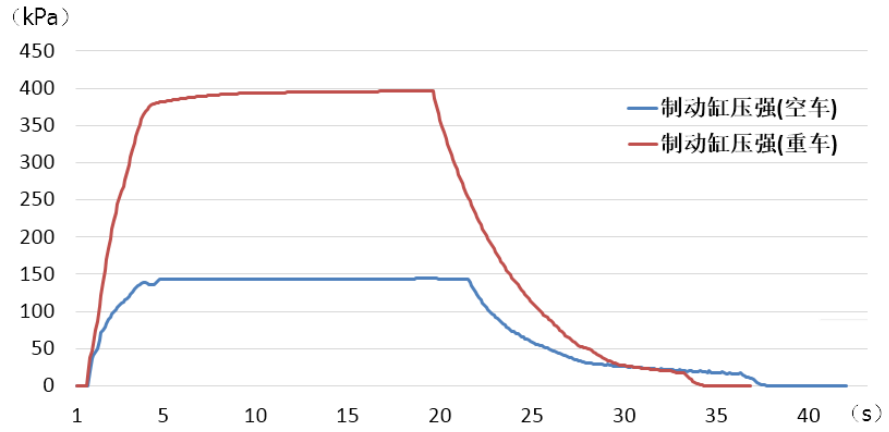


图 3.5 现场试验制动缸压强

Fig. 3.5 Field test brake cylinder pressure

依据《铁路货车静态闸瓦压力试验技术条件》，实测得到的闸瓦与车轮踏面间的稳态压力和制动缸的压强，如表 3.1 所示。

表 3.1 现场试验闸瓦压力(kN)

Table 3.1 Field test brake shoe pressure(kN)

工况	序号	制动缸压力(kPa)	闸瓦压力				总压力
			1位	2位	3位	4位	
空车	1	142.2	4.7	4.9	4.9	4.8	19.3
	2	141.5	4.7	4.8	4.8	4.6	18.9
重车	1	396.6	19.9	20.2	20.1	19.8	80
	2	393.6	19.6	19.9	19.7	19.5	78.7

注：1、2、3、4 位闸瓦位置见图 3.9。

中国知网 https://www.cnki.net

根据《TBT1407-1998 列车牵引计算规程》，可推导出制动效率计算式为[21]

$$\eta_z = \frac{\sum K}{\frac{\pi}{4} d_z^2 \cdot P_z \cdot \gamma_z \cdot n_z} \tag{3.1}$$

其中，η_z—制动效率；$\sum K$ 为闸瓦总压力；n_z—制动缸数；d_z—制动缸直径；P_z—制动缸压力；γ_z—制动倍率。通过公式（3.1）计算可得，现场制动试验中，空车制动效率为 0.5、重车的制动效率为 0.74。

3.3 虚拟样机建模

3.3.1 仿真平台概述

随着全球竞争的不断加剧，促使制造商不断地提高产品质量，提升产品创新，最大限度地降低开发风险的同时降低产品的研发周期。制造商借助基于物理模型的仿真分析用来代替许多之前只能由硬件测试才能完成的工作。多体仿真软件可以准确地模拟复杂的系统，通过软件工具可以实现建模、测试、评估和提高产品的设计流程，通过仿真结果信息，来了解产品的整体性能，并完善系统的设计，进而降低产品研发成本，同时缩短新产品的研发周期。多体动力学仿真软件为多学科协同仿真提供统一的仿真环境，为设计者提供了完整而且准确地虚拟平台。因此，我们运用多体动力学仿真分析的方法，对 C80 铁路货车单元制动装置进行模型创建、试验测试、性能评估和优化设计等工作。

众多的多体动力学商用软件中，RecurDyn 软件使用简单快捷，功能完备，可以为多体动力学仿真提供最完整的解决方案[54-55]。多体动力学是指根据相互关联的实体所承受的力预测实体运动的力学特性。那么，多体动力学仿真软件通过自动构造微分方程来描述系统的运动，并对其进行数值求解，从而对运动和相互作用的力进行预测。RecurDyn 软件经过不断升级，提供稳定、快速、可靠的解析计算器。此外，选用最新一代 RecurDyn 仿真分析平台，主要原因有 RecurDyn 建模迅速有效且包含许多微分方程求解器，其中 Generalized-Alpha method 是用于解决轨道车辆（Tracked-vehicle）问题而使用的特殊求解器。Multi Frontal Linear Solver 是适合求解刚体和柔性体的 MFBD 复杂模型的求解器，该求解器求解效率高，能够大大缩短仿真分析时间。MFBD 能对包括刚体和柔性体在内的系统进行准确地模拟分析，不仅限于线性弹性现象，而且包括接触在内的非线性弹性现象、大变形等均可通过 MFBD 进行模拟分析。该软件提供的接触类型是世界领先的，具有迅速又准确地多种接触库，对于外部导入的模型，可以轻松快捷地定义接触，对特定模型具有专用的接触，可更快、更精确地分析计算。RecurDyn 是在微软窗口环境中开发的，图形用户界面（GUI）使用起来直观且完整，可灵活使用固定式的动作明细、

中国知网 https://www.cnki.net

种类分类的图标、便捷的动态随机存储器等功能，使用户更容易地适应新的界面环境。

C80 铁路货车单元制动装置是一个由多个构件组成的多体系统，属于包含间隙的、复杂的、空间多自由度的车辆动力学问题。多体动力学软件 RecurDyn 因包含多种碰撞接触模块，能很好地解决间隙机构的运动与动力学仿真问题。因此，本文采用最新一代多体动力学软件 RecurDyn 作为车辆制动装置动力学仿真分析平台，采用完全递归算法与相对坐标系运动方程理论，能够描述构件接触碰撞后产生的细微几何变化，实现零件间接触关系的定义，对 C80 单元制动装置的性能进行有效预测与分析，不论对于理论研究的推进还是工程问题的解决都具有十分重要的科学意义和工程价值。

3.3.2 多体动力学建模流程

为更清晰和明确多体动力学的建模过程，本文以 RecurDyn 多体动力学仿真软件建立 C80 单元制动装置仿真试验平台为例，提出一套反映制动装置真实接触状态的建模与模型验证方法。多体动力学建模技术路线，如图 3.6 所示。

第一部分为基础几何建模部分，在建立几何模型之前要对研究对象进行零件尺寸和几何装配关系分析，要明确对装置的传力特性和运动关系进行判定，然后运用三维几何建模软件进行零件建模与装配，本文选用的是 Creo 对单元制动装置的零件进行几何建模并进行装配，并运用三维建模软件对装配体进行干涉检查。经过判定和干涉检查后，创建多体动力学软件识别的接口文件。

第二部为多体动力学建模部分，首先进行刚体建模和子系统建模，通过子系统建模的方法对整个复杂装置进行分层级管理，提高模型的再利用率，避免重复劳动，提高建模效率与调试效率，RecurDyn 提供的子系统建模模块可以较为方便的对单元制动装置进行分层次建模。然后，依据单元制动装置的实际情况，进行边界条件约束建模，主要是运动副的约束与参数设置。接触建模是单元制动装置建模的工作最点也是影响建模质量的关键环节，该环节主要是碰撞体、接触面等接触形式创建及其参数设置。正式仿真试验前，需对仿真模型进行自重力静平衡试验，通过静平衡试验来使各构件找到各自的空间位置，消除因人为建模和装配不当带入的内应力，通过自身重力构建起新的接触情况使仿真模型从受力、空间机构状态同实际单元制动装置一致，进而建立含间隙的变拓扑多体动力学仿真模型。结合实际运用工况，对 C80 单元制动装置施加载荷，模拟实际的运动受力情况[63-65]。

第三部分为仿真模型验证部分，要想让仿真模型成为一个可靠的分析预测的平台，必须要经过严格的仿真模型验证环节。本文的单元制动装置主要采用的验证方式是现场试验与仿真试验对比分析，主要包括运动学中机构运动状态对比分析、动力学中主要承

中国知网 https://www.cnki.net

载构件受力状况对比分析。此外，还对单元制动装置进行理论分析、现场试验和仿真试验三者互相验证性对比分析。如果未达到验证指标，需返回至刚体与子系统建模重新进行参数设置，重复上述步骤，着重检查构件状态和建模参数的设置，需做好详实记录便于后期更正检查和完善模型。优秀的仿真模型的创建，需要进行反复多次试验验证，通过与实际现场试验多方面的对比分析得到与真实制动装置近似等效的仿真分析平台，为后续的单元制动装置性能预测与改善，以及动态运行分析提供可靠的仿真模型。

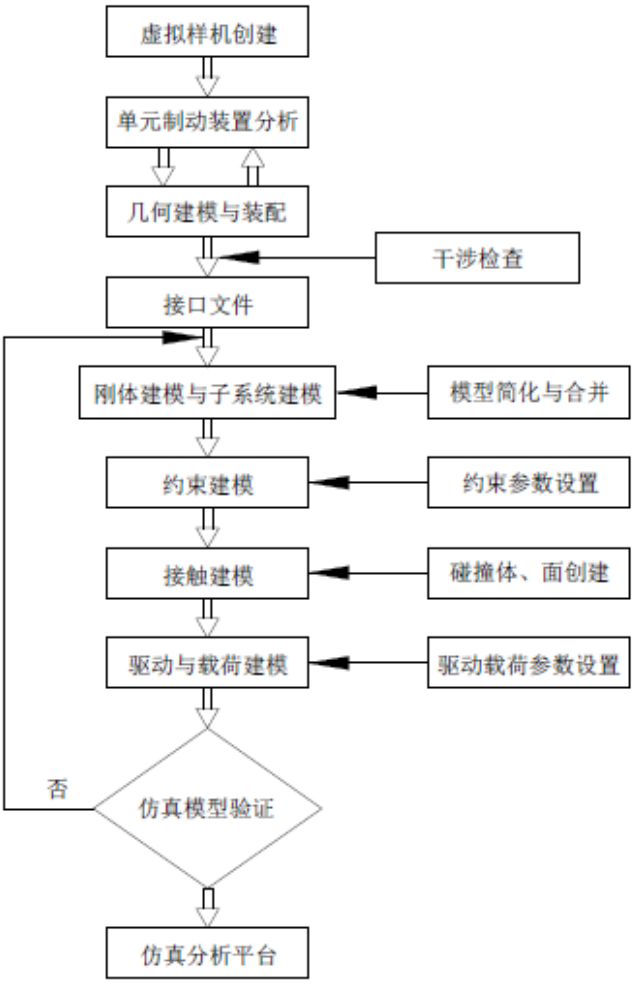


图 3.6 多体动力学建模技术路线

Fig. 3.6 Multi-body dynamics modeling technology route

3.3.3 C80 单元制动装置动力学模型创建

C80 型铝合金敞车因其车底浴盆结构导致其制动装置结构不同于普通货车，其制动

中国知网 https://www.cnki.net

缸、闸调器布置在地板上面。单元制动装置为柔性组合式支点中拉杆式闸瓦踏面制动结构，创建单元制动装置的多体动力学仿真模型过程如下。

（1）几何建模、装配与检查

建立几何模型之前要对研究对象进行零件尺寸和几何装配关系分析，几何建模与装配是多体动力学仿真分析的起点，建模的质量直接影响仿真模型的计算结果。单元制动装置的组成零部件多且结构造型复杂，本文选用的是 Creo 参数化建模软件，分别对 C80 型铁路货车制动装置进行几何建模与装配。具体零部件组成及结构分析，第二章已进行详细描述，本部分不再赘述。

将装配好的制动装置进行运动关系与传力特性判定，并结合 Creo 软件中分析模块内的检查几何命令，进行全局干涉检查和全局间隙检查，主要检查零件与零件、零件与子配体之间的干涉以及两个零件之间的间隙检测，目的是检查建模与装配过程中存在的问题，有效将建模精度和建模人员引入的误差控制在几何建模与装配阶段。切不可省略本部分的判定和检查工作，以免将问题带到多体动力学建模部分。

通过判定和干涉检查后，创建多体动力学软件识别的接口文件。本文选用的是将装配体转换为.x_t 格式的接口文件，.x_t 是三维实体设计软件输出的标准工业格式文件，可以最大程度的保证模型的真实程度，有助于获得精确的仿真结果。此外，STEP、IGES 等格式文件也是可以被 RecurDyn 软件接受的。

（2）刚体与子系统建模

几何模型或装配体的.x_t 格式的接口文件导入到 RecurDyn 仿真软件后，需进行初始建模环境的参数设置、模型导入与属性设置、模型的简化与合并等操作。

① 模型的导入与属性设置

为统一管理，将初始建模环境系统单位同国际单位一致，将几何模型或装配体的.x_t 格式的接口文件导入到 RecurDyn 仿真软件后，需对导入的几何模型进行质量检查，确保各个部件真实的物理属性，定义零部件材料属性。通过更改模型的颜色和透明度，方便对重点研究部位进行观察。

② 子系统建模

因整个装置零部件较多，且部分组成单元有一定的独立性。所以，通过 RecurDyn 子系统建模技术对 C80 单元制动装置进行子系统建模，通过子系统建模的方法可以实现对整个复杂装置的分层级管理，提高模型的再利用率避免重复劳动，提高建模效率与调试效率。制动装置的子系统层级结构，如图 3.8 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

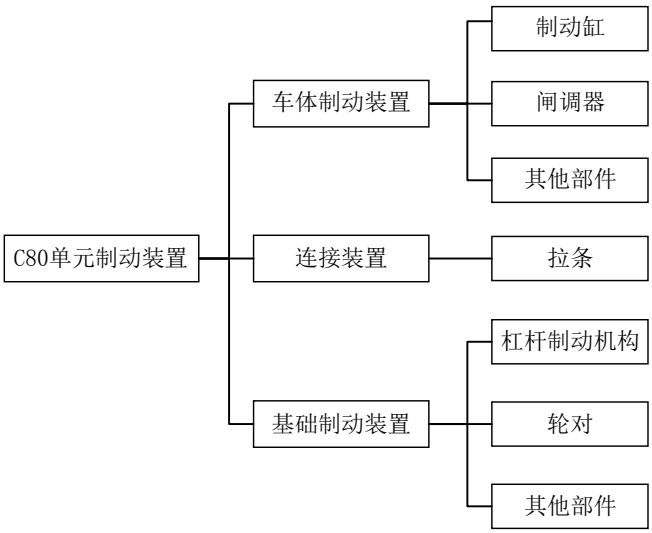


图 3.8 制动装置子系统层级

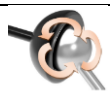
Fig. 3.8 Brake subsystem level

（3）约束建模

结合制动装置实际现场运用情况，RecurDyn 软件使用约束来定义两个构件之间的相对运动关系，可以通过定义运动副的初始条件、驱动参数以及摩擦等相关参数设置，来实现整个制动装置运动关系的确定。C80 单元制动装置主要使用运动副的类型与施加对象，如表 3.2 所示。

表3.2 约束创建与约束对象

Table 3.2 Joint creation and parameters setting

约束类型	图标样式	约束部件
固定副		侧架与滑槽、侧架与心盘销轴、心盘销轴与支点座、心盘销轴与各支撑座及托架、心盘销轴与车轴、挡铁与控制杆
移动副		固定杠杆支点座、心盘及各支撑座
球铰		制动缸推杆与活塞

以心盘销轴为参考，进行约束建模。结合实际工况，为进行静态闸瓦压力试验，需将转向架、制动装置及车体等自身重量，通过心盘和侧架最终传递给轮轴。因此，被施加固定副的有轮对与大地、侧架与滑槽、侧架与心盘销轴、心盘销轴与支点座、心盘销轴与各支撑座及托架、心盘销轴与车轴、挡铁与控制杆。为了实现由空车工况向重车工

中国知网 https://www.cnki.net

况转变，通过对固定杠杆支点座、心盘及各支撑座施加移动副的方法进行空车转重车工况调整，主要是通过控制车体和固定杠杆支点座的上下位置来定义空重车工况。因制动缸推杆位于活塞杆套内，且制动缸推杆在制动缓解过程中相对于活塞具有一定的旋转扭曲运动特性。所以，对制动缸推杆与活塞施加球铰副，使制动缸推杆能够相对活塞实现三个自由度的旋转运动特性。可以通过定义驱动的方式来实现机构预期的运动形式，对运动副、旋转副、圆柱副等具有自由度的运动副施加指定路径的位移、速度或加速度函数，同时可以对这些运动副进行包括摩擦、阻尼及其相关系数的设置，来完善和补充仿真模型使其更加接近物理样机。

（4）接触建模

C80 单元制动装置中的大多数构件是通过接触碰撞实现力与运动的传递，故接触方式的施加是建模过程中的重要环节，通过添加适当的接触关系能更真实地反映机构的动作姿态与接触位置产生的力。

结合单元制动装置实际工作时的接触状况，对应选择 RecurDyn 中的扩展面与扩展面接触和实体接触。接触创建与施加对象，如表 3.3 所示。

表3.3 接触创建与参数设置

Table 3.3 Contact creation and parameters setting

接触类型	接触对象	参数设置
扩展面与面接触	各销轴与衬套组合、各杠杆与夹板组合、闸瓦与车轮踏面、各杠杆与支撑座	刚度系数 k ： 100000 阻尼系数 c：200 滑动摩擦系数 μ_d： 0.35
实体接触碰撞	制动杠杆与托架、挡铁与闸调器、上链蹄环与下链蹄环、滑块与滑槽、固定杠杆支点与支点座	刚度系数 k ： 100000 阻尼系数 c：100 滑动摩擦系数 μ_d： 0.28 滑块与滑槽处 μ_d： 0.25

RecurDyn 提供众多的接触方式中，选择与实际接触最接近，同时又可以在求解速度上有一定优势的接触类型。结合现有计算机处理能力和实际工作过程中制动装置接触状态，C80 单元制动装置接触建模时，主要采用扩展面-面接触和实体接触。接触参数的设置需要丰富的实践经验，并结合实际现场实测数据进行反复更正完善[66]。

C80 单元制动装置中的大多数构件是通过接触碰撞实现力与运动的传递，依据材料

中国知网 https://www.cnki.net

属性刚度系数的取值一般在 1000~1000000 之间，需结合实际受力变形情况进行合理选择。通过实验表明刚度系数越大，抵抗变形能力越强，接触构件越不容易发生穿透问题。阻尼反映外力作用或固有特性所引起的系统振幅逐渐下降的特性，阻尼系数是用来表征能量减少这一特性的，依据实际情况和仿真分析结果，给出单元制动装置的阻尼系数一般取刚度系数的 0.1%~0.5%，通过实验表明阻尼系数越大，接触构件越不容易发生“弹跳”，受力稳定性越好，仿真速度越慢。摩擦是指接触面之间存在相对运动或相对运动现象，摩擦系数的设置要根据材料属性和实际机构的接触形式确定，还与接触点的相对速度有关。C80 单元制动装置的摩擦系数一般在 0.18~0.45 之间。

（5）静平衡试验

静平衡试验是指单元制动装置在不施加任何外力的状态下，使机构依靠重力进行自平衡与调整的试验方式。通过静平衡试验，可以使各构件找到各自的空间位置，消除因人为建模和装配不当带入的内应力，重新构建起新的接触情况使仿真模型从受力、空间机构状态同实际单元制动装置一致，进而建立含间隙的变拓扑多体动力学虚拟样机。

（6）外力载荷建模

通过对模型施加载荷模拟实际运用工况制动装置受力状况，是多体动力学建模的一项重要内容。为了真实反映制动缓解时制动装置的性能，本试验研究的对象为 C80 单元制动装置，根据技术资料可确定制动缸压力大小及作用方式。空、重车制动函数为

空车：STEP(TIME,0,0,1,STEP(TIME,1,4615,3,STEP(TIME,3,4615,4,0)))

重车：STEP(TIME,0,0,1,STEP(TIME,1,12836,3,STEP(TIME,3,12836,4,0)))

最终建立含间隙的变拓扑多体动力学 C80 单元制动装置虚拟样机，如图 3.9 所示。

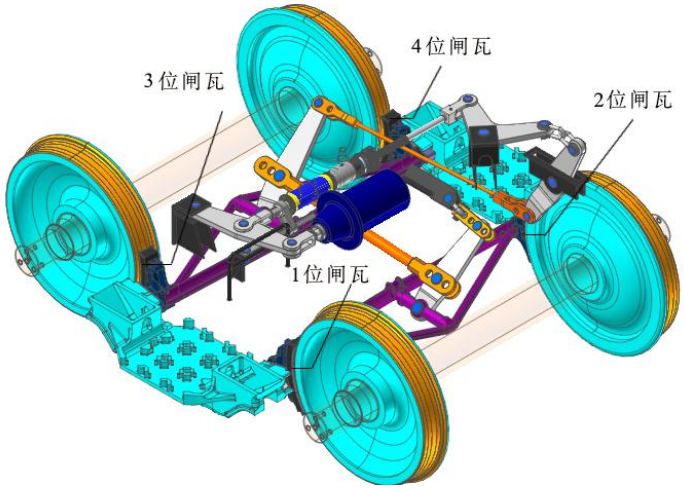


图 3.9 C80 单元制动装置虚拟样机

Fig. 3.9 Virtual prototype of C80 unit braking device

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 仿真试验结果分析与模型验证

3.4.1 仿真试验结果

运用 RecurDyn 多体动力学仿真平台，对 C80 单元制动装置进行空、重车制动试验，空车和重车制动缸压力曲线，如图 3.10 所示。

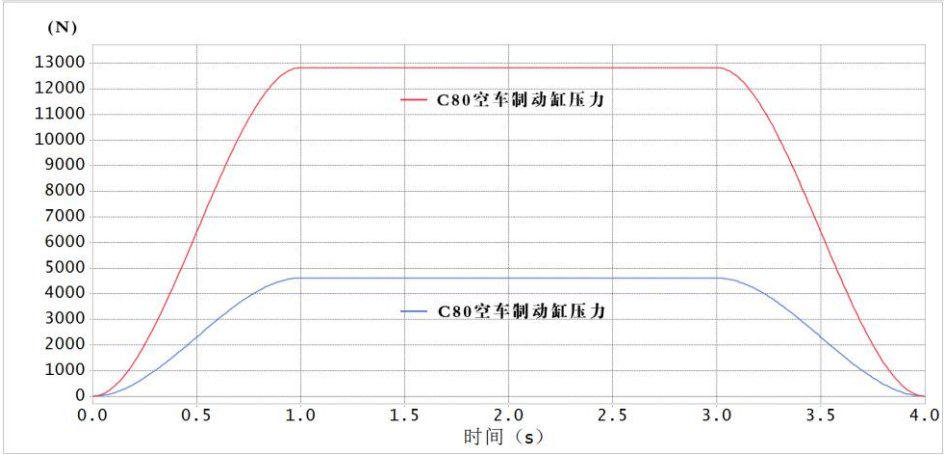


图 3.10 仿真试验制动缸压力曲线

Fig. 3.10 Simulation test brake cylinder pressure curve

仿真试验得到空车制动过程闸瓦压力的变化曲线，如图 3.11 所示。在制动过程中，闸瓦与车轮接触的瞬间，会产生较大的反力。

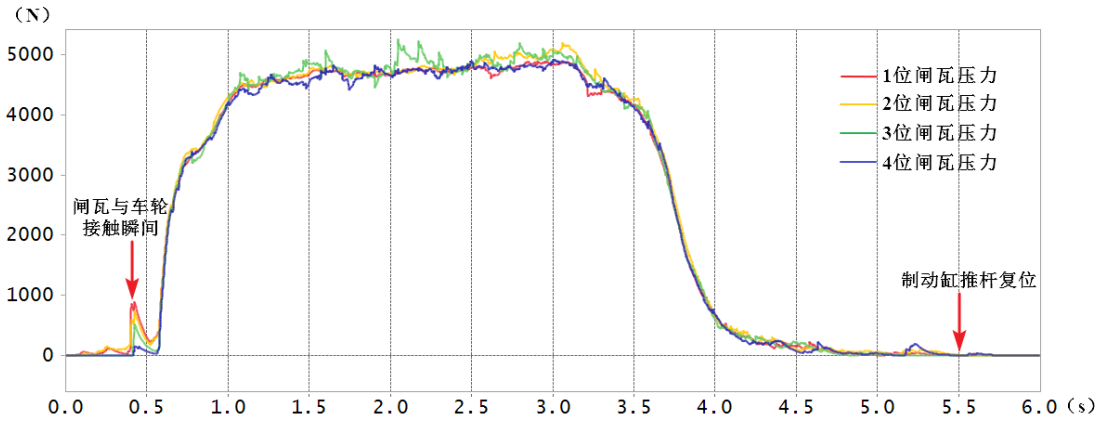


图 3.11 空车闸瓦压力曲线

Fig. 3.11 Empty car brake shoe pressure curve

运用 RecurDyn 后处理技术导出闸瓦压力数据，求解制动稳定状态时闸瓦压力的均

中国知网 https://www.cnki.net

值，如表 3.4 所示。根据公式（3.1）可得，仿真制动试验中，空车和重车的制动效率分别为 0.51、0.74。

表 3.4 仿真试验闸瓦压力（kN）

Table 3.4 Simulation test brake shoe pressure（kN）

工况	闸瓦压力				总压力
	1 位	2 位	3 位	4 位	
空车	4.7	5.1	5.0	4.8	19.6
重车	19.3	20.0	20.4	19.9	79.6

3.4.2 仿真模型验证

为保证后续仿真预测结果的准确程度，需在相同条件下，对仿真试验与现场试验结果进行对比分析，验证 C80 单元制动装置的仿真模型的可靠程度。

（1）制动缸推杆行程验证

现场制动试验测得制动缸推杆的伸长量为 132mm，仿真制动试验提取制动缸推杆的位移为 134mm，均符合 356×254mm 规格装有闸调器的制动缸行程要求（125±10mm）。仿真试验与现场试验制动缸推杆位移偏差为 1.5%。

（2）制动缸压力验证

制动时，制动缸压力的作用是一个持续的过程，即制动缸压力从0逐渐增至最大值后保持一段时间，然后再逐渐取消制动缸压力。对比分析现场试验与仿真试验的制动缸压力得到，制动缸压力曲线的数值和趋势符合预期规律，验证了仿真试验制动缸压力施加方式的正确性。

（3）闸瓦压力验证

对现场试验与仿真试验空、重车制动状态下，闸瓦压力数值进行对比分析。其中，空车制动时，2 位闸瓦压力偏差最大，偏差为 4.1%；重车制动时，3 位闸瓦压力最大，偏差为 2.5%。

（4）制动缸复位后闸瓦状态验证

取消制动缸压力，推杆复位后现场试验和仿真试验中闸瓦与车轮均处于虚抱状态，闸瓦与车轮踏面间仍然存在残余压力，平均残余闸瓦压力超过 100N。

通过对仿真模型的验证得到，制动缸推杆行程位移量和闸瓦压力最大偏差均小于 5%，制动缸压强数值与趋势、制动缸复位后闸瓦状态均与现场试验一致，为有效预测 C80 单元制动装置的性能提供可靠支撑。因此，可以运用仿真试验平台替代现场试验进行复杂多工况的性能预测研究。

中国知网 https://www.cnki.net

本章小结

概述了现场闸瓦压力检测试验的设备和操作方法，现场制动试验结果：空车和重车的制动效率分别为 0.5、0.74。以 RecurDyn 多体动力学仿真软件建立 C80 单元制动装置仿真试验平台为例，提出一套反映制动装置真实接触状态的建模与模型验证方法。通过仿真试验得到空车和重车的制动效率分别为 0.51、0.74，为保证后续仿真预测结果的准确性，在相同条件下，对仿真试验与现场试验的制动缸推杆行程、制动缸压强、闸瓦压力、闸瓦状态进行对比分析，通过对仿真模型的验证得到，同现场试验相比仿真模型的最大偏差小于 5%，制动和缓解的过程与状态均与现场试验一致，为有效预测 C80 单元制动装置的性能提供可靠支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 C80 单元制动装置性能预测与改善

运用多体动力学仿真平台 RecuDyn 对 C80 单元制动装置进行多种工况的性能分析与预测试验，通过制动效率和同轴轮瓦压差及制动梁横移量来评价制动性能。通过取消制动压力后的残余闸瓦压力和闸瓦中部与车轮踏面的距离来评价缓解性能。通过仿真试验进行销轴受力预测，找到受力较大销轴的位置，为现场检修提供参考。通过改变摩擦系数模拟现场制动装置的锈蚀情况，并对不同摩擦系数条件下的 C80 单元制动装置的性能进行预测。通过仿真分析的方法分别对半径 350、600、800、1000m 进行空车运行制动试验，预测制动装置在动态运行时的姿态和制动缓解性能。探索分析杠杆减重后制动装置的受力情况和缓解不良问题的改善效果。

4.1 制动缓解性能预测与分析

4.1.1 仿真预测试验工况与方案设计

（1）仿真预测试验工况

按照实际零部件的尺寸制造公差极限值设计了工况 1、工况 2 和工况 3。此外，现场依据经验对部分杆件的连接销轴直径统一减小 1mm，期望增加运动灵活性来改善缓解性能，但具体效果有待实践考证。因此，设计工况 4 主要是预测销轴减小 1mm 后制动装置的制动和缓解性能。具体仿真预测试验工况说明，如表 4.1 所示。C80 单元制动装置中常用的销轴尺寸及公差有，$\Phi 28^{-0.11}_{-0.24}$、$\Phi 32^{-0.17}_{-0.42}$和$\Phi 36^{-0.12}_{-0.28}$。常用的衬套尺寸及公差有，$\Phi 28^{+0.58}_{+0.44}$、$\Phi 32^{+0.64}_{+0.48}$和$\Phi 36^{+0.64}_{+0.48}$。

表 4.1 仿真预测试验工况

Table 4.1 Description of simulation prediction experiment conditions

工况		尺寸关系
1	最小间隙工况	夹板间距或销套内径取公差下限 杠杆厚度或圆销直径取公差上限
2	设计尺寸工况	部件尺寸均取公差中值
3	最大间隙工况	夹板间距或销套内径取公差上限 杠杆厚度或圆销直径取公差下限
4	销轴减小 1mm 工况	所有销轴在中值尺寸下减小 1mm， 其余部件尺寸均取公差中值

中国知网 https://www.cnki.net

（2）预测试验方案设计

运用验证通过的空车和重车仿真模型，采用多体动力学仿真试验的方法，对工况 1、2、3 和工况 4，分别进行空、重车静平衡试验、制动试验和缓解试验。具体制动缓解性能预测试验方案设计，如图 4.1 所示。

静平衡试验的主要目的是使仿真模型在重力作用下自由调整至稳定状态。制动试验的主要目的是模拟实际车辆制动过程，获得闸瓦压力。缓解试验的主要目的是取消制动缸压力后，测量闸瓦中部与车轮踏面的距离和残余闸瓦压力。

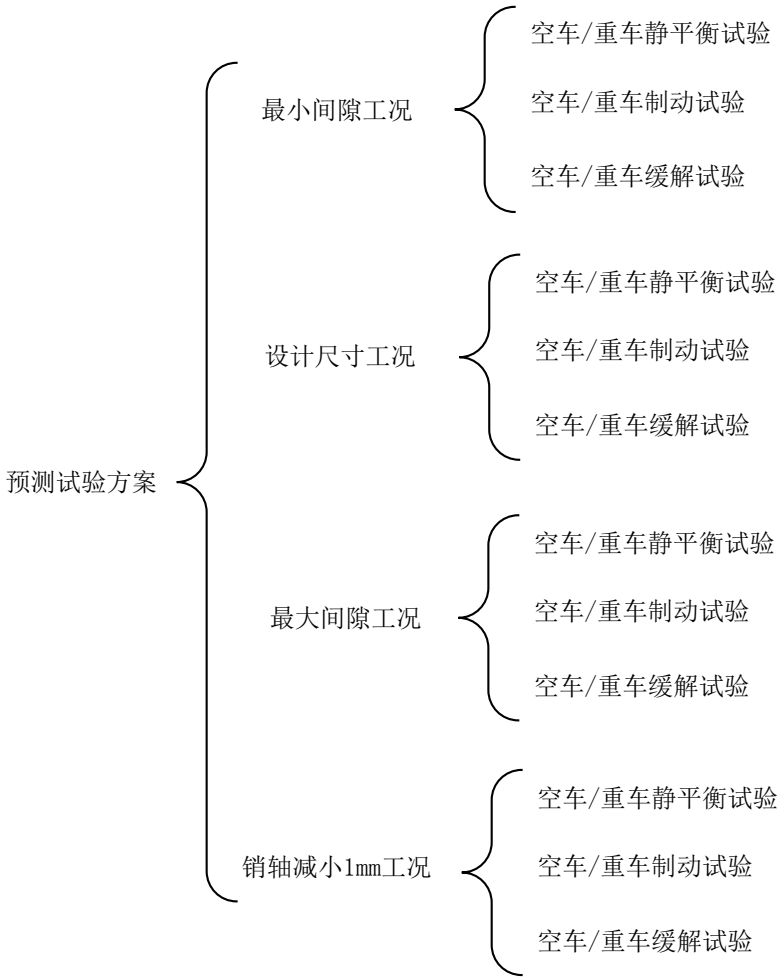


图4.1 预测试验方案设计

Fig. 4.1 Predictive test plan design

按照零部件的尺寸公差的极限值分为最小间隙工况、设计尺寸工况、最大间隙工况和销轴减小 1mm 工况。各工况尺寸配合间隙示意图，如图 4.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

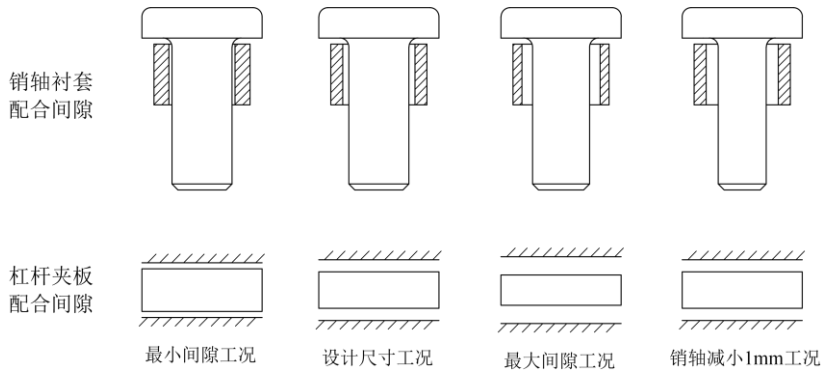


图4.2 各工况尺寸间隙配合示意图

Fig. 4.2 Schematic diagram of gap fit for each working condition

4.1.2 仿真预测试验结果分析

（1）制动性能预测

C80 单元制动装置制动性能预测，用制动效率和同轴轮瓦压差及制动梁横移量来评价制动性能。空车制动时的闸瓦压力，如表 4.2 所示。重车预测试验闸瓦压力，如表 4.3 所示。由表 4.2 和表 4.3 可得，通过空、重车仿真试验发现，2 位闸瓦和 3 位闸瓦压力较大，即 2 位、3 位闸瓦比 1 位、4 位闸瓦更容易磨耗。在最小间隙工况下，2 位闸瓦压力最大，即靠近固定杠杆支点座一侧的闸瓦压力大。

表4.2 空车预测试验闸瓦压力（kN）

Table 4.2 Empty car predicts experimental brake shoe pressure（kN）

空车工况	闸瓦压力				总压力	制动效率
	1位	2位	3位	4位		
1	5.85	7.23	5.43	5.93	24.44	0.63
2	4.68	5.09	5.02	4.75	19.54	0.51
3	4.41	4.75	4.76	4.45	18.37	0.48
4	3.29	3.62	3.46	3.18	13.55	0.35

表4.3 重车预测试验闸瓦压力（kN）

Table 4.3 Heavy car predicts the brake shoe pressure（kN）

重车工况	闸瓦压力				总压力	制动效率
	1位	2位	3位	4位		
1	16.97	19.47	17.52	18.09	72.05	0.67
2	19.33	20.03	20.43	19.92	79.71	0.74
3	18.92	19.49	19.37	19.31	77.09	0.72
4	21.19	21.79	22.50	21.73	87.21	0.81

中国知网 https://www.cnki.net

通过同轴轮瓦压力差来评价制动状态下闸瓦压力分布均匀程度。C80 单元制动装置空、重车同轴闸瓦压差占比，如表 4.4 所示。

表4.4 仿真试验同轴闸瓦压差占比（%）

Table 4.4 Simulation experiment of coaxial brake shoe pressure difference ratio（%）

工况	空车		重车	
	Q	H	Q	H
1	-21.1	-8.8	-13.72	-3.2
2	-8.39	5.53	-2.53	1.95
3	-7.42	6.73	-2.97	0.3
4	-9.55	8.43	-2.79	3.48

注：Q、H分别表示前、后轮轴闸瓦压差占比。

空车制动时，同轴压差都比较大，均大于 5%。可见，空车制动时同轴闸瓦压力分布不均匀，易导致轮瓦磨耗不均。重车制动时，除最小间隙工况外，同轴压差都比较小，均在 5%以下。

此外，空车制动时，制动梁横移量变化范围 0.5~3.1mm，重车制动时，制动梁横移量变化范围 0.2~1.9mm。横移量的大小基本呈现随着间隙的增大而增大的趋势，但未达到与轮缘发生磨耗的距离。

（2）缓解性能预测

缓解性能通过取消制动力后的残余闸瓦压力 F_c (N)和闸瓦中部与车轮踏面的距离 L_z（mm）来评价。

表4.5 空车缓解性能预测

Table 4.5 Empty car mitigation performance prediction

空车工况	缓解指标	1位	2位	3位	4位
1	F_c	63.5	327.1	0	245.7
	L_z	5.97	8.08	8.36	5.37
2	F_c	0	80.4	0	149.7
	L_z	2.42	4.62	6.08	2.59
3	F_c	42.28	29.79	0	0
	L_z	2.65	5.05	8.85	6.39
4	F_c	0	0	0	0
	L_z	12.66	8.30	5.99	4.05

中国知网 https://www.cnki.net

空车取消制动力后，残余闸瓦压力随着配合间隙的增大而减小。由表4.5可得，最小间隙工况取消制动力后，虽然闸瓦中部与车轮踏面距离均超过5mm，但仍然存在较大的残余闸瓦压力。在最大间隙工况残余闸瓦压力小于50N，销轴减小1mm工况残余闸瓦压力为0，可见，最大间隙工况和销轴减小1mm的工况缓解性能较好。

表4.6 重车缓解性能预测

Table 4.6 Heavy car mitigation performance prediction

重车工况	缓解指标	1位	2位	3位	4位
1	F_c	608.3	1553.9	446.2	1316.6
	L_z	5.21	6.81	6.46	2.37
2	F_c	0	64.1	0	134.3
	L_z	2.91	4.03	6.04	2.18
3	F_c	11.4	0	69.2	97.8
	L_z	3.62	4.75	5.44	2.47
4	F_c	0	0	0	57.5
	L_z	6.83	4.39	5.30	2.48

重车取消制动力后，残余闸瓦压力随着配合间隙的增大而减小。由表4.6可得，销轴减小1mm的工况残余闸瓦压力较小，可见，销轴减小1mm的工况时的缓解性能较好。最小间隙工况取消制动力后，4个位置的闸瓦均存在较大的残余闸瓦压力，不利于C80单元制动装置缓解。

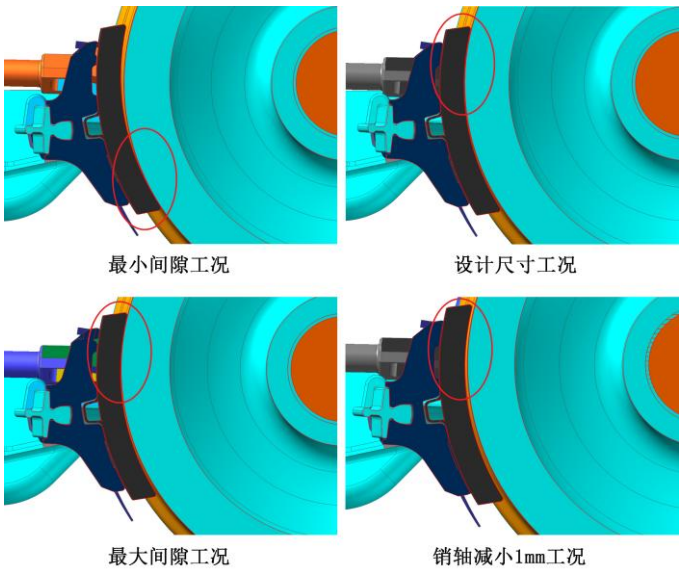


图4.3 闸瓦与车轮位置关系

Fig. 4.3 Brake shoe and wheel position relationship

中国知网 https://www.cnki.net

通过对4个工况的缓解试验观察得到，最小间隙工况下，制动装置的各构件之间配合间隙小，易促使制动装置杆件之间存在较大的卡滞与别劲现象。最小间隙工况在取消制动力过程中闸瓦下端长时间与车轮存在接触。设计尺寸工况下，闸瓦与车轮存在虚抱状态，最大间隙工况和销轴减小1mm工况时，存在不同程度的闸瓦上端与车轮踏面接触的现象，如图4.3所示。

4.2 销轴受力预测

通过提取 C80 单元制动装置在空、重车制动时，各连接销轴的受力大小，得到制动装置中销轴连接受力最大的环节，为现场运用检修提供重点检查对象。各连接销轴的编号，如图 4.4 所示。

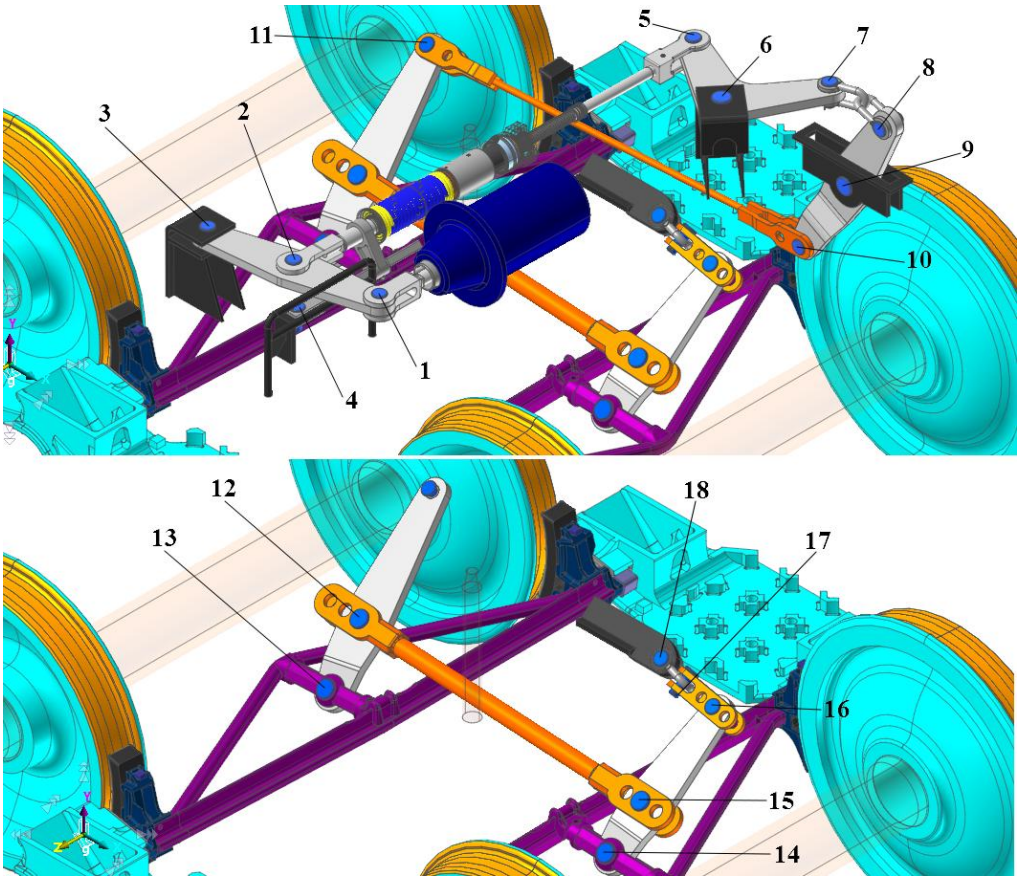


图 4.4 C80 单元制动装置各销轴编号

Fig. 4.4 C80 unit brake device pin number

空车制动时，各销轴受力情况，如图 4.5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

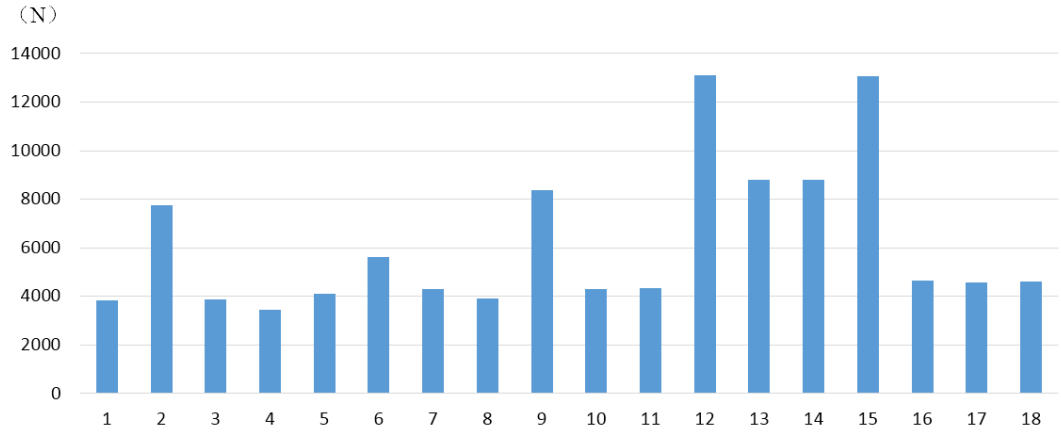


图 4.5 空车销轴受力大小

Fig. 4.5 Empty car pin shaft force

重车制动时，各销轴受力情况，如图 4.6 所示。

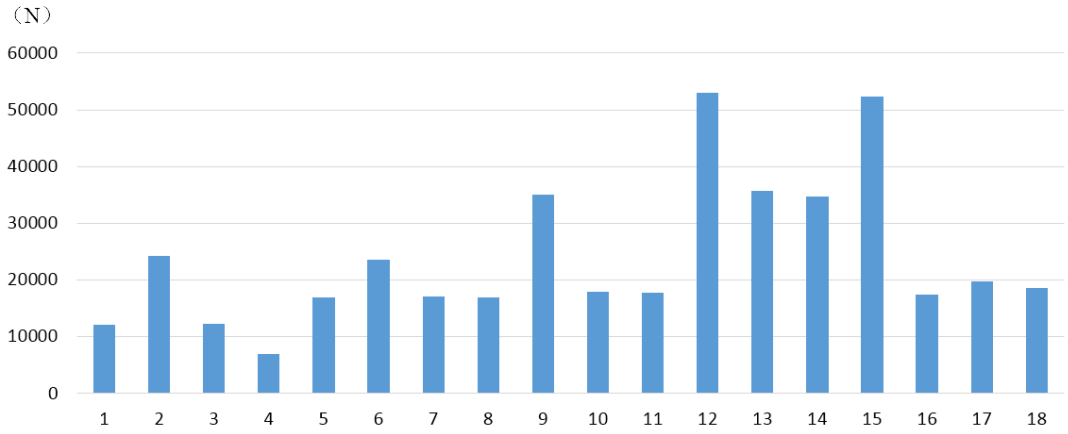


图 4.6 重车销轴受力大小

Fig. 4.6 Heavy car pin shaft force

通过销轴受力情况可以得到，制动状态下 C80 单元制动装置中 12 号和 15 号销轴受力最大。此外，2 号、6 号、9 号、13 号和 14 号销轴上的力在空车制动时超过 5000N，在重车制动时超过 20000N。因此，现场检修时应着重检查游动杠杆、中拉杆、固定杠杆、制动梁立柱和立式制动杠杆及其连接部。

4.3 摩擦系数对制动装置性能的影响

实际现场运营过程中，由于列车服役的年限和运送货物的性质以及雨雪风沙等常年侵袭，C80 单元制动装置各零件均有灰尘堆积，销轴及部分杆件出现锈蚀，导致制动装置的摩擦系数增大，影响制动缓解且存在拆卸更换不便等问题。实际上造成上述问题是

中国知网 https://www.cnki.net

需要时间和环境因素的积累，当发现上述问题时，可能这个情况已经发生了一段时间而且不容易量化评价。随着多体动力学技术的发展，可以通过改变制动装置接触的摩擦系数，来模拟 C80 单元制动装置在不同摩擦系数条件下的制动和缓解性能，这里通过闸瓦压力来衡量制动性能，通过残余闸瓦压力来衡量缓解性能。采用逐渐增加摩擦系数的方法来模拟现场运行车辆的锈蚀程度，并通过多体动力学仿真分析的方法得到制动时闸瓦压力和取消制动力后的残余闸瓦压力。空车闸瓦受力与摩擦系数变化情况，如表 4.7 所示。重车闸瓦受力与摩擦系数变化情况，如表 4.8 所示。

表 4.7 摩擦系数与空车闸瓦受力情况（N）

Table 4.7 Friction coefficient and empty car brake shoe stress（N）

摩擦系数		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
设计尺寸	闸瓦压力	4977	4951	4980	5002	4914	5257	4891	5012	4230
	残余闸瓦压力	95	152	85	91	120	138	171	207	304
销轴减小 1mm	闸瓦压力	3307	3267	3344	3483	3201	3425	2393	2197	1838
	残余闸瓦压力	70	68	83	114	109	144	302	195	226

当摩擦系数大于 0.6 时，空车制动时，闸瓦压力略有降低。总体来看，摩擦系数增大对 C80 单元制动装置的空车制动性能影响不大，但对空车的缓解性能存在影响，当摩擦系数超过 0.5 时，闸瓦上将会存在超过 100N 残余压力。

表 4.8 摩擦系数与重车闸瓦受力情况（N）

Table 4.8 Friction coefficient and heavy car brake shoe stress（N）

摩擦系数		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
设计尺寸	闸瓦压力	19975	19646	19762	20014	19872	20065	19867	19883	19845
	残余闸瓦压力	75	89	100	133	109	126	137	125	232
销轴减小 1mm	闸瓦压力	17518	17920	18483	17996	18786	18344	17970	17142	17414
	残余闸瓦压力	61	62	128	107	118	125	173	131	284

重车制动时，闸瓦压力较为平均，摩擦系数对重车的制动性能影响不大，但对重车的缓解性能存在影响，当摩擦系数超过 0.3 时，闸瓦上的残余压力超过 100N。

中国知网 https://www.cnki.net

随着摩擦系数的不断增大，制动装置的缓解不良现象会加剧。此外，试验过程中发现因 C80 单元制动装置存在的链蹄环传力结构，在较大摩擦系数的时候，会导致制动缸的恢复力不能传递给基础制动装置，如图 4.7 所示。仿真试验表明当静摩擦系数超过 0.5 时，将会导致制动装置出现明显的阻尼和卡滞，这将导致车体制动装置的恢复力无法通过链蹄环传递给转向架基础制动装置，不利于制动装置缓解。

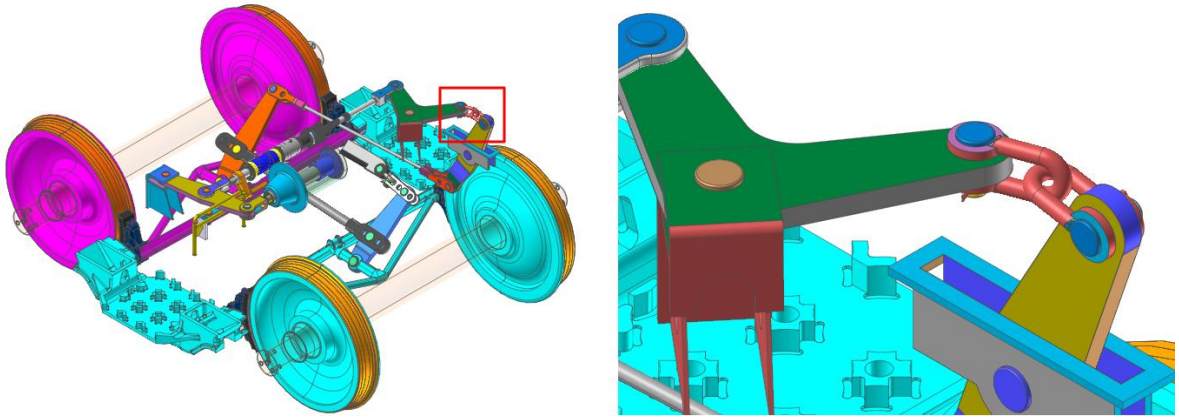


图 4.7 制动缸复位后链蹄环状态

Fig. 4.7 Chain lift ring status after brake cylinder reset

4.4 弯道运行制动装置性能预测

4.4.1 轨道建模

钢轨是铁路交通的重要组成部件，它具有支撑和引导车轮运行的作用。在我国，60kg/m 的钢轨里程数较长[67]。因轨道建模要求和当前软硬件设施条件，本文采用 60kg/m 类型、长度 12.5m 的钢轨结构。钢轨截面形状与尺寸，如图 4.8 所示。

运用 Creo 参数建模软件，分别对 R350、R600、R800、R1000 曲线轨道进行三维模型创建，为保证模型质量，需将建模软件精度调整为 1e-4。直轨道可以运用 Creo 中的拉伸命令或扫描命令进行建模，曲线轨道建模可以运用扫描命令或折弯命令进行建模，由于建模软件尺寸的限制，当尺寸超过 1000m 会超出软件的建模范围。在创建 R1000 轨道时，可以先拉伸至指定长度，然后运用工程建模中的折弯命令进行大回转半径的曲线轨道建模，该过程同现场运用的折弯机对轨道进行弯曲变形原理相似，可以突破软件对固有尺寸范围的限制，实现超大尺寸模型的创建。

中国知网 https://www.cnki.net

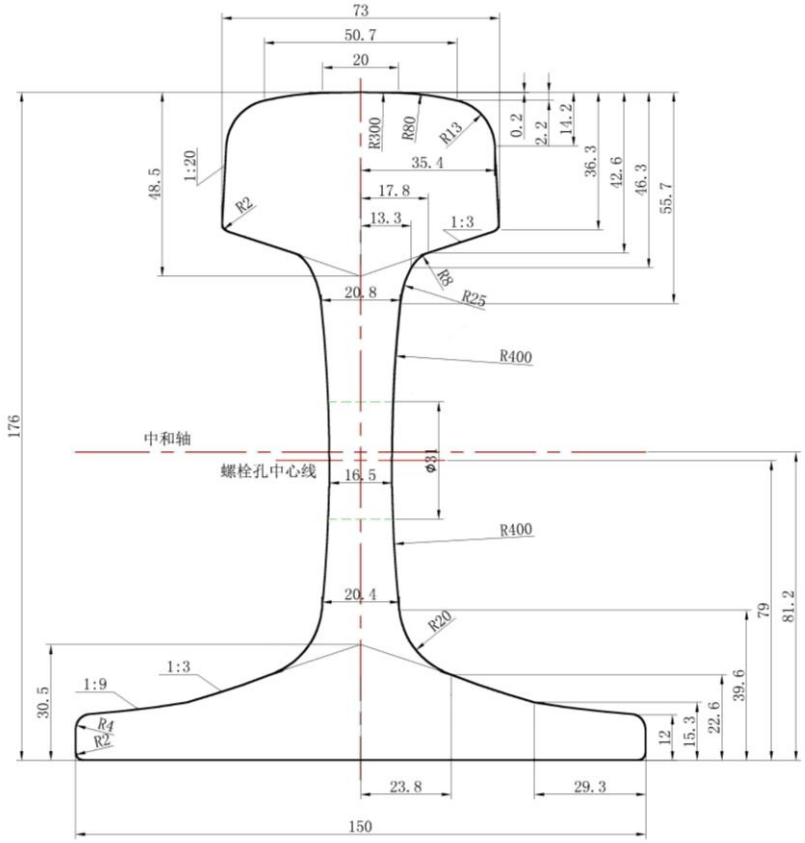


图 4.8 钢轨截面形状尺寸

Fig. 4.8 Rail cross-sectional shape and size

依据规定，我国铁路采用 1435mm 的标准轨距。钢轨不是竖直铺设，而是需要轨底坡，即钢轨向内倾斜 1:40 的坡度[68]。轨道模型位置尺寸，如图 4.9 所示。

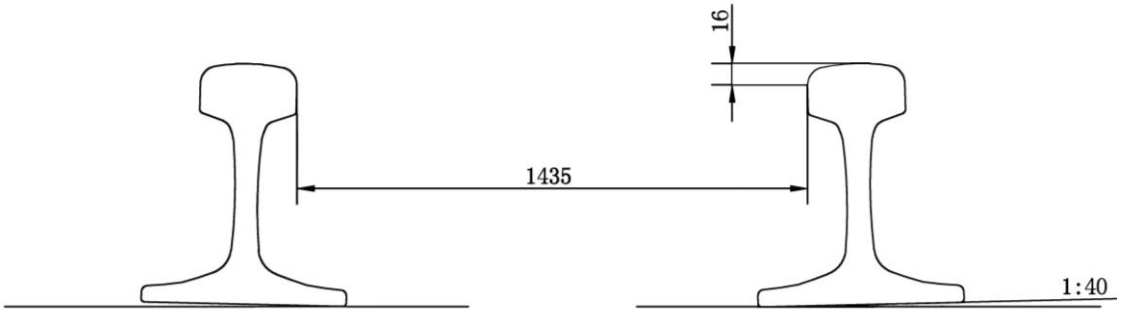


图 4.9 轨道模型位置尺寸

Fig. 4.9 Orbital model size

中国知网 https://www.cnki.net

考虑列车在过弯道过程中需克服离心力，因此曲线轨道建模时，要充分考虑外轨道超高。外轨超高示意图，如图 4.10 所示。

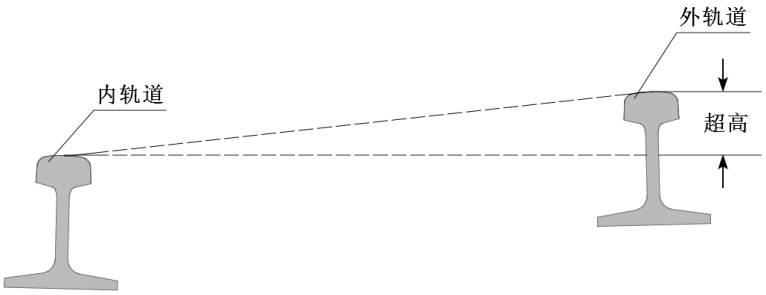


图 4.10 外轨超高示意图

Fig. 4.10 Schematic diagram of the outer rail superelevation

外轨超高，即车辆要平稳通过弯道在内外轨之间产生的高度差。

外轨超高计算公式为

$$h = 11.8\frac{v^2}{R} \tag{4.1}$$

车辆最大运行速度为

$$v_{\max} = 4.3\sqrt{R} \tag{4.2}$$

允许通过速度为

$$v = 3.6\sqrt{R} \tag{4.3}$$

根据公式（4.1）、（4.2）、（4.3）可得，车辆过弯道时，最大通过速度和平稳速度，如表 4.4 所示。

表 4.4 最大过曲线速度标准

Table 4.4 The maximum passing curve speed standard

弯道半径（m）	350	600	800	1000	1500
区域最大速度（km/h）	80	105	122	136	166
平稳速度（km/h）	67	88	102	114	139

本文研究阶段考虑了 C80 单元制动装置在 R350、R600、R800、R1000 曲线轨道上的运行工况，不涉及过渡曲线段。高差是通过根据公式（4.1）计算得到的，结合现场实际运行要求速度与《铁路工务规划》，经计算得到外轨超高。曲线轨道的相关参数，如表 4.10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.10 曲线轨道参数（mm）

Table 4.10 Curve track parameters（mm）

曲线轨道半径 R（m）	内轨道半径	外轨道半径	外轨超高
350	349282.5	350717.5	120
600	599282.5	600717.5	100
800	799282.5	800717.5	85
1000	999282.5	1000717.5	75

4.4.2 动态运行仿真模型创建

运用验证通过的 C80 单元制动装置模型，分别对 R350、R600、R800、R1000 曲线轨道上运行工况的仿真模型进行创建，将创建好的直轨道与曲线轨道模型另存为.x_t 格式文件，将其导入 RecurDyn 软件中，分别创建前后轮对与轨道的接触关系，并施加驱动从而实现 C80 单元制动装置的运行。动态运行仿真模型，如图 4.11 所示。

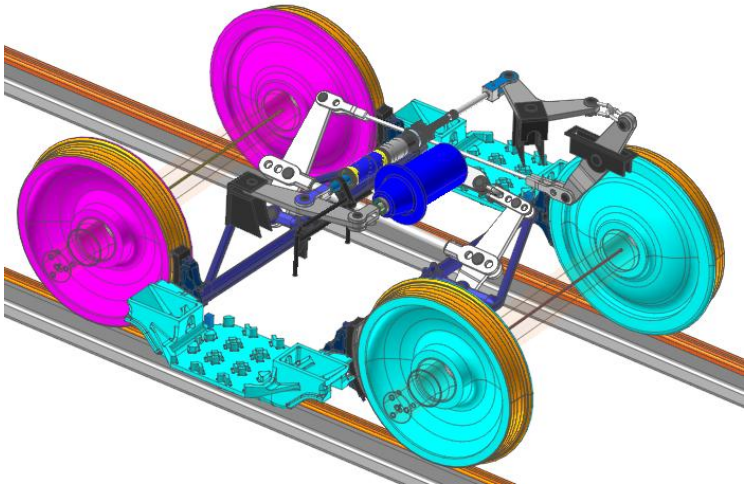


图 4.11 动态运行仿真模型

Fig. 4.11 Dynamically running simulation model

4.4.3 动态运行仿真试验结果分析

（1）弯道运行制动时制动缓解性能分析

使用 RecurDyn 提供的后处理技术，得到空车运行制动时闸瓦的平均压力，如表 4.11 所示。同静态闸瓦压力试验相比，运行制动时闸瓦的平均压力远大于静态制动时的闸瓦压力均值，而且运行制动时，闸瓦受力波动较大。弯道空车运行制动时闸瓦压力，如图 4.12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表4.11 空车运行制动时闸瓦压力（kN）

Table 4.11 Brake shoe pressure when running with empty vehicle（kN）

空车弯道半径	闸瓦压力				总压力
	1位	2位	3位	4位	
350	7021	7166	7376	6530	28093
600	8135	6766	4626	7605	27132
800	6972	6511	7357	6610	27450
1000	7716	6852	8693	6918	30179

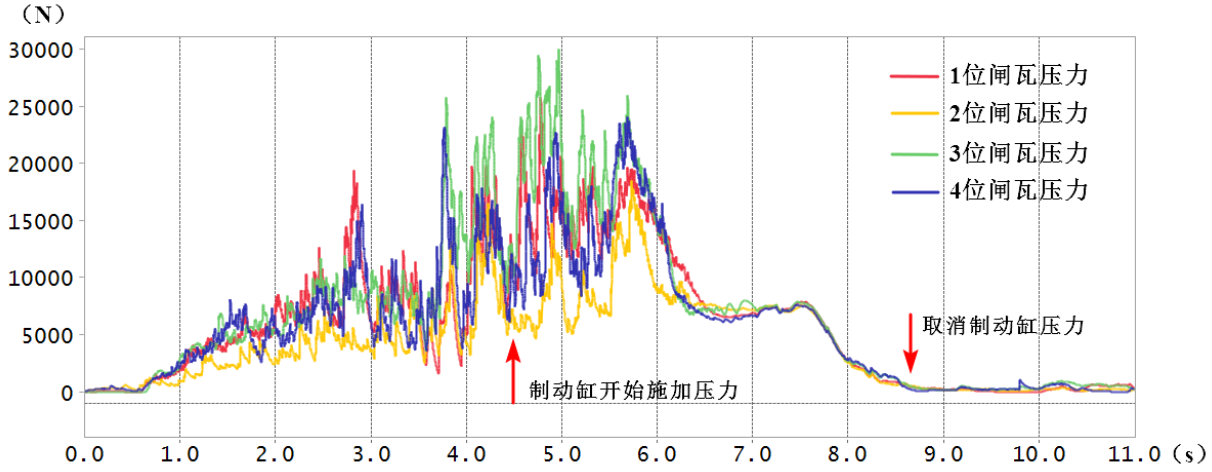


图4.12 弯道空车运行制动闸瓦压力

Fig. 4.12 Brake shoe pressure of empty road running brake

由图 4.12 可得，在前半段运行未施加制动力时，发现闸瓦仍然存在压力。制动缸开始施加制动压力后，闸瓦靠近并接触车轮踏面进行摩擦制动，在制动前半段发现闸瓦上的受力剧烈而且波动较大，可见列车在运行制动是一项复杂而又剧烈的过程，尤其是在闸瓦与车轮的刚刚接触时，存在较大冲击，而且制动装置也会随之产生较大的冲击与振动，这是由于制动装置结构所致，需进一步优化闸瓦与车轮的接触速度。尤其是制动的前半段，因运行牵引的车辆振动与冲击导致闸瓦与车轮踏面的压力存在较大波动，运行制动时的闸瓦压力远高于静态闸瓦压力试验数值。因此，保障制动装置的强度与可靠性是设计、制造、使用维护的首要任务。

提取空车弯道运行制动后的残余闸瓦压力，如表 4.12 所示。随着过弯半径的逐渐减小，闸瓦上的残余压力会变大，不利于制动装置的缓解。因此，尽量避免列车在小半径弯道上进行带闸制动减速。

中国知网 https://www.cnki.net

表4.12 空车残余闸瓦压力（kN）

Table 4.12 Empty brake shoe pressure（kN）

弯道半径	残余闸瓦压力			
	1位	2位	3位	4位
350	538	184	482	51
600	210	209	199	0
800	0	163	107	142
1000	0	62	84	125

（2）制动装置运行状态分析

C80 单元制动装置是包含间隙的复杂机构，十分有必要对其运行状态进行分析，通过观察动态运行仿真试验发现，制动梁有朝着车辆运行反向窜动的现象，导致闸瓦与车轮异常接触加剧轮瓦磨耗。动态运行时闸瓦与车轮异常接触情况，如图 4.13 所示。

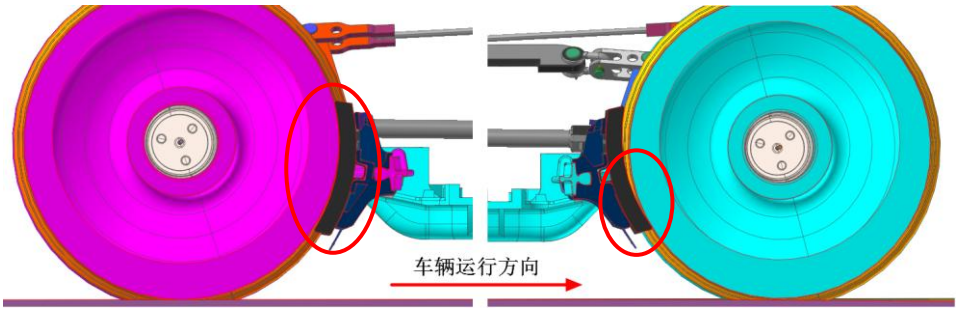


图 4.13 闸瓦与车轮异常接触情况

Fig. 4.13 Abnormal contact between brake shoe and wheel

随着速度的增大该现象有加剧的趋势。闸瓦压力与车辆运行速度，如图 4.14 所示。

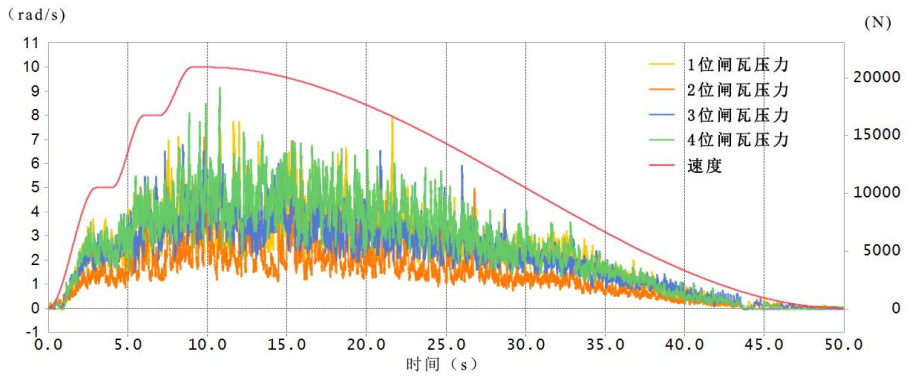


图 4.14 闸瓦压力与运行速度

Fig. 4.14 Brake shoe pressure and running speed

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 杠杆减重优化试验

经过理论分析和仿真试验发现，因杠杆重量对制动梁立柱产生的影响不容忽视，在不改变杠杆形状结构的前提下，通过更换材料的方法使其重量降低。本文采用铝合金替代碳钢的方法对杠杆实施减重，经过强化处理后的铝合金强度可以达到碳钢的强度值。此外，铝合金具备良好的耐腐蚀性和机械加工性能，有利于杠杆的加工制造。通过减轻杠杆质量来分析预测制动梁立柱处的受力和制动装置缓解性能，以期达到对制动装置性能改善的目的。

4.5.1 杠杆减重仿真模型创建

C80 单元制动装置的杠杆主要由钢材制造，具有较大质量。基础制动装置中大部分杆件质量集中在制动梁的前、后立柱上，导致立柱承受较大的重量，尤其在运行时因振动的存在会对立柱产生较大的冲击，易导致磨损和破裂问题。

通过对比钢材与铝板每立方米的质量得到，同体积下钢材比铝板重 2.9 倍。在不改变杠杆形状结构的前提下，按照钢材和铝板的质量特性对立式制动杠杆、拉条、游动杠杆、中拉杆、固定杠杆和固定杠杆支点的质量进行比例减小，改变后为原质量的 1/2.9 倍。在 RecurDyn 中，可以通过改变构件材料实现质量减少，也可以通过构件的本身属性修改其质量。

4.5.2 杠杆减重优化结果分析

（1）制动梁立柱受力改善情况

杠杆质量减轻后，制动梁立柱上的受力状况得到改善，减重前后空、重车制动梁立柱处的受力对比，如表 4.13 所示。杠杆减重优化后，杠杆重量对立柱的压力减小 60%。

表 4.13 制动梁立柱受力（N）

Table 4.13 Force on brake beam column（N）

工 况	空车减重前	空车减重后	重车减重前	重车减重后
前立柱	427.1	75.9	212.7	76.8
后立柱	345.7	58.2	205.6	68.9

（2）残余闸瓦压力改善情况

残余闸瓦压力是评价制动装置缓解性能的重要指标，残余闸瓦压力越小表明制动装置缓解性能越好。残余闸瓦压力，如图 4.14 所示。减重优化试验中残余闸瓦压力均小于 50N，改善了缓解不良问题。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.14 减重优化试验残余闸瓦压力（N）

Table 4.14 Residual brake shoe pressure in weight reduction optimization test（N）

工 况	闸瓦 1 位	闸瓦 2 位	闸瓦 3 位	闸瓦 4 位
空车	33.5	33.6	0	31.5
重车	0	0	0	41.8

本章小结

运用 RecurDyn 多体动力学仿真分析平台分别对 C80 单元制动装置在最小间隙工况、设计尺寸工况、最大间隙工况和销轴减小 1mm 工况下进行空、重车的仿真试验，分析预测 C80 单元制动装置的制动和缓解性能。在制动过程中，靠近固定杠杆支点座一侧的 2 位闸瓦和车轮易产生磨耗，会导致轮径差的出现。缓解性能随着配合间隙的增大而变好。最小间隙工况在取消制动力过程中闸瓦下端长时间与车轮存在接触且存在较大的残余闸瓦压力，其余工况均有闸瓦上端与车轮存在接触现象或趋势。现场采取销轴减小 1mm 的措施有助于改善制动装置缓解不良问题，但也会造成因间隙变大而导致空车制动效率变低。制动状态下，C80 单元制动装置中 12 号和 15 号销轴受力最大，现场检修时应着重检查游动杠杆、中拉杆、固定杠杆、制动梁立柱和立式制动杠杆及其连接部。动态运行时，制动梁具有朝着车辆运行反向窜动的现象，闸瓦与车轮存在异常接触。随着速度的增大该现象有加剧的趋势，易导致车轮非正常磨耗和闸瓦的偏磨。随着过弯半径的逐渐减小，闸瓦上的残余压力会变大，不利于制动装置的缓解。杠杆减重可以明显的减小杠杆重量对制动梁立柱的压迫，减小其连接部的磨损，而且缓解时闸瓦残余压力均小于 50N，可提升 C80 单元制动装置的缓解性能。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 制动装置刚柔耦合系统仿真分析

运用多体动力学仿真平台 RecuDyn 对 C80 单元制动装置进行刚柔耦合仿真分析，目的是对闸瓦及各制动杆件进行动应力分析。首先，探索出刚柔耦合仿真技术路线。然后，进行闸瓦刚柔耦合仿真模型创建，分别进行设计尺寸和销轴减小 1mm 条件下，空、重车闸瓦柔性-C80 单元制动装置刚柔耦合仿真试验，主要对闸瓦应力的分布情况进行分析预测。最后，进行杠杆刚柔耦合仿真模型创建与仿真试验，分别对 C80 单元制动装置的制动杠杆、曲拐、立式制动杠杆、游动杠杆、固定杠杆进行制动状态下的动应力分布状态预测，进而分析判断制动装置中各杆件间可能存在的磨耗、卡滞和应力集中等问题，并指出各杆件主要受力位置及最大应力出现的区域。

5.1 刚柔耦合仿真技术路线

重点研究 C80 单元制动装置闸瓦的接触应力，为直接观察车轮与闸瓦间的接触力云图，将闸瓦定义为柔性体。首先，对闸瓦进行网格划分，然后，进行刚柔耦合仿真分析，最后对仿真结果进行预测与分析。具体刚柔耦合仿真分析路线，如图 5.1 所示[69-72]。

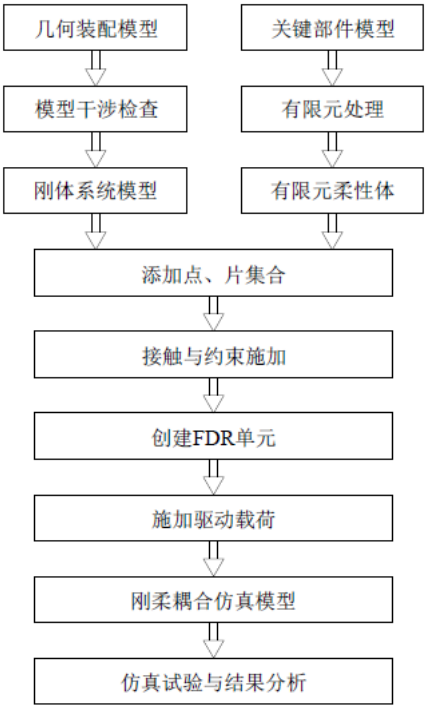


图 5.1 刚柔耦合仿真技术路线

Fig. 5.1 Rigid-flexible coupling simulation technical route

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 闸瓦接触应力分析

5.2.1 闸瓦刚柔耦合建模

（1）闸瓦分割

闸瓦是列车制动时与车轮踏面接触压紧以产生制动效果的核心部件，其性能的好坏对列车制动性能有着重要影响。结合闸瓦的结构、材料属性及受力情况，运用前处理器将闸瓦分为制动摩擦受力部分和安装承载部分，如图 5.2 所示，将分割后的模型另存为.x_t 格式文件。为了更确切的分析闸瓦与车轮接触应力的分布情况，缩短仿真时长，需将制动摩擦受力部分进行柔性化处理。

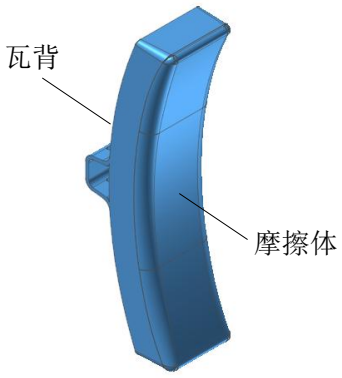


图5.2 闸瓦分割模型

Fig. 5.2 Brake shoe split model



图 5.3 闸瓦网格划分

Fig. 5.3 Brake shoe meshing

（2）闸瓦导入与柔性化

将分割后闸瓦的模型导入到 RecurDyn 中，运用 RecurDyn 软件提供的 FFlex 工具箱，将四个闸瓦的制动摩擦受力部分处理成有限元柔性体，为了既保证结果精确度又提高计算速度，在 RecurDyn 中划分六面体网格，单元类型选择 Solid10，网格尺寸 8~10mm，划分对象为制动摩擦受力部分，通过 RecurDyn 软件中的 Mesh 命令进行网格划分，划分好的闸瓦网格，如图 5.3 所示。

（3）接触面片集创建

制动时闸瓦和车轮踏面需产生接触，故片集选择闸瓦接触的单元面。创建完成的闸瓦接触面片集，如图 5.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

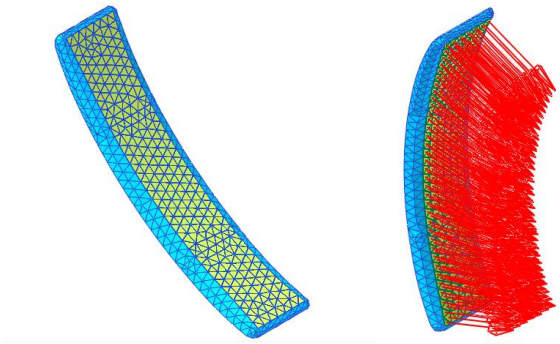


图 5.4 闸瓦接触面片集

Fig. 5.4 Brake shoe contact patch set

（4）创建接触与边界条件定义

接触面片集创建完成后，需创建柔体闸瓦与刚体车轮间的接触，然后再定义闸瓦柔性体的边界条件。可通过 Boundary Condition Type 的下拉列表中选取边界类型，也可设置各个自由度状况和选择定义边界条件的参考坐标系。闸瓦柔性化-C80 单元制动装置刚柔耦合模型，如图 5.5 所示。

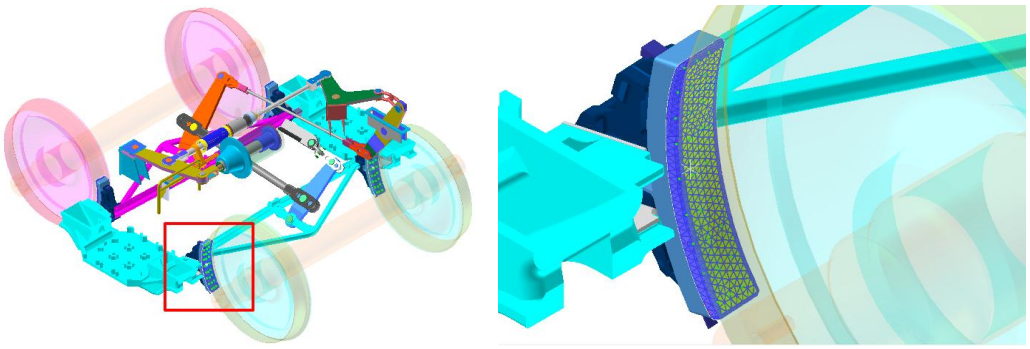


图 5.5 C80 单元制动装置刚柔耦合模型

Fig. 5.5 Rigid-flexible coupling model of C80 unit braking device

5.2.2 试验方案

充分考虑设计和现场运营两个大环境，进行闸瓦柔性-C80 单元制动装置刚柔耦合仿真试验。运用仿真试验的方法分别进行在设计尺寸条件下，空车和重车制动试验和销轴减小 1mm 条件下，进行空车和重车制动试验。探索不同工况制动条件下，闸瓦接触应力分布情况。

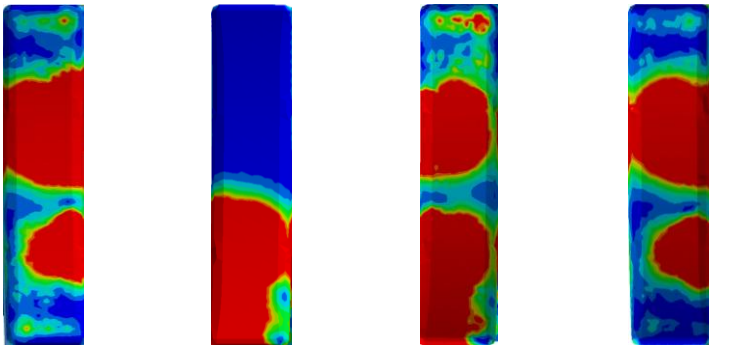
5.2.3 试验结果分析

有限元分析提供了云图显示的功能，方便进行有限元柔性体仿真结果的表达。在

中国知网 https://www.cnki.net

RecurDyn 中，通过观察仿真过程中闸瓦与车轮的应力云图，预测分析在制动过程中闸瓦的动应力，通过应力云图，得到闸瓦上的高应力区域。通过采集闸瓦有限元柔性体关键节点数据，得到闸瓦最大接触应力的数值，进而分析判断闸瓦存在的磨耗与偏磨问题。

设计尺寸条件下，通过对闸瓦柔性-C80 单元制动装置刚柔耦合模型进行空车制动试验得到，各位闸瓦接触应力分布情况，如图 5.6 所示。



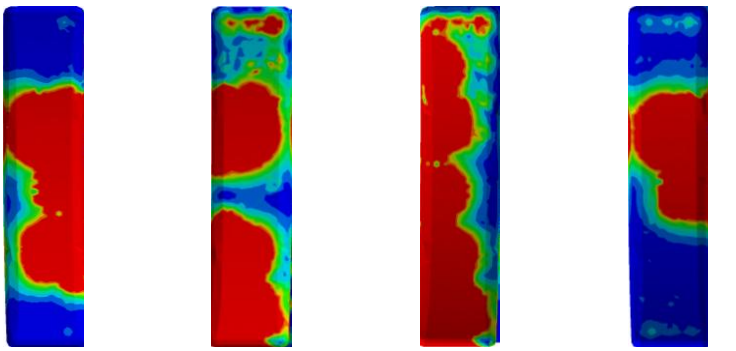
1 位闸瓦　　2 位闸瓦　　3 位闸瓦　　4 位闸瓦

图 5.6 空车制动闸瓦应力云图

Fig. 5.6 Stress cloud diagram of an empty car brake shoe

空车制动时，闸瓦最大的应力为 7.95MPa，靠近轮缘的一侧接触应力较大。在制动过程中，2 位闸瓦的下半部出现较大的接触应力，而且下部接触应力是其闸瓦上部接触应力的数十倍，易引起闸瓦偏磨问题，不利于车辆的运营安全。

设计尺寸条件下，通过对闸瓦柔性-C80 单元制动装置刚柔耦合模型进行重车制动试验得到，各位闸瓦接触应力分布情况，如图 5.7 所示。



1 位闸瓦　　2 位闸瓦　　3 位闸瓦　　4 位闸瓦

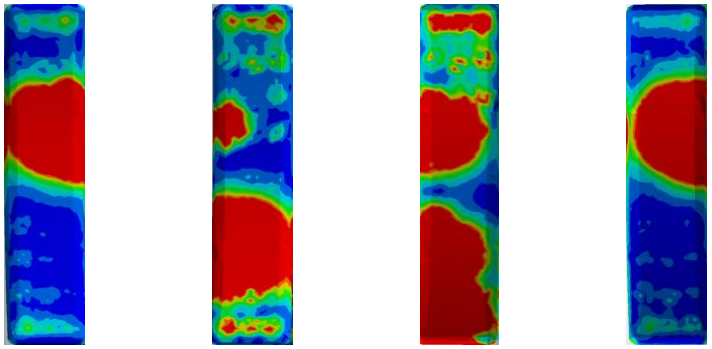
图 5.7 重车制动闸瓦应力云图

Fig. 5.7 Stress cloud diagram of an heavy car brake shoe

中国知网 https://www.cnki.net

重车制动时，闸瓦最大的应力为 22.14MPa，靠近轮缘的一侧接触应力较大。在制动过程中，2 位闸瓦与 3 位闸瓦的下半部出现较大的接触应力，易引起非正常磨耗。

销轴减小 1mm 条件下，通过对闸瓦柔性-C80 单元制动装置刚柔耦合模型进行空车制动试验得到，各位闸瓦接触应力分布情况，如图 5.8 所示。

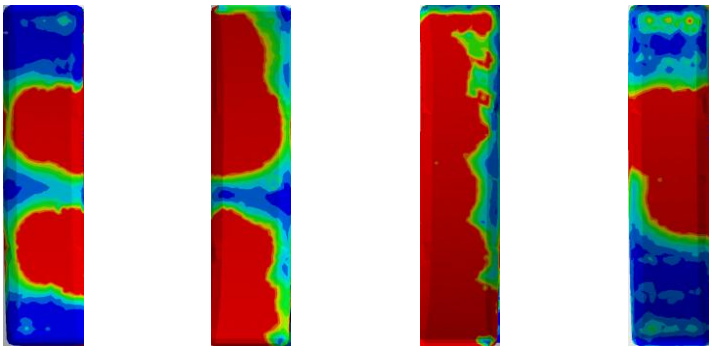


1 位闸瓦　　2 位闸瓦　　3 位闸瓦　　4 位闸瓦

图 5.8 空车制动闸瓦应力云图

Fig. 5.8 Stress cloud diagram of an empty car brake shoe

销轴减小 1mm 条件下，通过对闸瓦柔性-C80 单元制动装置刚柔耦合模型进行重车制动试验得到，各位闸瓦接触应力分布情况，如图 5.9 所示。



1 位闸瓦　　2 位闸瓦　　3 位闸瓦　　4 位闸瓦

图 5.9 重车制动闸瓦应力云图

Fig. 5.9 Stress cloud diagram of an heavy car brake shoe

销轴减小 1mm 条件下，空车制动时，闸瓦最大的应力为 4.57MPa。重车制动时，闸瓦最大的应力为 23.59MPa，靠近轮缘的一侧接触应力较大。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 杠杆应力分析

5.3.1 杠杆刚柔耦合建模与仿真

（1）制动杠杆刚柔耦合建模

制动杠杆刚柔耦合的建模过程，运用 RecurDyn 软件提供的 FFlex 工具箱，将制动杠杆处理成有限元柔性体，其中主要的过程包括单元类型定义、定义材料属性和划分网格。单元类型选择 Solid4（Tetra4），网格尺寸 1~8mm。创建制动杠杆接触面片集，依据制动杠杆与制动缸推杆、闸调器、支撑座的关系，分别创建接触和约束，并通过 Property 功能设置相关参数。制动杠杆柔性化-C80 单元制动装置刚柔耦合模型，如图 5.10 所示。

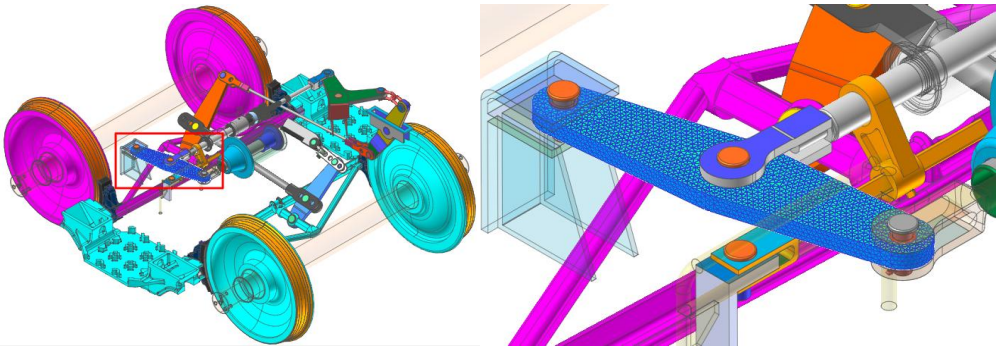


图 5.10 制动杠杆刚柔耦合仿真模型

Fig. 5.10 Brake lever rigid-flexible coupling simulation model

（2）曲拐刚柔耦合建模

曲拐刚柔耦合建模过程同上，依据曲拐与闸调器、支撑座、链蹄环的关系，分别创建接触和约束，并设置相关参数。曲拐柔性化-C80 单元制动装置刚柔耦合模型，如图 5.11 所示。

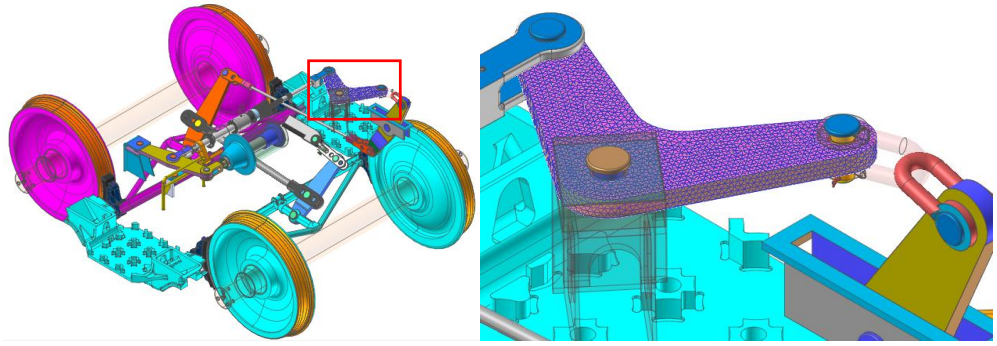


图 5.11 曲拐刚柔耦合仿真模型

Fig. 5.11 Simulation model of rigid-flexible coupling of crank

中国知网 https://www.cnki.net

（3）立式制动杠杆刚柔耦合建模

立式制动杠杆刚柔耦合的建模过程同上，依据其与拉条、车体、链蹄环的关系，分别创建该模型的接触与约束，并设置相关参数。立式制动杠杆柔性化-C80 单元制动装置刚柔耦合模型，如图 5.12 所示。

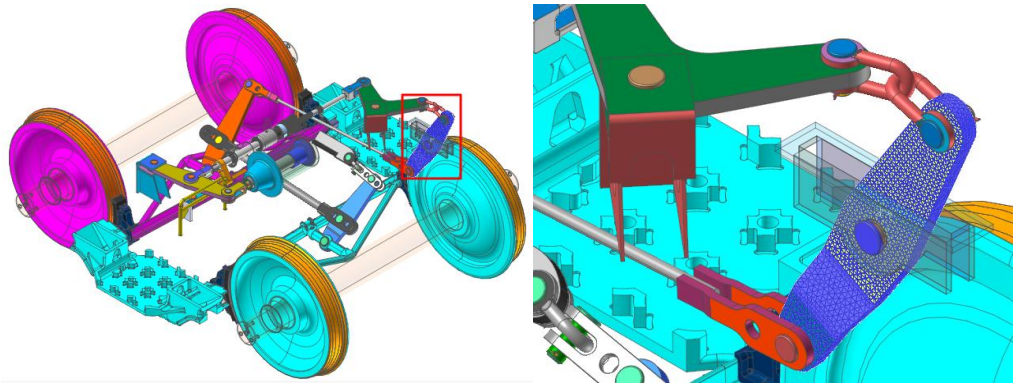


图 5.12 立式制动杠杆刚柔耦合仿真模型

Fig. 5.12 Vertical brake lever rigid-flexible coupling simulation model

（4）游动杠杆刚柔耦合建模

游动杠杆刚柔耦合建模思路和方法同立式制动杠杆刚柔耦合建模类似，依据游动杠杆与拉条、中拉杆、制动梁立柱的关系，分别创建接触和约束，并设置相关参数。游动杠杆柔性化-C80 单元制动装置刚柔耦合模型，如图 5.13 所示。

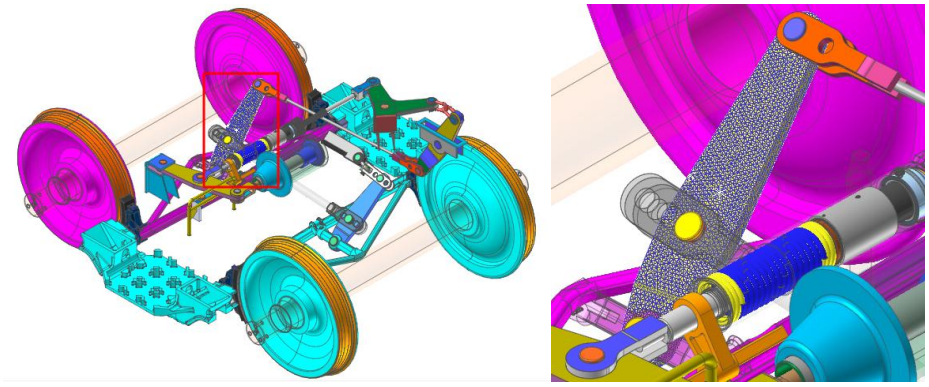


图 5.13 游动杠杆刚柔耦合仿真模型

Fig. 5.13 Rigid-flexible coupling simulation model of swimming lever

（5）固定杠杆刚柔耦合建模

固定杠杆刚柔耦合建模过程同上，依据固定杠杆与制动梁立柱、中拉杆、支点的关系，分别创建接触和约束，并设置相关参数。固定杠杆柔性化-C80 单元制动装置刚柔耦

中国知网 https://www.cnki.net

合模型，如图 5.14 所示。

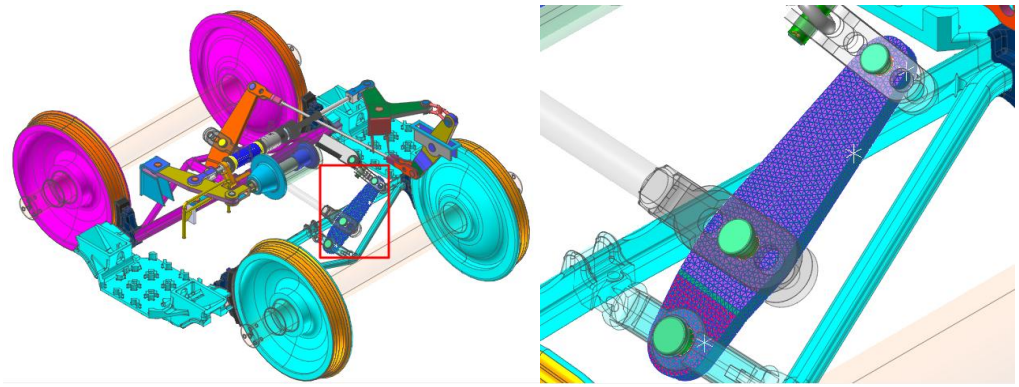


图 5.14 固定杠杆刚柔耦合仿真模型

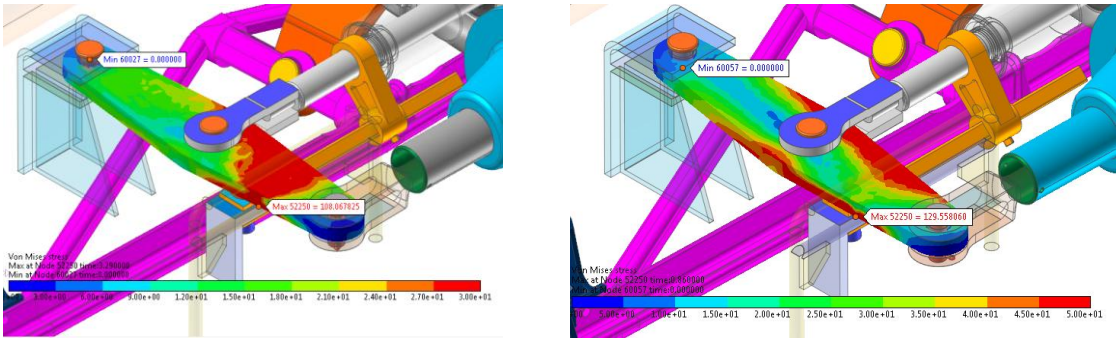
Fig. 5.14 Simulation model of rigid-flexible coupling of fixed lever

5.3.2 试验结果分析

RecurDyn 的有限元分析模块，提供了有限元柔性体仿真结果云图表达功能，通过观察各杆件的应力云图，预测分析在制动过程中各杆件的动应力，进而分析判断各杆件存在的磨耗、应力集中等问题，得到各杆件主要受力位置及高应力出现的区域。

（1）制动杠杆柔性化-刚柔耦合试验结果分析

制动杠杆动应力，如图 5.15 所示，其中（a）、（b）分别为制动杠杆的空、重车动应力云图。空车制动时，制动杠杆的最大应力为 108MPa，重车制动时，制动杠杆的最大应力为 130MPa，最大应力主要发生在制动杠杆与托架接触部位，现场维护时需关注此处磨损情况，有必要在该处涂抹润滑油或润滑脂。此外，制动杠杆与闸调器连接处的应力也比较大。



（a） （b）

图 5.15 制动杠杆动应力云图

Fig. 5.15 Dynamic stress cloud of brake lever

中国知网 https://www.cnki.net

（2）曲拐柔性化-刚柔耦合试验结果分析

曲拐动应力，如图 5.16 所示。空车制动时，曲拐的最大应力为 57MPa，最大应力主要发生在曲拐拐臂的弯折处，日常检修时，需关注该处是否有裂纹产生。

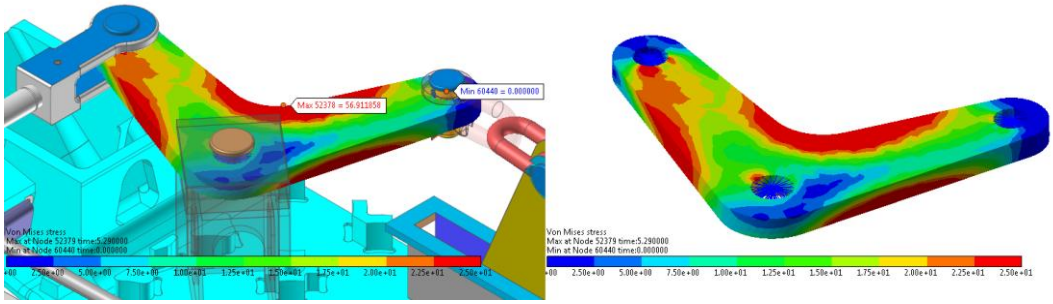
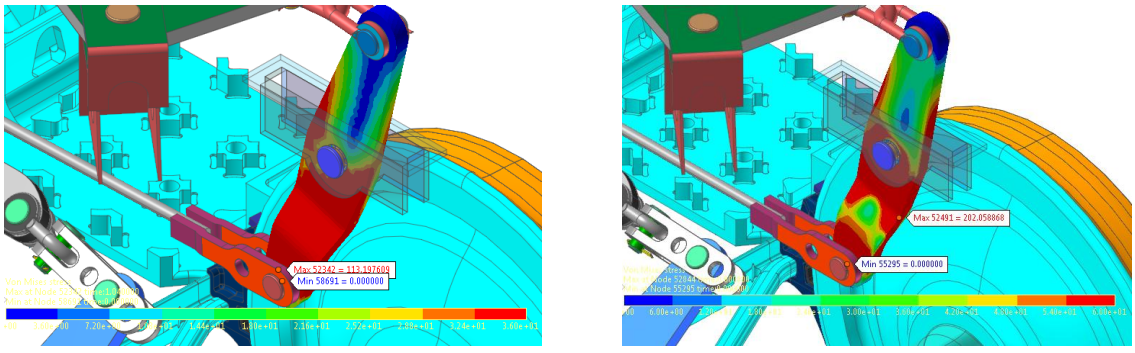


图 5.16 曲拐动应力云图

Fig. 5.16 Tortuosity stress cloud

（3）立式制动杠杆柔性-刚柔耦合试验结果分析

立式制动杠杆动应力，如图 5.17 所示，其中（a）、（b）分别为立式制动杠杆的空、重车动应力云图。空车制动时，最大应力为 113MPa，立式制动杠杆最大应力发生在拉条与立式制动杠杆的销轴连接处。重车制动时，最大应力为 202MPa，通过应力云图可以发现，在制动状态下，立式制动杠杆的两处弯折的位置存在着很大应力。此外，立式制动杠杆与车体地板连接部存在较大应力，制动时发现立式制动杠杆与地板两侧存在接触摩擦，长时间使用会导致磨损，需在该处进行润滑处理。



（a） （b）

图 5.17 立式制动杠杆动应力云图

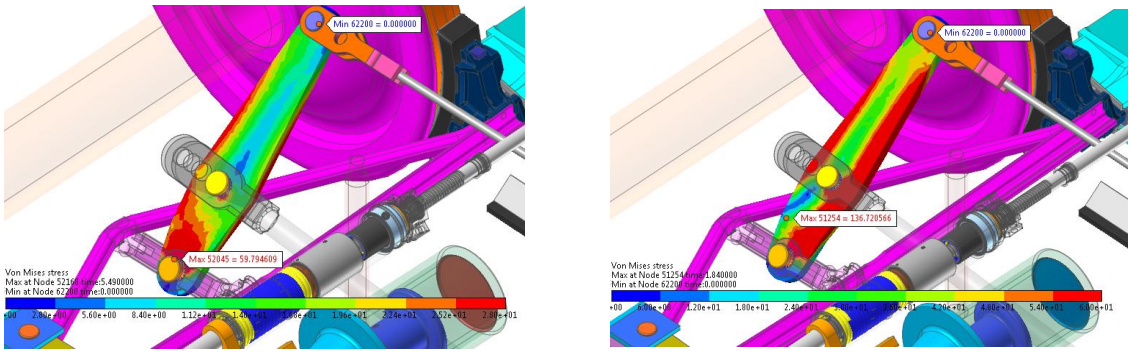
Fig. 5.17 Dynamic stress cloud of vertical brake lever

（4）游动杠杆柔性化-刚柔耦合试验结果与分析

游动杠杆动应力，如图 5.18 所示，其中（a）、（b）分别为游动杠杆的空、重车动应

中国知网 https://www.cnki.net

力云图。空车制动时，游动杠杆最大应力为 60MPa。重车制动时，游动杠杆最大应力为 137MPa，游动杠杆与立柱连接处、游动杠杆与中拉杆连接处存在较大应力。



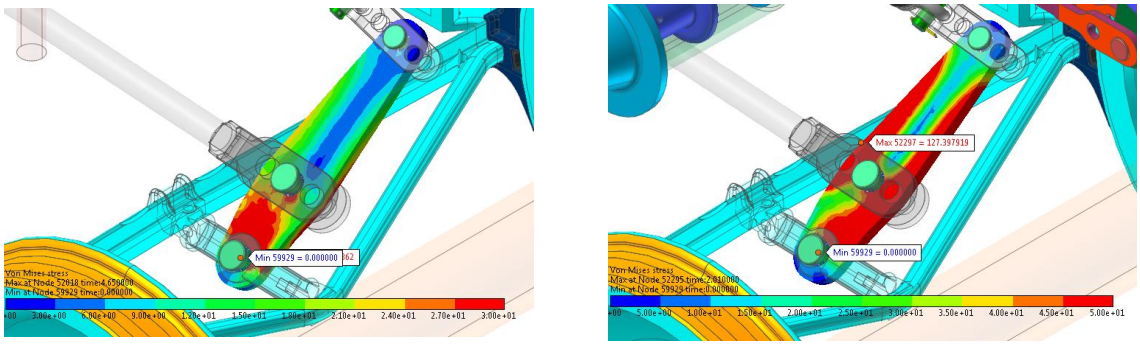
（a）　　（b）

图 5.18 游动杠杆动应力云图

Fig. 5.18 Dynamic stress cloud diagram of swimming lever

（5）固定杠杆柔性化-刚柔耦合试验结果与分析

固定杠杆动应力，如图 5.19 所示，其中（a）、（b）分别为固定杠杆的空、重车动应力云图。空车制动时，固定杠杆最大应力为 95MPa。重车制动时，固定杠杆最大应力为 127MPa，固定杠杆与立柱连接处、固定杠杆与中拉杆连接处存在较大应力。



（a）　　（b）

图 5.19 固定杠杆动应力云图

Fig. 5.19 Dynamic stress cloud of fixed lever

本章小结

探索得到 RecurDyn 多体动力学仿真分析平台的刚柔耦合仿真技术路线，通过对闸瓦柔性-C80 单元制动装置刚柔耦合模型仿真分析得到，设计尺寸条件下空车制动时，闸

中国知网 https://www.cnki.net

瓦最大的应力为 7.95MPa，靠近轮缘的一侧接触应力较大。在制动过程中，2 位闸瓦的下半部出现较大的接触应力，而且下部接触应力是其闸瓦上部接触应力的数十倍，易引起闸瓦偏磨问题，不利于车辆的运营安全。重车制动时，闸瓦最大的应力为 22.14MPa，靠近轮缘的一侧接触应力较大。在制动过程中，2 位闸瓦与 3 位闸瓦的下半部出现较大的接触应力，易引起非正常磨耗。销轴减小 1mm 条件下，空车制动时，闸瓦最大的应力为 4.57MPa。重车制动时，闸瓦最大的应力约为 23.59MPa，靠近轮缘的一侧接触应力较大。空车制动时，制动杠杆的最大应力为 108MPa，重车制动时，制动杠杆的最大应力为 130MPa，最大应力主要发生在制动杠杆与托架接触部位，现场维护时需关注此处磨损情况，有必要在该处涂抹润滑油或润滑脂。此外，制动杠杆与闸调器连接处的应力也比较大。空车制动时，曲拐的最大应力为 57MPa，最大应力主要发生在曲拐拐臂的弯折处，日常检修时，需关注该处是否有裂纹产生。空车制动时，最大应力为 113MPa，立式制动杠杆最大应力发生在拉条与立式制动杠杆的销轴连接处。重车制动时，最大应力为 202MPa，通过应力云图可以发现，在制动状态下，立式制动杠杆的两处弯折的位置存在着很大应力。此外，立式制动杠杆与车体地板连接部存在较大应力，制动时发现立式制动杠杆与地板两侧存在较大应力，长时间使用会导致磨损，需在该处进行润滑处理。空车制动时，游动杠杆最大应力为 60MPa。重车制动时，游动杠杆最大应力为 137MPa，游动杠杆与立柱连接处、游动杠杆与中拉杆连接处存在较大应力。空车制动时，固定杠杆最大应力为 95MPa。重车制动时，固定杠杆最大应力为 127MPa，固定杠杆与立柱连接处、固定杠杆与中拉杆连接处存在较大应力。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 结论与展望

6.1 结论

通过理论分析、现场试验和仿真试验相结合的方法对 C80 单元制动装置的性能进行分析预测与优化研究，主要结论如下：

（1）仿真试验与现场试验通过对制动缸推杆行程、制动缸压强、闸瓦压力和制动装置复位后闸瓦状态的验证，实证了基于 RecurDyn 环境创建的 C80 单元制动装置仿真模型的有效性，为空间复杂装置的性能预测提供一种新技术。

（2）理论分析发现杠杆偏置的制动装置易导致制动梁立柱处产生较大的力矩，长时间作用易导致立柱产生破坏。杠杆减重优化后，杠杆重量对制动梁立柱的压力减小 60%以上。取消制动力后残余闸瓦压力小于 50N，有效提升 C80 单元制动装置的缓解性能。

（3）制动状态下，C80 单元制动装置的闸瓦受力不均匀，易产生非正常磨耗。制动梁横移量呈现随着间隙的增大而增大的趋势。最小间隙工况存在较大的残余闸瓦压力，缓解性能差。现场采取销轴减小 1*mm* 的措施有助于改善制动装置缓解不良问题，但会造成因间隙变大而导致空车制动效率变低，建议同时调整挡铁与闸调器的关系来适应因间隙变化导致的制动力不足的问题。

（4）弯道运行制动时，闸瓦受力剧烈且波动较大，存在冲击和振动。随着转弯半径的逐渐减小，闸瓦上的残余压力会变大。制动梁具有朝着车辆运行反向窜动的现象，闸瓦与车轮存在异常接触。随着速度的增大该现象有加剧的趋势，易导致车轮非正常磨耗和闸瓦的偏磨。

（5）空、重车制动时，闸瓦最大应力分别为 7.95MPa、22.14MPa。刚柔耦合动应力分析得到，闸瓦靠近轮缘的一侧接触应力较大，易引起闸瓦左右偏磨。2 位闸瓦与 3 位闸瓦在制动过程中，闸瓦下部出现较大的接触应力，易引起闸瓦上下偏磨。

（6）曲拐拐臂的弯转处应力较高，日常检修时需关注该处是否产生裂纹；制动杠杆与托架及其与闸调器接触处、立式制动杠杆弯折处及其与地板连接部、游动（固定）杠杆与制动梁立柱和中拉杆连接处存在较大应力，现场维护时需重点检查磨损情况。

备注：本文研究内容涉及企业产品，论文中的关键数据做过处理，请谨慎引用。

6.2 展望

列车制动过程闸瓦与车轮间的摩擦会产生一定的热能，下一步研究工作可以在当前技术基础上考虑热-机耦合对车辆制动装置性能的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] 路海平．铁路货运嵌入社会物流的模式及运作机制研究[D]．北京交通大学，2013．
[2] 徐化龙．铁路货运发展策略研究[D]．西南交通大学，2007．
[3] 林婉婷．“公转铁”形势下铁路货运市场发展探讨[J]．铁道货运，2019，37(08)：44-48．
[4] 张瀚驰，艾东．曹妃甸港“公转铁”发展策略探讨[J]．铁道货运，2020，38(01)：23-27．
[5] 孙可心．铁路货车基础制动装置传动效率及闸瓦偏磨规律研究[D]．大连交通大学，2018．
[6] 苗晓雨．铁路货车发展方向研究[J]．中国铁路，2018(12)：90-95．
[7] 徐超，朱建宁，李照祥等．C80型铁路货车制动装置性能预测[J]．大连交通大学学报，2019，40(04)：63-68．
[8] 胡海滨，吕可维，邵文东等．大秦铁路货车车轮磨耗问题的调查与研究[J]．铁道学报，2010，32(01)：30-37．
[9] 肖八励，林结良，李志强等．铁路货车车轮偏磨和制动梁缓解不良的原因初探[J]．铁道机车车辆，2017，37（02）：97-100．
[10] 刘文胜，李若凡．铁路货车基础制动装置缓解不良原因分析及解决措施探讨[J]．铁道车辆，2019，57(06)：35-36+5．
[11] Qu Baozhang, Zhang Hongbo, Lu Bihong, et al. Research on Brake Shoe Eccentric Wear Mechanism by Analytical Method and Virtual Experiment [J]. Key Engineering Materials, 2014, 620:318-323.
[12] 华成婷，曲宝章，陈晓媛等．铁路货车集成制动系统制动和缓解性能预测[J]．大连交通大学学报，2018，39(03)：54-58．
[13] 刘振明．货车基础制动装置对车轮磨耗的影响[J]．铁道机车车辆，2011，31(06)：23-29．
[14] Bihong Lu, Xiaoyuan Chen, Baozhang Qu, et al. Research on Wheel-Shoe Wear for High Friction Composite Brake ShoesBased Foundation Brake Rigging in Railway Wagon [J]. Key Engineering Materials, 2015,667:530-535.
[15] 严隽耄，傅茂海．车辆工程(第三版)[M]．中国铁道出版社，2011.
[16] 王春山，陈雷．铁路重载提速货车技术[M]．中国铁道出版社，2010．
[17] 刘宏友，邵文东，王宝磊等．货车转向架60年的回顾与展望[J]．铁道车辆，2013，51(12)：42-48+6．
[18] 刘学毅，王平．车辆-轨道-路基系统动力学[M]．四川：西南交通大学出版社，2010．
[19] 铁道部运输局装备部．铁路货车新产品要览[M]．北京：中国铁道出版社，2002．
[20] 白文虽．货车集成式基础制动装置的研究[D]．西南交通大学，2011．
[21] 饶忠，彭俊彬．列车制动[M]．北京：中国铁道出版社，2010．
[22] 罗林涛．三大件式货车转向架的基础制动装置[C]．中国铁道出版社，2014：276-281．
[23] 张狮旺．车辆制动装置[M]．北京：中国铁道出版社，2010．
[24] Boronenko Y, Orlova A, Rudakova E. Influence of construction schemes and parameters of three-piece freight bogies on wagon stability, ride and curving qualities [J]. 2006,44:402–414.
[25] 韩超，诸宁冬．我国重载货车制动技术现状及国外货车制动新技术[J]．太原铁道科技，2009(2)：35-37．

中国知网 https://www.cnki.net

[26] Ryan, McWilliams, 刘振明等．北美货车转向架在技术和商业两者之间寻求平衡[J]．国外铁道车辆，2015，52(6)：8-10．
[27] 刘宏友．国外重载货车转向架的技术发展现状及发展我国铁路重载货车志向架的若干思考[J]．国外铁道车辆，2012，49(1)：1-10．
[28] S.D. Iwnicki, S. Stichel, A. Orlova et al. Dynamics of railway freight vehicles [J]. International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, 2015.
[29] Hecht M. Wear and energy-saving freight bogie designs with rubber primary springs: principles and experiences [J]. JRRT 227 IMechE. 2009,223:105–110.
[30] Scholdan D, Gabriel N, Kik W. RC25NT — a new, track-friendly bogie for the heavy freight transport [J]. ZEV Rail Glasers Annalen. 2011,135(11–12):252–260.
[31] Chen X, Qu B, Zhang H, et al. Simulation research on brake and release performances for the TMB60 brake equipment [C]. International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence. IEEE, 2016:790-795.
[32] 廖军．160km/h 快速货车转向架研究[D]．西南交通大学，2013．
[33] 朱迎春．国外 160km/h 快速货车制动系统[J]．国外铁道车辆．2004，41（6）：14-17．
[34] 卢碧红，刘金龙，曲宝章等．铁路货车闸瓦偏磨改善与仿真实验研究[J]．大连交通大学学报，2016，37(05)：51-55．
[35] 贾晋军．我国铁路货车制动系统存在的问题及建议[J]．铁道车辆，2009，47(06)：36-37．
[36] 白天宇．铁路货车车辆制动系统运用及故障分析研究[D]．中国铁道科学研究院，2018．
[37] 冯文梅，张养亮．转向架基础制动装置故障探讨[J]．铁道车辆，2009，47(01)：34-36+49．
[38] 康春玲，孙宪存，王富玲．120 型控制阀缓解不良故障的分析与改进[J]．铁道机车车辆，2003，23(2)：47-48．
[39] 冯新平．铁路货车车轮踏面圆周磨耗及轮缘磨耗的原因分析及改进措施[J]．中小企业管理与科技，2016(07)：86-88．
[40] 胡海滨，吕可维，邵文东等．大秦铁路货车车轮磨耗问题的调查与研究[J]．铁道学报，2010，32(01)：30-37．
[41] 林量才.铁路货车提速转向架组合式制动梁缓解不良问题分析[J].铁道车辆,2008,46(9):35-38.
[42] 王贤张，陈文兴，贺胜秋等．C80 型不锈钢敞车制动缓解不良原因分析及处置[J]．机车车辆工艺，2019(06)：59-60．
[43] 朱皎波．货车轮对故障分析和改进措施探讨[J]．上海铁道科技，2010(03)：42-44．
[44] 解喜文.大秦线C80型敞车闸瓦切削车轮的故障分析及解决建议[J].科技视界,2017(23):97-99.
[45] 铁道部运输局，铁道科学研究院金属及化学研究所．铁路货车轮轴典型伤损图册[M]．北京：中国铁道出版社，2006．
[46] 刘俊清,于科华.大秦线C80型敞车转K6型转向架车轮轮缘单侧磨耗原因分析及改进措施[J].铁道车辆，2006（11）：38-39．
[47] 李培．C80 型敞车轮对车轮磨耗调查及建议[J]．哈尔滨铁道科技，2014(04)：26-27+33．
[48] 王贤张，陈文兴，贺胜秋等．C80 型不锈钢敞车制动缓解不良原因分析及处置[J]．机车车辆工艺，2019(06)：59-60．

中国知网 https://www.cnki.net

[49] 解喜文.大秦线C80型敞车闸瓦切削车轮的故障分析及解决建议[J].科技视界,2017(23):97-99.
[50] 戎保，芮筱亭，王国平等．多体系统动力学研究进展[J]．振动与冲击，2011，30(07)：178-187.
[51] 罗仁，石怀龙．铁道车辆系统动力学及应用[M]．成都：西南交通大学出版社，2018.
[52] 刘延柱．多体系统动力学[M]．北京：高等教育出版社，2014.
[53] 洪嘉振．计算多体系统动力学[M]．北京：高等教育出版社，1999.
[54] 焦晓娟，张澔渭，彭斌彬. RecurDyn 多体系统优化仿真技术[M]. 北京：清华大学出版社，2010.
[55] 刘义．RecurDyn 多体动力学仿真基础应用与提高[M]．电子工业出版社，2013.
[56] 曲宝章，卢碧红．轨道车辆关键部件性能预测与改善研究[M]．北京：中国铁道出版社，2018.
[57] 廖志刚．铁路货车转向架运用性能分析[D]．中南大学，2009.
[58] 张红艳．70t 级新型通用敞车转 K6 转向架摩擦斜楔优化设计[D]．大连交通大学，2008.
[59] 张振鹏，金竹，饶忠．列车制动计算[M]．北京：中国铁道出版社，1984.
[60] 程秉章．车辆制动机设计与试验[M]．北京：中国铁道出版社，1993.
[61] 李心宏，王增新．理论力学(第 5 版)[M]．大连：大连理工大学出版社，1994.
[62] 罗芝华．铁道车辆工程[M]．中南大学出版社，2015.
[63] 沈钢．轨道车辆系统动力学[M]．北京：中国铁道出版社，2014.
[64] 董富祥，洪嘉振．多体系统动力学碰撞问题研究综述[J]．力学进展，2009，39（3）：353-358.
[65] 盛秋峰，洪嘉振，刘铸永等．含接触碰撞的变拓扑系统动力学仿真[J]．上海交通大学学报，2008(08)：1233-1237.
[66] Popov Valentin L. Contact mechanics and friction physical principles and applications [M]．北京：清华大学出版社，2011.
[67] 陈知辉．铁路曲线轨道(第 2 版)[M]．北京：中国铁道出版社，2016.
[68] 张卫华．机车车辆动态模拟[M]．北京：中国铁道出版社，2006.
[69] Abdel-Nasser A. Mohamed•Michael A. Brown•Ahmed A. Shabana. Study of the ligament tension and cross-section deformation using nonlinear finite element/multibody system algorithms [J]. Multiboy Syst Dyn, 2010,23: 227–248.
[70] 魏鸿亮．刚-柔混合动力学建模及在载重 450t 落下孔车中的应用[D]．大连交通大学，2006.
[71] 陆鹏飞．强夯机刚柔混合多体动力学仿真[D]．大连理工大学，2007.
[72] 孔繁朝．基于刚柔混合动力学技术的齿形链接触特性研究[D]．吉林大学．2011.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间发表的学术论文

1 徐超，朱建宁，李照祥，卢碧红，曲宝章．C80 型铁路货车制动装置性能预测[J]．大连交通大学学报，2019，40(04)：63-68．

2 Li Zhaoxiang, Xu Chao, Zhu Jianning, Lu Bihong. Multi-factor and Multi-object Optimization for Foundation Brake Device in Railway Freight Car [C]. IEEE Robotics & Automation Magazine, UR2019:7-9.

攻读硕士学位期间授权的专利

1 徐超，曲宝章，卢碧红，韩朝建．集成红外遥控功能的 HUB 型接口耳机[P]．中国，实用新型，201721723776.1，2018．

2 徐超，曲宝章，卢碧红，李照祥．上作用式车钩防跳保险系统[P]．中国，实用新型，201821180099.8，2019．

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

二零二零是不平凡的一年，大家众志成城抗击疫情，连日来举国上下同心同德，交出了历史性的答卷，大公无私、勇往直前是所有参与抗击疫情工作者的共同特点。正如基辛格先生所说的，中国人总是被他们之中最勇敢的人保护的很好，最勇敢的人就是新时代“最可爱的人”，向所有参与抗击疫情工作者致敬。

二零一七年考入大连交通大学，跟随卢碧红老师和曲宝章老师开启为期三年的研究生科研学习生涯，首先要感谢胡晓勇师兄的引荐，在我提前入学期间胡晓勇师兄和可心师兄给予的关心与照顾感激不尽。

感谢卢碧红老师与曲宝章老师三年来的谆谆教导，在科研工作、论文发表及生活学习上都给予全面的指导，尤其是科研工作和论文发表，卢老师经常帮助修改论文至深夜十一二点，老师们认真做事的态度和严谨的治学风格，使我耳濡目染，对自己未来工作生涯产生积极影响。老师们的学识水平、管理能力、做人、做事方式方法也对我产生了潜移默化的影响，鼓励我任何时候都不要轻言放弃，做有正能量的人。特别要鸣谢卢老师提供的科研学习平台，感谢老师从选题、开题、试验、中期和论文阶段给予的指导。

感谢辽宁省教育厅提供的科学技术研究项目资金支持，感谢中车齐齐哈尔车辆有限公司对完成本课题提供的试验场地和测量设备，感谢杨矗和曹玉峰两位工程师在试验过程中给予的指点和帮助。感谢中车齐齐哈尔车辆有限公司大连研发中心的孟庆民和金朋迪两位工程师在科研项目上给予的帮助。感谢可心师兄和婷婷师姐，在课题选择提供的指点，在软件使用过程中提供的帮助，同时感谢工业工程教研室老师们提供的帮助。

在课程学习方面，非常感谢授课老师耐心为我们讲解课程知识和解决每一个疑问。自主学习主要使用学校图书馆和网络资源进行学习，十分感激学校提供的学习场所和学习资源，同时也感谢网络上为共同探索知识而不断进步的朋友们。感谢孙介夫和李照祥同学，在课业学习上给予的帮助。感谢学文师兄、朝建师兄和刘畅师姐在生活上给予的照顾。在参加研究生数学建模竞赛、中国 TRIZ 杯创新方法大赛和挑战杯等科技竞赛过程中，感谢朱建宁大师兄的指导，感谢亦凡师姐、数学系肖岩同学、孙昊同学，同时也感谢郭宏远、白国华、姚远和鲍柏延师弟的鼎力配合，再次历练了我们这支团队的战斗意志，最终取得较好的成绩。同时也感谢牛力书记和辅导员王鹏老师对于党团工作的指导，感谢大连交通大学的学弟学妹们的帮助。感谢国家、学校和父母在读研期间给予的资金支持，帮助我顺利完成学业。

最后，感谢评审专家的批评指导，同时向答辩委员会的指导老师们表示由衷的感谢！

中国知网 https://www.cnki.net